UNIVERSITÉ D'ANTANANARIVO
DOMAINE SCIENCES ET TECHNOLOGIES
MENTION MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE

MÉMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME DE

MASTER EN MATHÉMATIQUES

Parcours : Mathématiques Appliquées
Spécialité : Combinatoire et Optimisation

MODÈLE MULTIFACTEURS DE COX-INGERSOLL-ROSS POUR L'ÉVALUATION D'UN CONTRAT D'ÉCHANGE SUR RISQUE DE CRÉDIT

Présenté par
RANDRIAMIFIDY Michael Fitiavana

Soutenu publiquement le 26 février 2025, devant la commission du jury composée de :

Président : **Pr.** RANDRIANARIVONY Arthur, Professeur Titulaire

Encadreur : **Dr.** LALAHARISON Hanjarivo, Maître de Conférences

Examinateur : **Dr.** ANDRIAMAMPIONONA Livasoa, Maître de Conférences

Remerciements

J'adresse mes sincères remerciements à

Pr. RANDRIANARIVONY Arthur, de m'avoir fait l'honneur de sa présence en tant que président du jury ;

Dr. ANDRIAMAMPIONONA Livasoa, d'avoir accepté d'être parmi les membres du jury pour être l'examinateur de ce mémoire ;

Dr. LALAHARISON Hanjarivo, pour sa disponibilité, ses conseils durant l'élaboration de ce document. Son engagement m'a permis d'améliorer continuellement la qualité de ce travail ;

tous les enseignants et responsables de la mention Mathématiques et Informatique, Sciences et Technologies, Université d'Antananarivo, de m'avoir aidé tout au long de mon parcours universitaire. Vous m'avez transmis avec enthousiasme vos connaissances, vos expériences, et votre passion pour les Mathématiques.

Enfin, j'exprime ma profonde gratitude et tous mes remerciements envers mes parents, mon frère et ma sœur, tous les membres de ma famille, tous mes proches et amis, pour leur amour, leur soutien et leur encouragement.

Table des matières

Remerciements **i**

Liste des abréviations **iv**

Introduction **1**

1 État de l'Art **3**
1.1 Variable Aléatoire 3
1.2 Calcul stochastique 8
1.2.1 Processus stochastique 8
1.2.2 Équation différentielle stochastique 10
1.2.3 Processus de diffusion d'Itô 11
1.3 Modèle CIR 12
1.4 Éléments de la finance 15
1.5 Survie 16
1.5.1 Approche déterministe 16
1.5.2 Approche stochastique 16

2 Espérance d'un processus d'Itô fonction d'un processus suivant un modèle CIR **19**
2.1 Espérance d'un processus d'Itô fonction d'un processus de diffusion 19
2.2 Cas : CIR à un facteur 28
2.2.1 Expression de Z(t,T) 28
2.2.2 Expression de $\bar{Z}$(t,T) 31
2.2.3 Expression de F(t,T) 32
2.3 Cas : CIR Multifacteurs 39
2.3.1 Expression de Z(t,T) 40
2.3.2 Expression de $\bar{Z}$(t,T) 43
2.3.3 Expression de F(t,T) 43

3 Contrat d'échange sur risque de crédit **49**
3.1 Cadre 49
3.2 Transition de filtration 50
3.3 Obligation à défaut 57
3.3.1 zéro-remboursement 58
3.3.2 *Recovery of Treasury* 59
3.3.3 *Recovery of Zero-recovery Bond's Pre-default Value* 60
3.4 Détermination de la valeur et de la prime d'un CDS 62

Conclusion **65**

Bibliographie **66**

Annexe **I**

A Mesure et Intégration I

B Variable Aléatoire V

C Intégrale d'Itô VII

Liste des abréviations

CDS : *Credit Default Swap* (Contrat d'échange sur risque de crédit)
CIR : Cox-Ingersoll-Ross
EDP : Équation Différentielle Parielle
EDS : Équation Différentielle Stochastique
i.e. : identiquement équivalent à
p.p. : presque partout
p.s. : presque surement
resp. : respectivement
RFV : *Recovery of Face Value*
RMV : *Recovery of Market Value*
RT : *Recovery of Treasury*
RZRPD : *Recovery of Zero-recovery Bond's Pre-default Value*
voir, ex. : voir par exemple

Introduction

Les obligations sont des instruments financiers qui donnent à son détenteur des payements fixes réguliers jusqu'à une date future fixée appelée maturité. Les obligations émises par des entreprises sont soumises à différents types de risques. En effet, l'émetteur de l'obligation peut ne pas être en mesure d'honorer son engagement. Pour déterminer le prix d'une obligation à défaut, d'une part, nous devons définir le montant remboursé lorsque le défaut survient avant maturité. D'autre part, nous devons déterminer la probabilité d'apparition du défaut.

Nous pouvons définir plusieurs scénarios de remboursement. Nous distinguons particulièrement trois types d'hypothèses de remboursement. Sous l'hypothèse *Recovery of Treasury* (RT) présentée dans [Duf99], l'émetteur de l'obligation rembourse à l'instant du défaut une fraction de la valeur d'une obligation sans risque payant les mêmes coupons que l'obligation à défaut considérée. Ensuite, sous l'hypothèse *Recovery of Market Value* (RMV) [DS99], l'émetteur de l'obligation rembourse à l'instant du défaut une fraction de la valeur de l'obligation à défaut juste avant celui-ci. Sous l'hypothèse de *Recovery of Face Value* (RFV) [JT95], l'émetteur rembourse à l'instant du défaut une fraction de la valeur nominale de l'obligation.

Lando [Lan98] modélise la probabilité de défaut par une fonction de processus stochastique multivarié non observable, généralement appelée variable d'état. Aonuma et Nakagawa [AN98] utilisent le modèle de diffusion Vasicek [Vas77]. Duffie et Singleton [DS99] assument que le processus de défaillance suit le modèle de diffusion élaboré par Cox, Ingersoll et Ross [CIR85]. L'avantage de ce modèle est que la variable d'état est à valeurs réelles positives. Cette positivité est cohérente avec le fait que la probabilité d'un évènement doit être positive. Cependant, le processus suivant le modèle de Cox, Ingersoll et Ross (CIR) n'est pas normalement distribué [CIR85].

Un contrat d'échange sur risque de crédit, originellement appelé en anglais *Credit Derivative Swap* (CDS), est un produit dérivé d'une obligation à défaut. Il permet à son détenteur (*protection buyer*) de transférer à une autre entité (*protection seller*) le risque de l'obligation à défaut sous-jacent en effectuant des payements réguliers de prime jusqu'à l'instant du défaut. Au moment du défaut, ce dernier paye au détenteur du CDS le montant non remboursé par l'émetteur de l'obligation sous-jacente au CDS. Le problème d'évaluation d'un CDS consiste à déterminer l'expression de la valeur d'un CDS et celle de la prime à payer par le détenteur du CDS. Aonuma et Nakagawa [AN98] déterminent la prime d'un CDS sous l'hypothèse de remboursement RMV et modélisent la probabilité de défaut par un modèle de diffusion Vasicek défini sous la mesure neutre au risque.

Dans ce travail, nous modélisons le processus de défaillance par un modèle CIR multifacteurs défini sous la mesure neutre au risque. Nous déterminons l'expression de la valeur d'un CDS sous-jacent à une obligation à défaut sous l'Hypothèse RT :

Hypothèse RT (Recovery of Treasury [Duf99])**.** *À l'instant du défaut, l'émetteur de l'obligation rembourse une fraction L de la valeur d'une obligation sans risque, payant les mêmes coupons que l'obligation à défaut considérée.*

Nous allons aussi déterminer l'expression de la valeur d'un CDS sous l'hypothèse de remboursement suivante.

Hypothèse RZRPD (Recovery of Zero-recovery Bond's Pre-default Value)**.** *Au moment du défaut, l'émetteur de l'obligation rembourse une fraction L de la valeur, juste avant le défaut, d'une obligation à zéro-remboursement payant les mêmes coupons que l'obligation considérée.*

Ensuite, la détermination de la valeur d'un CDS fait intervenir les espérances conditionnelles de la forme

$$Z(t,T) = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_t^T \lambda_s \, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] , \tag{1}$$

$$\bar{Z}(t,T) = \mathbb{E}\left[\lambda_T \exp\left(-\int_t^T \lambda_s \, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] , \tag{2}$$

$$F(t,T) = \int_t^T \mathbb{E}\left[\lambda_s \exp\left(-\int_t^T \lambda_s \, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] ds \, , 0 \leq t \leq T \tag{3}$$

où $(\lambda_t)_{t\geq 0}$ est un processus de diffusion à valeurs réelles positives défini sur un certain espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ et adapté à $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$. Nous pouvons simuler le processus $(\lambda_t)_{t\geq 0}$ et utiliser la méthode de Monte Carlo pour les estimer. Ici, nous allons déterminer leurs expressions en utilisant la formule d'Itô et en résolvant des équations différentielles partielles (EDP).

Pour ce faire, nous allons diviser ce document en trois grandes parties. Premièrement, nous allons parler des espérances conditionnelles sachant une tribu, des processus de diffusions, en particulier le modèle CIR. Puis, nous allons définir quelques éléments en finance et décrire la construction d'un processus de diffusion modélisant la probabilité d'apparition de défaut. Deuxièmement, nous allons déterminer les expressions de (1), (2), (3) à partir d'une résolution d'EDPs. Ensuite, nous appliquons les résultats pour un modèle CIR à un facteur et pour un modèle CIR multifacteurs. Enfin, nous allons déterminer les expressions de la valeur d'un CDS et de sa prime sous Hypothèse RT et sous Hypothèse RZRPD.

Chapitre 1

État de l'Art

1.1 Variable Aléatoire

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé complet. En d'autre terme la tribu $\mathcal{F}$ est complète [1]. Dans ce document, la relation d'égalité (resp. inégalité) de variables aléatoires est toujours considérée comme égalité (resp. inégalité) presque partout [2] même en absence de précision.

Proposition 1.1.1
Soit n un entier non nul, $\{X_i : i = 1, 2, \cdots, 2^n - 1, 2^n\}$ une famille de 2^n variables aléatoires réelles de $(\Omega, \mathcal{F})$. Alors

$$\mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{2^n} |X_i|\right] \leq \prod_{i=1}^{2^n} \mathbb{E}\left[X_i^{2^n}\right]^{1/2^n}. \tag{1.1}$$

En plus, si $X_i^{2^n}$ est intégrable pour tout $i = 1, 2, \cdots, 2^n - 1, 2^n$, alors $\prod_{i=1}^{2^n} |X_i|$ est intégrable.

Démonstration. La conséquence de l'inégalité (1.1) sur l'intégrabilité de $\prod_{i=1}^{2^n} |X_i|$ est immédiate. Maintenant, montrons par récurrence l'inégalité (1.1).

Soit $n = 1$, l'inégalité de Cauchy-Schwartz (Proposition B.1) nous donne

$$\mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{2} |X_i|\right] \leq \prod_{i=1}^{2} \mathbb{E}\left[X_i^2\right]^{1/2}$$

pour toute famille $\{X_1, X_2\}$ de variables aléatoires réelles.

Soit n un entier supérieur ou égale à 2. Supposons que

$$\mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{2^n} |Z_i|\right] \leq \prod_{i=1}^{2^n} \mathbb{E}\left[Z_i^{2^n}\right]^{1/2^n} \tag{1.2}$$

pour toute famille $\{Z_i : i = 1, 2, \cdots, 2^n - 1, 2^n\}$ de 2^n variables aléatoires réelles. Montrons que l'inégalité (1.2) est vraie à l'ordre $n+1$. Considérons une suite de 2^{n+1} variables aléatoires réelles $\left\{X_i : i = 1, 2 \cdots, 2^{n+1} - 1, 2^{n+1}\right\}$. Nous avons

$$\mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{2^{(n+1)}} |X_i|\right] = \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{2^n} |X_i| \prod_{i=1}^{2^n} |X_{2^n+i}|\right].$$

1. Voir Définition A.9 pour la définition d'une tribu complète.
2. Voir Définition A.10 pour la définition d'une relation presque partout.

En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwartz au membre de droite, nous avons

$$\mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{2^{(n+1)}} |X_i|\right] \leq \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{2^n} |X_i|^2\right]^{1/2} \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{2^n} |X_{2^n+i}|^2\right]^{1/2}.$$

Ensuite avec l'hypothèse de récurrence (1.2),

$$\mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{2^n} |X_i|^2\right] \leq \prod_{i=1}^{2^n} \mathbb{E}\left[|X_i|^{2^{n+1}}\right]^{1/2^n} \text{ et } \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{2^n} |X_{2^n+i}|^2\right] \leq \prod_{i=1}^{2^n} \mathbb{E}\left[|X_{2^n+i}|^{2^{n+1}}\right]^{1/2^n}.$$

D'où

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{2^{(n+1)}} |X_i|\right] &\leq \prod_{i=1}^{2^n} \mathbb{E}\left[|X_i|^{2^{n+1}}\right]^{1/2^{(n+1)}} \prod_{i=1}^{2^n} \mathbb{E}\left[|X_{2^n+i}|^{2^{n+1}}\right]^{1/2^{(n+1)}} \\ &= \prod_{i=1}^{2^{(n+1)}} \mathbb{E}\left[X_i^{2^{(n+1)}}\right]^{1/2^{(n+1)}}.\end{aligned}$$

□

Définition 1.1.1 (Indépendance)
Soient $\{\mathcal{A}_i\}_{i\in I}$ une famille non vide de sous-tribus de $\mathcal{F}$, $\{X_i\}_{i\in I}$ une famille de variables aléatoires réelles de $(\Omega, \mathcal{F})$.

(i) La famille de tribus $\{\mathcal{A}_i\}_{i\in I}$ est dite indépendante si

$$\mathbb{E}\left[\prod_{i\in I} \mathbb{1}_{A_i}\right] = \prod_{i\in I} \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{A_i}\right] \qquad \text{pour tout } A_i \in \mathcal{A}_i, i \in I. \tag{1.3}$$

(ii) La famille de variables aléatoires $\{X_i\}_{i\in I}$ est dite indépendante si la famille de sous-tribu $\{\sigma(X_i)\}_{i\in I}$ l'est, où $\sigma(X_i)$ est la tribu engendrée par X_i pour $i \in I$.

(iii) Une variable aléatoire X est dite indépendante d'une tribu $\mathcal{G}$ si $\{\sigma(X), \mathcal{G}\}$ est indépendante.

Proposition 1.1.2
Soient $\{\mathcal{A}_i\}_{i\in I}$, $\{\mathcal{B}_i\}_{i\in I}$ des familles non vides de sous-tribus de $\mathcal{F}$ tel que $\mathcal{B}_i$ est une sous-tribu de $\mathcal{A}_i$ pour tout $i \in I$. Si $\{\mathcal{A}_i\}_{i\in I}$ est une famille indépendante de sous-tribus, alors $\{\mathcal{B}_i\}_{i\in I}$ l'est aussi.

Proposition 1.1.3
Soit $\{X_i\}_{i\in I}$ une famille indépendante de variables aléatoires réelles de $(\Omega, \mathcal{F})$. Alors

$$\mathbb{E}\left[\prod_{i\in I} X_i\right] = \prod_{i\in I} \mathbb{E}\left[X_i\right].$$

Définition 1.1.2 (espérance conditionnelle d'une variable aléatoire intégrable)
Soit $\mathcal{G}$ une sous-tribu de $\mathcal{F}$, X une variable aléatoire intégrable de $(\Omega, \mathcal{F})$. L'espérance conditionnelle de X par rapport à $\mathcal{G}$ est l'unique variable aléatoire $\mathcal{G}-$mesurable intégrable notée $\mathbb{E}\left[X \mid \mathcal{G}\right]$ vérifiant

$$\mathbb{E}\left[X\mathbb{1}_B\right] = \mathbb{E}\left[\,\mathbb{E}\left[X \mid \mathcal{G}\right]\mathbb{1}_B\right] \qquad \text{pour tout } B \in \mathcal{G}.$$

Définition 1.1.3 (espérance conditionnelle d'une variable aléatoire positive)
Soit $\mathcal{G}$ une sous-tribu de $\mathcal{F}$, X une variable aléatoire positive de $(\Omega, \mathcal{F})$. L'espérance conditionnelle de X par rapport à $\mathcal{G}$ est l'unique variable aléatoire $\mathcal{G}-$mesurable vérifiant

$$\mathbb{E}\left[X\mathbb{1}_B\right] = \mathbb{E}\left[\,\mathbb{E}\left[X \,\middle|\, \mathcal{G}\right]\mathbb{1}_B\right] \qquad \textit{pour tout } B \in \mathcal{G}.$$

Proposition 1.1.4
Soient X, Y des variables aléatoires réelles intégrables ou à valeurs réelles positives de $(\Omega, \mathcal{F})$, $\mathcal{G}$ et $\mathcal{H}$ des sous-tribus de $\mathcal{F}$ telle que $\mathcal{H}$ est une sous-tribu de $\mathcal{G}$. Alors nous avons les relations suivantes $\mathbb{P}-p.p.$.

(i) $\mathbb{E}\left[\,\mathbb{E}\left[X \,\middle|\, \mathcal{G}\right]\right] = \mathbb{E}\left[X\right]$;

(ii) $\mathbb{E}\left[X \,\middle|\, \mathcal{G}\right] = \mathbb{E}\left[X\right]$, *si $\mathcal{G}$ est une tribu engendrée par une famille de parties négligeables de $\mathcal{P}(\Omega)$. Ce dernier est l'ensemble des parties de Ω ;*

(iii) $\mathbb{E}\left[X \,\middle|\, \mathcal{G}\right] = X$, *si X est $\mathcal{G}-$mesurable ;*

(iv) $\mathbb{E}\left[\,\mathbb{E}\left[X \,\middle|\, \mathcal{G}\right] \,\middle|\, \mathcal{H}\right] = \mathbb{E}\left[X \,\middle|\, \mathcal{H}\right]$;

(v) $\mathbb{E}\left[X \,\middle|\, \mathcal{G}\right] = \mathbb{E}\left[X\right]$, *si X est indépendante de $\mathcal{G}$;*

(vi) $\mathbb{E}\left[X+Y \,\middle|\, \mathcal{G}\right] = \mathbb{E}\left[X \,\middle|\, \mathcal{G}\right] + \mathbb{E}\left[Y \,\middle|\, \mathcal{G}\right]$;

(vii) $\mathbb{E}\left[aX \,\middle|\, \mathcal{G}\right] = a\,\mathbb{E}\left[X \,\middle|\, \mathcal{G}\right]$ *pour tout $a \in \mathbb{R}$;*

(viii) $\mathbb{E}\left[X \,\middle|\, \mathcal{G}\right] \leq \mathbb{E}\left[Y \,\middle|\, \mathcal{G}\right]$, *si $X \leq Y$ $\mathbb{P}-p.p.$.*

(ix) $\mathbb{E}\left[YX \,\middle|\, \mathcal{G}\right] = Y\,\mathbb{E}\left[X \,\middle|\, \mathcal{G}\right]$, *si Y est $\mathcal{G}-$mesurable, X et Y sont à valeurs réelles positives ou X et YX sont intégrables.*

(x) $\Phi(\,\mathbb{E}\left[X \,\middle|\, \mathcal{G}\right]) \leq \mathbb{E}\left[\Phi(X) \,\middle|\, \mathcal{G}\right]$ *si $\Phi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+$ est une fonction convexe.*

Proposition 1.1.5 (voir,ex., [Çin11, Prop. 3.2])
Soient $\mathcal{G}$ et $\mathcal{H}$ des sous-tribus de $\mathcal{F}$, X une variable aléatoire de $(\Omega, \mathcal{F})$ intégrable ou à valeurs réelles positives. Supposons que les tribus $\sigma(X) \vee \mathcal{G}$ [3] et $\mathcal{H}$ sont indépendantes. Alors nous avons

$$\mathbb{E}\left[X \,\middle|\, \mathcal{G} \vee \mathcal{H}\right] = \mathbb{E}\left[X \,\middle|\, \mathcal{G}\right].$$

Corollaire 1.1.1
Supposons qu'il existe une sous-tribu $\mathcal{A}$ de $\mathcal{F}$ tel que X est $\mathcal{A}-$mesurable et $\mathcal{G}$ une sous-tribu de $\mathcal{A}$. Si $\mathcal{A}$ et $\mathcal{H}$ sont indépendantes, alors

$$\mathbb{E}\left[X \,\middle|\, \mathcal{G} \vee \mathcal{H}\right] = \mathbb{E}\left[X \,\middle|\, \mathcal{G}\right].$$

Démonstration. Par hypothèse, $\mathcal{G}$ est une sous-tribu de $\mathcal{A}$ et X est $\mathcal{A}-$mesurable. D'où $\sigma(X) \vee \mathcal{G}$ est une sous-tribu de $\mathcal{A}$. De ce fait, d'après Proposition 1.1.2, l'indépendance de la famille $\{\mathcal{A}, \mathcal{H}\}$ implique celle de $\{\sigma(X) \vee \mathcal{G}, \mathcal{H}\}$. En appliquant Proposition 1.1.5, nous obtenons le résultat. □

Proposition 1.1.6
Soient $(E, \mathcal{E})$, $(F, \mathcal{B})$ deux espaces mesurables, X une variable aléatoire de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans E, Y une variable aléatoire de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans F, $\mathcal{G}$ une sous-tribu de $\mathcal{F}$. Nous supposons que X est indépendante de $\mathcal{G}$ et que Y est $\mathcal{G}-$mesurable. Soit $g : (x, y) \longmapsto g(x, y)$ une fonction de $E \times F$ à valeurs réelles positives et $\mathcal{E} \otimes \mathcal{B}-$mesurable. Alors nous avons

$$\mathbb{E}\left[g(X, Y) \,\middle|\, \mathcal{G}\right] = \mathbb{E}\left[g(X, y)\right]_{y=Y}.$$

3. $\mathcal{A} \vee \mathcal{B}$ désigne la tribu engendrée par l'union des tribus $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ pour toutes tribus $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ définies sur Ω.

Démonstration. Soit Z une variable aléatoire de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs réelles positives $\mathcal{G}-$mesurable. Nous avons

$$\mathbb{E}\left[g(X,Y)Z\right] = \int_{\cdot} g(x,y)z \, d\mathbb{P}_{(X,Y,Z)}(x,y,z) \ .$$

Nous savons que X est indépendante de $\mathcal{G}$ et que la variable aléatoire à valeurs dans $F \times \mathbb{R}_+$ (Y,Z) est $\mathcal{G}-$mesurable. Par conséquent X et (Y,Z) sont indépendantes. Ce qui implique $d\mathbb{P}_{(X,Y,Z)}(x,y,z) = d\mathbb{P}_X(x)d\mathbb{P}_{(Y,Z)}(y,z)$. En plus, $g(X,Y)Z$ est à valeurs réelles positives. En appliquant le théorème de Tonelli (Théorème A.4), nous avons

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[g(X,Y)Z\right] &= \int_{F\times\mathbb{R}_+} \int_E g(x,y)z \, d\mathbb{P}_X(x) d\mathbb{P}_{(Y,Z)}(y,z) \\
&= \int_{F\times\mathbb{R}_+} z \int_E g(x,y) d\mathbb{P}_X(x) \ d\mathbb{P}_{(Y,Z)}(y,z) \\
&= \int_{F\times\mathbb{R}_+} z \, \mathbb{E}\left[g(X,y)\right]_{y=Y} d\mathbb{P}_{(Y,Z)}(y,z) \\
&= \mathbb{E}\Big[\, \mathbb{E}\left[g(X,y)\right]_{y=Y} Z\Big] .
\end{aligned}$$

En particulier, pour $Z = \mathbb{1}_B$, nous avons $\mathbb{E}\left[g(X,Y)\mathbb{1}_B\right] = \mathbb{E}\Big[\, \mathbb{E}\left[g(X,y)\right]_{y=Y} \mathbb{1}_B\Big]$, où $B \in \mathcal{G}$. En plus, $\mathbb{E}\left[g(X,y)\right]_{y=Y}$ est $\mathcal{G}-$mesurable et par définition, $\mathbb{E}\left[g(X,Y)\mathbb{1}_B\right] = \mathbb{E}\Big[\, \mathbb{E}\left[g(X,Y) \,\middle|\, \mathcal{G}\right] \mathbb{1}_B\Big]$ pour tout $B \in \mathcal{G}$. Nous obtenons le résultat par unicité de l'espérance conditionnelle. □

Théorème 1.1.1 (Convergence monotone conditionnelle)
Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite croissante de variables aléatoires positives de $(\Omega, \mathcal{F})$,i.e. $0 \le X_n \le X_{n+1}$ $\mathbb{P}-p.p.$ pour tout $n \in \mathbb{N}$; $X = \sup_{n\in\mathbb{N}} X_n$ $\mathbb{P}-p.p.$, $\mathcal{G}$ une sous-tribu de $\mathcal{F}$. Alors

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{E}\left[X_n \,\middle|\, \mathcal{G}\right] = \mathbb{E}\left[\sup_{n\in\mathbb{N}} X_n \,\middle|\, \mathcal{G}\right] = \mathbb{E}\left[X \,\middle|\, \mathcal{G}\right] \ \mathbb{P}-p.p. \ .$$

Théorème 1.1.2 (Convergence dominée conditionnelle)
Soient $\mathcal{G}$ une sous-tribu de $\mathcal{F}$, $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires réelles de $(\Omega, \mathcal{F})$ intégrables vérifiant :

(i) il existe une variable aléatoire positive f de $(\Omega, \mathcal{F})$ intégrable tel que $|X_n(\omega)| \le f(\omega)$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}-p.p.$.

(ii) $X(\omega) = \lim_{n\to\infty} X_n(\omega)$ existe $\mathbb{P}-p.p.$.

Alors nous avons

(i) $\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left[|X_n - X| \,\middle|\, \mathcal{G}\right] = 0 \ \ \mathbb{P}-p.s.$;

(ii) $\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left[X_n \,\middle|\, \mathcal{G}\right] = \mathbb{E}\left[\lim_{n\to\infty} X_n \,\middle|\, \mathcal{G}\right] = \mathbb{E}\left[X \,\middle|\, \mathcal{G}\right] \ \ \mathbb{P}-p.s.$.

La proposition suivante est un cas particulier du Théorème [Sch17, Th. 27.17]. Dans ce dernier, l'espace probabilisé est généralisé à un espace mesuré $\sigma-$fini.

Proposition 1.1.7 (Fubini conditionnelle)
Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, $(E, \mathcal{E}, \nu)$ un espace mesuré $\sigma-$fini, $\mathcal{G}$ une sous-tribu de $\mathcal{F}$.

Soit $u : (\omega, y) \longmapsto u(\omega, y)$ une fonction de $\Omega \times E$ à valeurs réelles $\mathcal{F} \otimes \mathcal{E}-$mesurable. Si l'une des quantités

$$\mathbb{E}\left[\int_Y |u(.,y)|\, d\nu(y)\right] \quad et \quad \int_Y \mathbb{E}\left[|u(.,y)|\right] d\nu(y),$$

est finie, alors

$$\mathbb{E}\left[\int_Y u(.,y)\, d\nu(y) \mid \mathcal{G}\right] = \int_Y \mathbb{E}\left[u(.,y) \mid \mathcal{G}\right] d\nu(y).$$

Proposition 1.1.8 (Tonelli conditionnelle)
Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, $(E, \mathcal{E}, \nu)$ un espace mesuré $\sigma-$fini, $\mathcal{G}$ une sous-tribu de $\mathcal{F}$. Soit $u : (\omega, y) \longmapsto u(\omega, y)$ une fonction de $\Omega \times E$ à valeurs réelles positives $\mathcal{F} \otimes \mathcal{E}-$mesurable.
Alors

$$\mathbb{E}\left[\int_Y u(.,y)\, d\nu(y) \mid \mathcal{G}\right] = \int_Y \mathbb{E}\left[u(.,y) \mid \mathcal{G}\right] d\nu(y)$$

Démonstration. Soit $(u^{(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions de $\Omega \times E$ à valeurs réelles définie par

$$u^{(n)}(\omega, y) = \min(u(\omega, y), n) \qquad \text{pour tout } (\omega, y) \in \Omega \times E, n \in \mathbb{N}.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. $u^{(n)}$ est une fonction à valeurs réelles positives $\mathcal{F} \otimes \mathcal{E}-$mesurable. En plus, elle est bornée par n. D'où, $\int_Y \mathbb{E}\left[\left|u^{(n)}(.,y)\right|\right] d\nu(y)$ est finie. D'après le théorème de Fubini conditionnelle, nous avons

$$\mathbb{E}\left[\int_Y u^{(n)}(.,y)\, d\nu(y) \mid \mathcal{G}\right] = \int_Y \mathbb{E}\left[u^{(n)}(.,y) \mid \mathcal{G}\right] d\nu(y).$$

D'où,

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{E}\left[\int_Y u^{(n)}(.,y)\, d\nu(y) \mid \mathcal{G}\right] = \sup_{n\in\mathbb{N}} \int_Y \mathbb{E}\left[u^{(n)}(.,y) \mid \mathcal{G}\right] d\nu(y). \tag{1.4}$$

Ensuite, $0 \leq u^{(n)} \leq u^{(n+1)}$. Ce qui implique d'une part, $0 \leq \int_Y u^{(n)}(.,y)\, d\nu(y) \leq \int_Y u^{(n+1)}(.,y)\, d\nu(y)$ $\mathbb{P}-p.p.$ et d'autre part, $0 \leq \mathbb{E}\left[u^{(n)}(.,y) \mid \mathcal{G}\right] \leq \mathbb{E}\left[u^{(n+1)}(.,y) \mid \mathcal{G}\right]$ $\mathbb{P}-p.p.$. En appliquant le théorème de convergence monotone, (1.4) devient

$$\mathbb{E}\left[\sup_{n\in\mathbb{N}} \int_Y u^{(n)}(.,y)\, d\nu(y) \mid \mathcal{G}\right] = \int_Y \sup_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{E}\left[u^{(n)}(.,y) \mid \mathcal{G}\right] d\nu(y).$$

En appliquant une deuxième fois le théorème de convergence monotone, nous obtenons

$$\mathbb{E}\left[\int_Y \sup_{n\in\mathbb{N}} u^{(n)}(.,y)\, d\nu(y) \mid \mathcal{G}\right] = \int_Y \mathbb{E}\left[\sup_{n\in\mathbb{N}} u^{(n)}(.,y) \mid \mathcal{G}\right] d\nu(y).$$

Sachant que $\sup_{n\in\mathbb{N}} u^{(n)} = u$ $\mathbb{P}-p.p.$, nous obtenons le résultat. □

1.2 Calcul stochastique

1.2.1 Processus stochastique

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé complet.

Définition 1.2.1 (processus stochastique à temps continu)
Soit $(E, \mathcal{E})$ un espace mesurable. Un processus stochastique à temps continu de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans E est une famille $X = (X_t)_{t \in I}$ de variables aléatoires de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans E indexée par un ensemble I, où généralement $I = \mathbb{R}_+$ ou $I = [0, T]$, $T > 0$.

Remarque 1.2.1. Le processus stochastique $X = (X_t)_{t \geq 0}$ peut être vu comme une fonction à deux variables de $\Omega \times \mathbb{R}_+$ à valeurs dans E :

$$\begin{aligned} X : \Omega \times \mathbb{R}_+ &\longrightarrow E \\ (\omega, t) &\longmapsto X(\omega, t) = X_t(\omega). \end{aligned}$$

Définition 1.2.2 (processus stochastique élémentaire)
Un processus stochastique $X = (X_t)_{t \geq 0}$ de $(\Omega, \mathcal{F})$ est appelé processus élémentaire si X est défini par

$$X(\omega, t) = \sum_{i \in \mathbb{N}} e_i(\omega) \mathbb{1}_{[t_i, t_{i+1}[}(t) \qquad \textit{pour tout } (\omega, t) \in \Omega \times \mathbb{R}_+$$

où e_i est une variable aléatoire de $(\Omega, \mathcal{F})$, $0 \leq t_i < t_{i+1}$ pour tout $i \in \mathbb{N}$.

Définition 1.2.3 (trajectoire)
Soient $(E, \mathcal{E})$ un espace mesurable, $X = (X_t)_{t \geq 0}$ un processus stochastique de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans E.

(i) La fonction $X(\omega, .) : t \longmapsto X_t(\omega)$ de $\mathbb{R}_+$ à valeurs dans E est appelée trajectoire du processus X associée à $\omega \in \Omega$.

(ii) On dit que X est un processus continu (resp. continu à gauche, resp. continu à droite) si $X(\omega, .) : t \longmapsto X_t(\omega)$ est une fonction continue (resp. continue à gauche, resp. continue à droite) $\mathbb{P} - p.p.\ \omega \in \Omega$.

(iii) On dit que X est un processus croissant (resp. décroissant) si $X(\omega, .) : t \longmapsto X_t(\omega)$ est une fonction croissante (resp. décroissante) $\mathbb{P} - p.p.\ \omega \in \Omega$.

Définition 1.2.4 (processus borné)
Soit $X = (X_t)_{t \geq 0}$ un processus stochastique de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs réelles. On dit que X est un processus borné si il existe un réel positif M tel que $\mathbb{P}\{\omega : |X_t(\omega)| \leq M,\ \forall t \geq 0\} = 1$.

Définition 1.2.5 (filtration)
Une filtration définie sur l'espace mesurable $(\Omega, \mathcal{F})$ est une famille croissante $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ de sous-tribus de $\mathcal{F}$, i.e $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t \subset \mathcal{F}$ pour tout $0 \leq s < t$. On définit l'espace probabilisé filtré $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$. Ensuite, la filtration $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ est dite complète si la tribu $\mathcal{F}_t$ est complète pour tout $t \geq 0$, i.e.

$$\mathcal{N} = \{N \subset \Omega : \exists A \in \mathcal{F}, N \subset A, \mathbb{P}(A) = 0\} \subset \mathcal{F}_0.$$

Définition 1.2.6
Soit $X = (X_t)_{t \geq 0}$ un processus stochastique de $(\Omega, \mathcal{F})$, La filtration $(\mathcal{F}_t^X)_{t \geq 0}$ définie sur $(\Omega, \mathcal{F})$ est dite filtration engendrée par X si $\mathcal{F}_t^X = \sigma(X_s; s \leq t)$ pour tout $t \geq 0$.

Définition 1.2.7 (processus adapté)
Soit $X = (X_t)_{t\geq 0}$ un processus stochastique. X est dit adapté à une filtration $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ définie sur l'espace mesurable $(\Omega, \mathcal{F})$ si X_t est $\mathcal{F}_t-$mesurable pour tout $t \geq 0$.

Définition 1.2.8
Soit $X = (X_t)_{t\geq 0}$ un processus stochastique.

(i) La filtration engendrée par le processus X est la plus petite filtration qui rend X adapté.

(ii) La filtration naturelle du processus X est la plus petite filtration complète qui rend X adpaté.

Définition 1.2.9 (processus mesurable)
Soit $X = (X_t)_{t\geq 0}$ un processus stochastique de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans E. Le processus X est dit mesurable si l'application $(\omega, t) \longmapsto X_t(\omega)$ est $\mathcal{F} \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}_+)-$mesurable étant une application de $(\Omega \times \mathbb{R}_+)$ à valeurs dans E.

Définition 1.2.10 (processus progressivement mesurable)
Soient $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ une filtration définie sur $(\Omega, \mathcal{F})$, $X = (X_t)_{t\geq 0}$ un processus stochastique de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans E adapté à $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$. X est dit progressivement mesurable par rapport à $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ (ou simplement progressivement mesurable) si l'application $(\omega, t) \longmapsto X_t(\omega)$ est $\mathcal{F}_t \otimes \mathcal{B}([0, t])-$mesurable étant une application de $\Omega \times [0, t]$ à valeurs dans E, pour tout $t > 0$.

Proposition 1.2.1
Soient $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ une filtration définie sur $(\Omega, \mathcal{F})$, $X = (X_t)_{t\geq 0}$ un processus stochastique de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans E adapté à la filtration $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$. Considérons les assertions suivantes.

(i) X est continu à gauche ou continu à droite.

(ii) X est progressivement mesurable.

(iii) X est mesurable.

Alors (i) implique (ii) et (ii) implique (iii).

Définition 1.2.11 (distribution en dimension fini)
Soient $X = (X_t)_{t\geq 0}$, $Y = (X_t)_{t\geq 0}$ deux processus stochastiques de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$. On dit que X et Y ont les mêmes distributions en dimension finie sous la probabilité $\mathbb{P}$ si pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\{t_1, t_2, \cdots, t_n\} \subset \mathbb{R}_+$ et $B_1, B_2, \cdots, B_n$ des éléments de la tribu borélienne $\mathcal{B}(\mathbb{R}^p)$, nous avons

$$\mathbb{P}(X_{t_1} \in B_1, \cdots, X_{t_n} \in B_n) = \mathbb{P}(Y_{t_1} \in B_1, \cdots, Y_{t_n} \in B_n).$$

Nous disons aussi que X et Y ont les mêmes lois de probabilités sous $\mathbb{P}$.

Définition 1.2.12 (processus indépendants)
Soient $X = (X_t)_{t\geq 0}$, $Y = (X_t)_{t\geq 0}$ des processus stochastiques de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$. On dit que X et Y sont indépendants si pour tout $n \in \mathbb{N}^*$; $t_1, t_2, \cdots t_n \in \mathbb{R}_+$, les deux variables aléatoires $(X_{t_1}, \cdots, X_{t_n})$ et $(Y_{t_1}, \cdots, Y_{t_n})$ à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ sont indépendantes.

Définition 1.2.13 (modification d'un processus)
Soient $X = (X_t)_{t\geq 0}$, $Y = (X_t)_{t\geq 0}$ des processus stochastiques de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$. Le processus Y est dit une modification de X si $\mathbb{P}\{\omega : X_t(\omega) = Y_t(\omega)\} = 1$ pour tout $t \geq 0$.

Définition 1.2.14 (processus indistinguables)
Soient $X = (X_t)_{t\geq 0}$, $Y = (X_t)_{t\geq 0}$ des processus stochastiques de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$. Les processus X et Y sont dits indistinguables si $\mathbb{P}\{\omega : X_t(\omega) = Y_t(\omega),\ \forall t \geq 0\} = 1$.

Définition 1.2.15 (temps d'arrêt)
Soit $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ une filtration définie sur $(\Omega, \mathcal{F})$. Soit τ une variable aléatoire de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans $[0, \infty]$. La variable aléatoire τ est dite $(\mathcal{F}_t)-$temps d'arrêt si la variable aléatoire $\mathbb{1}_{\tau\leq t}$ est $(\mathcal{F}_t)-$mesurable pour tout $t \geq 0$.

Définition 1.2.16 (martingale)
Soit $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ une filtration définie sur $(\Omega, \mathcal{F})$. Un processus stochastique $M = (M_t)_{t\geq 0}$ défini sur $(\Omega, \mathcal{F})$ est dit $(\mathbb{P}, (\mathcal{F}_t))-$martingale (ou simplement $(\mathcal{F}_t)-$martingale) si

(i) *M est adapté à la filtration $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$;*

(ii) $\mathbb{E}\left[|M_t|\right] < \infty$ *, pour tout $t \geq 0$;*

(iii) $\mathbb{E}\left[M_t \,\middle|\, \mathcal{F}_s\right] = M_s$ *pour tout $0 \leq s \leq t$.*

Définition 1.2.17 (mouvement Brownien)
Soit $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ une filtration définie sur $(\Omega, \mathcal{F})$. Un $(\mathcal{F}_t)$-mouvement Brownien sous $\mathbb{P}$ est un processus $B = (B_t)_{t\geq 0}$ de $(\Omega, \mathcal{F})$ vérifiant les propriétés suivantes.

(i) *Le processus B est adapté à la filtration $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$;*

(ii) $B_0 = 0$ $\mathbb{P} - p.p.$.

(iii) *Le processus B est à trajectoire continue.*

(iv) *La variable aléatoire $(B_t - B_s)$ est indépendante de $\sigma(B_u; u \leq s)$, pour tout $0 \leq s < t$.*

(v) *$(B_t - B_s)$ suit une loi normale $\mathcal{N}(0, t-s)$ sous $\mathbb{P}$, pour tout $0 \leq s < t$.*

Définition 1.2.18 (mouvement Brownien multidimensionnel)
Soit $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ une filtration définie sur $(\Omega, \mathcal{F})$. Soient $B^{(1)}, B^{(2)}, \cdots, B^{(p)}$ p $(\mathcal{F}_t)$-mouvements Browniens indépendants définis sous $\mathbb{P}$. Le processus $B = (B^{(1)}, B^{(2)}, \cdots, B^{(p)})$ de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$ est dit mouvement Brownien de $\mathbb{R}^p$ sous $\mathbb{P}$.

1.2.2 Équation différentielle stochastique

Soient $B = (B^{(1)}, B^{(2)}, \cdots, B^{(m)})$ un mouvement Brownien de $\mathbb{R}^m$ défini sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ la filtration naturelle de B. Soient Z est une variable aléatoire de $(\Omega, \mathcal{F})$, a une fonction borélienne de $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$ et b une fonction borélienne de $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^m$. Nous appelons équation différentielle stochastique (EDS) la relation

$$\begin{cases} dX_t &= a(t, X_t)dt + b(t, X_t)dB_t\ , \quad t \geq 0, \\ X_0 &= Z. \end{cases} \tag{1.5}$$

Définition 1.2.19 (solution forte)
Un processus $X = (X_t)_{t\geq 0}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$ est une solution forte de (1.5) si

(i) *Le processus X est à trajectoire continue.*

(ii) *X_t est mesurable par rapport à $\sigma(Z) \vee \mathcal{F}_t$ pour tout $t \geq 0$.*

(iii) $\mathbb{P}\left\{\int_0^t |a_i(s, X_s)| + b_{ij}^2(s, X_s)\, ds < \infty\right\} = 1$ *pour tout $t \geq 0$; $i = 1, 2, \cdots, p$; $j = 1, 2, \cdots, m$.*

(iv) $X_0 = Z \quad \mathbb{P} - p.p.$;

(v) *X vérifie*

$$X_t = Z + \int_0^t a(u, X_u)du + \int_0^t b(u, X_u)dB_u \qquad \text{pour tout } t \geq 0.$$

Théorème 1.2.1 (Unicité de la solution d'une EDS (voir,ex., [KS96, Th. 2.9]))
Supposons que a et b vérifient les conditions de Lipschitz global et de croissance linéaire suivantes.

$$\|a(t,x) - a(t,y)\| + \|b(t,x) - b(t,y)\| \leq K\|x - y\| \ , \tag{1.6}$$

$$\|a(t,x)\|^2 + \|b(t,x)\|^2 \leq K^2(1 + \|x\|^2), \tag{1.7}$$

pour tout $t \geq 0, x, y \in \mathbb{R}^p$, pour une certaine constante positive K. [4]
Supposons que $\mathbb{E}\left[\|Z\|^2\right]$ est finie et que Z est indépendante de $\mathcal{F}_t$ pour tout $t \geq 0$.

Alors, il existe une unique solution forte $(X_t)_{t\geq 0}$ de (1.5) . En plus, pour tout $T > 0$, il existe une constante C tel que

$$\mathbb{E}\left[\|X_t\|^2\right] \leq C^2(1 + \mathbb{E}\left[\|Z\|\right]^2)e^{Ct} \ , \quad 0 \leq t \leq T.$$

L'unicité de la solution forte est dans le sens où si des processus $X = (X_t)_{t\geq 0}$ et $\overline{X} = (\overline{X}_t)_{t\geq 0}$ sont des solutions fortes de (1.5) alors ils sont des processus indistinguables i.e.

$$\mathbb{P}\left\{\omega : X_t(\omega) = \overline{X}_t(\omega), \forall t \geq 0\right\} = 1.$$

1.2.3 Processus de diffusion d'Itô

Définition 1.2.20 (Processus de diffusion d'Itô)
Un processus $(X_t)_{t\geq s}$ de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$ est dit processus de diffusion (d'Itô) à valeurs dans $\mathbb{R}^p$ si il est solution d'une EDS ayant la forme

$$\begin{cases} dX_t &= a(X_t)dt + b(X_t)dB_t \ , \quad t \geq s, \\ X_s &= x \in \mathbb{R}^p. \end{cases} \tag{1.8}$$

où a est une fonction borélienne de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$ et b est une fonction borélienne de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^m$.

Soient $B = (B_t)_{t\geq 0}$ un mouvement Brownien de $\mathbb{R}^p$ sous $\mathbb{P}$, $(X_t)_{t\geq 0}$ un processus de diffusion à valeurs dans $\mathbb{R}^p$ défini par l' EDS

$$\begin{cases} dX_t &= a(X_t)dt + b(X_t)dB_t \ , \quad t \geq 0, \\ X_0 &= x \in \mathbb{R}^p. \end{cases} \tag{1.9}$$

où a est une fonction borélienne de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$ et b est une fonction borélienne de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^m$.

Définition 1.2.21
L'opérateur de différentiation du second ordre du processus de diffusion X, noté par L_t est défini par

$$L_t f(t,x) = \sum_{i=1}^{p} a_i(x)\frac{\partial f}{\partial x_i}(t,x) + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}(bb^T)_{ij}(x)\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(t,x) \ , \quad x \in \mathbb{R}^p,$$

pour toute fonction f de $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^p$ à valeurs réelles et de classe $C^{1,2}$.

4. Pour toute matrice b de dimension $p \times m$,$\|b\|$ désigne $\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{m} b_{ij}^2\right)^{\frac{1}{2}}$, où p et m sont des entiers non nulles.

Proposition 1.2.2 (Formule d'Itô (processus de diffusion))
Soit L_t l'opérateur de différentiation du second ordre du processus de diffusion X, Soit f une fonction de $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^p$ à valeurs réelles de classe $C^{1,2}$. Alors le processus $(Y_t)_{t\geq 0}$ défini par $Y_t = f(t, X_t)$ est un processus d'Itô et est défini par l' EDS

$$\begin{aligned} dY_t &= \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t, X_t) + L_t f(t, X_t)\right) dt + \sum_{k=1}^{m}\sum_{i=1}^{p} b_{ik}(X_t)\frac{\partial f}{\partial x_i}(t, X_t) dB_t^{(k)}, \quad t \geq 0. \\ Y_0 &= f(0, X_0). \end{aligned}$$

Démonstration. Soit $t \geq 0$. Nous avons

$$df(t, X_t) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_t)dt + \sum_{i=1}^{p}\frac{\partial f}{\partial x_i}(t, X_t)dX_t^{(i)} + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(t, X_t)dX_t^{(i)}dX_t^{(j)}.$$

Ensuite,

$$dX_t^{(i)}dX_t^{(j)} = \left(a_i(X_t)dt + \sum_{k=1}^{m} b_{ik}(X_t)dB_t^{(k)}\right)\left(a_j(X_t)dt + \sum_{k=1}^{m} b_{jk}(X_t)dB_t^{(k)}\right).$$

Avec les règles $dtdt = dtdB_t^{(k)} = dB_t^{(k)}dt = 0$, $dB_t^{(k)}dB_t^{(l)} = 0$, pour $k \neq l$ et $dB_t^{(k)}dB_t^{(k)} = dt$, pour $k, l = 1, 2, \cdots, m$ (Théorème C.1), nous obtenons

$$\begin{aligned} dX_t^{(i)}dX_t^{(j)} &= \sum_{k=1}^{m} b_{ik}(X_t)b_{jk}(X_t)dt \\ &= (bb^T)_{ij}(X_t)dt, \quad i, j = 1, 2, \cdots, p. \end{aligned}$$

D'où

$$\begin{aligned} df(t, X_t) = &\left(\frac{\partial f}{\partial t}(t, X_t) + \sum_{i=1}^{p} a_i(t, X_t)\frac{\partial f}{\partial x_i}(t, X_t) + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(X_t)(bb^T)_{ij}(t, X_t)\right)dt \\ &+ \sum_{k=1}^{m}\sum_{i=1}^{p} b_{ik}(t, X_t)\frac{\partial f}{\partial x_i}(t, X_t)dB_t^{(k)}. \end{aligned}$$

Par définition de l'opérateur de différentiation de second ordre du processus de diffusion $X = (X_t)_{t\geq 0}$, nous obtenons le résultat. □

1.3 Modèle CIR

Définition 1.3.1 (CIR à un facteur)
Soient $B = (B_t)_{t\geq 0}$ un mouvement Brownien de $\mathbb{R}$ sous $\mathbb{P}$, $X = (X_t)_{t\geq 0}$ un processus de diffusion défini sur $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs réelles positives. Nous disons que le processus X suit un modèle $CIR(\kappa, \theta, \sigma, x)$ dirigé par B si il vérifie l' EDS

$$\begin{cases} dX_t &= \kappa(\theta - X_t)dt + \sigma\sqrt{X_t}dB_t, \quad t \geq 0, \\ X_0 &= x > 0 \end{cases} \tag{1.10}$$

où $\kappa, \theta, \sigma > 0$ et $2\kappa\theta > \sigma^2$.

Parlons maintenant des propriétés statistiques du processus suivant un modèle CIR. Soient $B = (B_t)_{t\geq 0}$ un mouvement Brownien de $\mathbb{R}$ sous $\mathbb{P}$, $X = (X_t)_{t\geq 0}$ un processus suivant un modèle $CIR(\kappa, \theta, \sigma, x)$ dirigé par B. Tout d'abord, déterminons l'espérance conditionnelle de X_s sachant $\mathcal{F}_t$ pour $t < s$. Nous avons

$$\mathbb{E}\left[X_s \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] = X_t + \kappa\theta(s-t) - \kappa\,\mathbb{E}\left[\int_t^s X_u\,du \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] + \sigma\,\mathbb{E}\left[\int_t^s \sqrt{X_u}\,dB_u \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right].$$

Comme le processus $X = (X_t)_{t\geq 0}$ est continu et est à valeurs réelles positives. Nous avons avec Proposition 2.1.2 l'égalité $\mathbb{E}\left[\int_t^s X_u\,du \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] = \int_t^s \mathbb{E}\left[X_u \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] du$. Ensuite, supposons que $\sqrt{X_u}$ est carrée intégrable i.e. $\mathbb{E}\left[(\sqrt{X_u})^2\right] = \mathbb{E}\left[X_u\right]$ est finie pour tout $u \geq 0$. De ce fait, avec la propriété d'intégrale d'Itô (Proposition C.1(iv)), nous avons $\mathbb{E}\left[\int_t^s \sqrt{X_u}\,dB_u \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] = 0$. Ainsi,

$$\mathbb{E}\left[X_s \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] = X_t + \kappa\theta(s-t) - \kappa\int_t^s \mathbb{E}\left[X_u \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] du.$$

Ensuite, nous pouvons écrire

$$\frac{d}{ds}\,\mathbb{E}\left[X_s \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] = \kappa\theta - \kappa\,\mathbb{E}\left[X_s \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right].$$

La fonction $s \longmapsto \mathbb{E}\left[X_s \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right]$ est alors la solution de l'équation différentielle ordinaire définie par

$$\begin{cases} \frac{dy}{ds}(s) + \kappa y(s) = \kappa\theta\,, \quad s \geq t \\ y(t) = X_t. \end{cases} \tag{1.11}$$

Après résolution, nous obtenons

$$\mathbb{E}\left[X_s \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] = \theta(1 - e^{-\kappa(s-t)}) + e^{-\kappa(s-t)}X_t \quad \text{pour } t \leq s. \tag{1.12}$$

Maintenant nous allons déterminer la variance conditionnelle de X_s sachant $\mathcal{F}_t$ définie par

$$\begin{aligned} \mathbb{V}\left[X_s \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] &:= \mathbb{E}\left[\left(X_s - \mathbb{E}\left[X_s \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right]\right)^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] \\ &= \mathbb{E}\left[X_s^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] - \mathbb{E}\left[X_s \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right]^2. \end{aligned}$$

Avec la formule d'Itô, nous obtenons

$$\begin{aligned} X_s^2 &= X_t^2 + \int_t^s 2\kappa(\theta - X_u)X_u\,du + \int_t^s \sigma^2 X_u\,du + \int_t^s 2\sigma X_u^{3/2}\,dB_u \\ &= X_t^2 + (2\kappa\theta + \sigma^2)\int_t^s X_u\,du - 2\kappa\int_t^s X_u^2\,du + 2\sigma\int_t^s X_u^{3/2}\,dB_u. \end{aligned}$$

D'où

$$\mathbb{E}\left[X_s^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] = X_t^2 + (2\kappa\theta + \sigma^2)\int_t^s \mathbb{E}\left[X_u \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] du - 2\kappa\int_t^s \mathbb{E}\left[X_u^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] du + 2\sigma\,\mathbb{E}\left[\int_t^s X_u^{3/2}\,dB_u \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right].$$

Nous supposons que la variable aléatoire $X_u^{3/2}$ est carrée intégrable i.e. $\mathbb{E}\left[X_u^3\right]$ est finie pour tout $u \geq 0$. De ce fait $\mathbb{E}\left[\int_t^s X_u^{3/2}\,dB_u \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] = 0$. D'où

$$\mathbb{E}\left[X_s^2 \mid \mathcal{F}_t\right] = X_t^2 + (2\kappa\theta + \sigma^2)\int_t^s \mathbb{E}\left[X_u \mid \mathcal{F}_t\right] du - 2\kappa \int_t^s \mathbb{E}\left[X_u^2 \mid \mathcal{F}_t\right] du.$$

Ensuite, nous pouvons écrire

$$\frac{d}{ds}\mathbb{E}\left[X_s^2 \mid \mathcal{F}_t\right] = (2\kappa\theta + \sigma^2)\,\mathbb{E}\left[X_s \mid \mathcal{F}_t\right] - 2\kappa\,\mathbb{E}\left[X_s^2 \mid \mathcal{F}_t\right].$$

La fonction $s \longmapsto \mathbb{E}\left[X_s^2 \mid \mathcal{F}_t\right]$ est alors la solution de l'équation différentielle ordinaire définie par

$$\begin{cases} \frac{dz}{ds}(s) + 2\kappa z(s) = (2\kappa\theta + \sigma^2)y(s)\,, \quad s \geq t \\ z(t) = X_t^2 \end{cases} \tag{1.13}$$

où la fonction y est solution de l'equation différentielle ordinaire (1.11). Après résolution, nous obtenons

$$\mathbb{E}\left[X_s^2 \mid \mathcal{F}_t\right] = \theta^2 + \frac{\theta\sigma^2}{2\kappa} + \left(2\theta + \frac{\sigma^2}{\kappa}\right)e^{-\kappa(s-t)}(X_t - \theta) + \left((\theta - X_t)^2 + \frac{\theta\sigma^2}{2\kappa} - \frac{\sigma^2}{\kappa}X_t\right)e^{-2\kappa(s-t)} \tag{1.14}$$

pour $t \leq s$.

Ensuite, nous obtenons de (1.12) la relation

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[X_s \mid \mathcal{F}_t\right]^2 &= \left(\theta(1 - e^{-\kappa(s-t)}) + e^{-\kappa(s-t)}X_t\right)^2 \\ &= \theta^2 + 2\theta(X_t - \theta)e^{-\kappa(s-t)} + (X_t - \theta)^2 e^{-2\kappa(s-t)}. \end{aligned} \tag{1.15}$$

Puis, nous savons que $\mathbb{V}\left[X_s \mid \mathcal{F}_t\right] = \mathbb{E}\left[X_s^2 \mid \mathcal{F}_t\right] - \mathbb{E}\left[X_s \mid \mathcal{F}_t\right]^2$ où l'expression de $\mathbb{E}\left[X_s^2 \mid \mathcal{F}_t\right]$ est donnée par (1.14) et celle de $\mathbb{E}\left[X_s \mid \mathcal{F}_t\right]^2$ est donnée par (1.15). D'où

$$\mathbb{V}\left[X_s \mid \mathcal{F}_t\right] = \frac{\sigma^2}{\kappa}\left(1 - e^{-\kappa(s-t)}\right)\left(\frac{\theta}{2}(1 - e^{-\kappa(s-t)}) + e^{-\kappa(s-t)}X_t\right) \quad \text{pour tout } t \leq s. \tag{1.16}$$

En plus, en prenant $t = 0$, nous avons

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[X_s\right] &= \theta(1 - e^{-\kappa s}) + e^{-\kappa s}x \\ \mathbb{V}\left[X_s\right] &= \frac{\sigma^2}{\kappa}(1 - e^{-\kappa s})\left(\frac{\theta}{2}(1 - e^{-\kappa s}) + e^{-\kappa s}x\right) \quad \text{pour tout } s \geq 0 \end{aligned}$$

et en passant à la limite, nous avons

$$\begin{aligned} \lim_{s-t\to\infty} \mathbb{E}\left[X_s \mid \mathcal{F}_t\right] &= \theta\,, \\ \lim_{s-t\to\infty} \mathbb{V}\left[X_s \mid \mathcal{F}_t\right] &= \frac{\theta\sigma^2}{2\kappa} \quad \text{pour tout } t \geq 0. \end{aligned}$$

Après avoir déterminer l'espérance et la variance conditionnelle de X_s sachant $\mathcal{F}_t$, la proposition suivante donne la loi de X_s sachant X_t pour $t < s$.

Proposition 1.3.1 ([CIR85])
La variable aléatoire $2cX_s$ suit une loi de χ^2 non centré de degré de liberté $d = 2q + 2$ et de non centralité $\varphi = 2u$ sachant X_t où

$$\begin{aligned} c &= \frac{2\kappa}{\sigma^2\left(1 - e^{-\kappa(s-t)}\right)}\,, \\ u &= ce^{-\kappa(s-t)}X_t\,, \\ q &= \frac{2\kappa\theta}{\sigma^2} - 1\,, \quad \textit{pour tout } t < s. \end{aligned}$$

En particulier, en prenant $t = 0$ et en sachant que X_0 est une variable aléatoire constante égale à $x > 0$, $\frac{2\kappa}{\sigma^2(1-e^{-\kappa s})}X_s$ suit un loi de χ^2 non centré. Nous pouvons déduire alors que la variable aléatoire X_s admet des moments finis à tout ordre pour tout $s \geq 0$. Cette dernière déduction est nécessaire plus loin dans ce document. Nous allons maintenant définir une extension du modèle CIR appelé CIR multifacteurs.

Définition 1.3.2 (CIR multifacteurs)
Soient $B = (B^{(1)}, B^{(2)}, \cdots, B^{(p)})$ un mouvement Brownien de $\mathbb{R}^p$ sous $\mathbb{P}$, $X = (X^{(1)}, X^{(2)}, \cdots, X^{(p)})$ un processus de diffusion à valeurs dans $\mathbb{R}_+^p$. Soit $\lambda = (\lambda_t)_{t\geq 0}$ un processus stochastique à valeurs réelles positives défini par

$$\lambda_t = \sum_{i=1}^{p} X_t^{(i)}, \quad t \geq 0. \tag{1.17}$$

Soient $\kappa = (\kappa_1, \kappa_2, \cdots, \kappa_p)$, $\theta = (\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_p)$, $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_p)$, $x = (x_1, x_2, \cdots, x_p)$ des éléments de $\mathbb{R}_+^p$ tel que $2\kappa_i\theta_i > \sigma_i^2$ pour $i = 1, 2, \cdots, p$. On dit que λ suit un modèle $CIR_p(\kappa, \theta, \sigma, x)$ dirigé par B si $X^{(i)}$ suit un modèle $CIR(\kappa_i, \theta_i, \sigma_i, x_i)$ dirigé par $B^{(i)}$ pour tout $i = 1, 2, \cdots, p$.

1.4 Éléments de la finance

Définition 1.4.1 (actif)
Un actif est une description exhaustive de flux monétaires (positifs ou négatifs) à des dates futures. Plus généralement, c'est un contrat susceptible de produire à son détenteur des revenues ou des sommes dues dans l' ensemble des périodes futures. Ils sont négociables sur les marchés financiers au prix du marché de l'actif concerné. L'objectif du détenteur de l'actif est de faire des profits à travers l'appréciation de la valeur de l'actif, de la dividende, ou de l'intérêt généré.

Définition 1.4.2 (prix d'un actif)
Le prix d'un actif financier est le prix auquel s'échange l'actif sur le marché financier.

Définition 1.4.3 (facteur d'actualisation)
Le facteur d'actualisation $D(t, T)$ entre l'instant t et T est défini par

$$D(t, T) = \exp\left(-\int_t^T r_s ds\right).$$

Définition 1.4.4
Une obligation est un titre de créance émis par une entreprise, un gouvernement ou une entité gouvernementale appelé émetteur.

Définition 1.4.5 (obligation à coupon)
Une obligation à coupon de maturité T représente un prêt donné à l'émetteur et que ce dernier promet de restituer à maturité. Le montant emprunté est appelé valeur nominale. Le détenteur de l'obligation reçoit un payement fixe régulier (annuel ou semi-annuel) appelé coupon jusqu'à maturité. Le plus souvent, il est représenté par un taux du coupon qui est le payement reçu pour une unité de la valeur nominale.

Définition 1.4.6 (obligation zéro-coupon sans risque)
Une obligation zéro-coupon sans risque de maturité T de valeur nominale 1 est un actif qui donne une unité de devise à l'instant T. Le détenteur ne reçoit aucun payement avant maturité.

Définition 1.4.7 (temps à maturité)
Le temps à maturité à l'instant t d'une obligation de maturité T est le temps qui reste jusqu'à la maturité. En d'autre terme, c'est la quantité $T - t > 0$.

Définition 1.4.8 (produit dérivé)
Un produit dérivé est un produit financier construit à partir d'un actif pré-existant dit actif sous-jacent et dont les flux monétaires dépendent de ceux de ce dernier.

Définition 1.4.9 (contrat d'échange sur risque de crédit)
Un contrat d'échange sur risque de crédit, originellement appelé en anglais Credit Derivative Swap (CDS), est un produit dérivé d'une obligation à défaut. Il donne à son détenteur un payement, déterminé dans le contrat, si le défaut (faillite, restructuration, dévaluation de la qualité de l'obligation, $\cdots$) de l'obligation sous-jacent apparait avant la maturité. Le détenteur paye régulièrement (annuel ou semi-annuel) jusqu'à maturité une prime fixe à l'émetteur du CDS. Le payement de la prime s'arrête si le défaut survient avant maturité.

1.5 Survie

Considérons un évènement de défaut qui peut survenir à un instant $t > 0$. Soit τ la variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ représentant le temps de la première défaillance. Nous supposons que la fonction de répartition de τ est continue. Nous nous intéressons principalement à la probabilité λ que la première défaillance apparait à un instant t sachant que l'évènement n'a jamais eu lieu avant t.

1.5.1 Approche déterministe

Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, $t \geq 0$. Nous définissons les fonctions suivantes.

$$S(t) := \mathbb{P}(\tau > t) = 1 - F(t) \qquad \text{(fonction de survie)}, \tag{1.18}$$

$$\lambda(t)dt := \mathbb{P}(t < \tau \leq t + dt \mid \tau > t) = \frac{-dS_t}{S(t)} \qquad \text{(taux de défaillance)} \tag{1.19}$$

Nous pouvons exprimer la fonction de survie S en fonction du taux de défaillance λ. Avec $S(0) = 1$, nous avons

$$S(t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda(s)ds\right) \qquad \text{pour tout } t \geq 0. \tag{1.20}$$

1.5.2 Approche stochastique

Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{F} = (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé filtré. Définissons pour tout $t \geq 0$,

$$S_t := \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau > t} \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right], \quad \text{(processus de survie)}. \tag{1.21}$$

Maintenant nous voulons avoir une expression de S_t similaire à celle dans l'approche déterministe (1.20) c'est à dire $S_t = \exp\left(-\int_0^t \lambda_s ds\right)$ pour un certain processus $(\lambda_t)_{t\geq 0}$. Pour ce faire, nous allons suivre la construction décrite par Lando [Lan98]. Soient $(X_t)_{t\geq 0}$ un processus stochastique de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$ adapté à la filtration $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$, E_1 une variable aléatoire de $(\Omega, \mathcal{F})$

suivant une loi exponentielle standard et indépendant de $\mathcal{F}_t$ pour tout $t \geq 0$. Soit q une fonction continue de $\mathbb{R}^p$ à valeurs réelles tel que le processus $(\lambda_t)_{t\geq 0}$ donné par

$$\lambda_t = q(X_t) \quad \text{pour tout } t \geq 0 \tag{1.22}$$

est à valeurs réelles positives. $(\lambda_t)_{t\geq 0}$ est adapté à la filtration $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$. Assumons que la variable aléatoire de taux de défaillance τ est définie par

$$\tau := \inf\left\{u : \int_0^u \lambda_s \, ds \geq E_1\right\} \tag{1.23}$$

Notons par $(\Lambda_t)_{t\geq 0}$ le processus définie par

$$\Lambda_t = \int_0^t \lambda_s \, ds \quad \text{pour tout } t \geq 0.$$

Nous constatons qu'il est continu, à valeurs réelles positives, croissant et est adapté à $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$. Nous avons

$$\begin{aligned}\{\omega : \tau(\omega) > t\} &= \{\omega : \inf\{u : \Lambda_u \geq E_1(\omega)\} > t\} \\ &= \{\omega : \Lambda_u(\omega) < E_1(\omega), \forall u \leq t\} \\ &= \{\omega : \Lambda_t(\omega) < E_1(\omega)\} \ , \quad t \geq 0.\end{aligned}$$

La dernière égalité est obtenue par le le fait que le processus $(\Lambda_t)_{t\geq 0}$ est croissante. D'où

$$S_t = \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t} \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\Lambda_t<E_1} \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right].$$

Ensuite, nous savons que la fonction de $\mathbb{R}^2$ à valeurs réelles positives définie par $(x, y) \longmapsto \mathbb{1}_{y<x}$ est borélienne. En plus, E_1 est à valeurs réelles et indépendante de $\mathcal{F}_t$, Λ_t est à valeurs réelles et est $\mathcal{F}_t-$mesurable. En appliquant, la proposition 1.1.6, nous avons

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\Lambda_t<E_1} \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] &= \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{y<E_1}\right]_{y=\Lambda_t} \\ &= 1 - \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{E_1\leq y}\right]_{y=\Lambda_t}.\end{aligned}$$

$\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{E_1\leq y}\right]$ est la valeur en y de la fonction de répartition d'une loi exponentielle standard. Le processus de survie $(S_t)_{t\geq 0}$ a alors pour expression

$$S_t = \exp\left(-\int_0^t \lambda_s \, ds\right), \quad t \geq 0. \tag{1.24}$$

En plus, nous obtenons

$$dS_t = -\lambda_t S_t dt \ , \quad t \geq 0. \tag{1.25}$$

Propriétés 1.5.1
Soit $(\lambda_t)_{t\geq 0}$ un processus continu à valeurs réelles positives. Le processus de survie $(S_t)_{t\geq 0}$, défini par $S_t = \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t} \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] = \exp\left(-\int_0^t \lambda_s \, ds\right)$ pour tout $t \geq 0$, vérifie les propriétés suivantes.

(i) Il est à trajectoire continue.

(ii) Il est décroissant.

(iii) Il est à valeurs réelles dans $[0, 1]$.

(iv) $S_0 = 1$ *et* $\lim_{t\to\infty} S_t = 0$.

(v) $S_t = 1 - \int_0^t \lambda_u S_u \, du$.

Démonstration. Soit $t \geq 0$. Nous savons que $(\lambda_t)_{t\geq 0}$ est à valeurs réelles positives et est à trajectoire continue. D'où $\left(\int_0^t \lambda_s \, ds\right)_{t\geq 0}$ est un processus continu, croissant et est à valeurs réelles positives. Ensuite, la fonction définie par $x \longmapsto e^{-x}$ est à valeurs dans $[0,1]$ sur $\mathbb{R}_+$ et est décroissante. Donc le processus $(S_t)_{t\geq 0}$ est continu, décroissant et est à valeurs dans $[0,1]$. En plus, $S_0 = 1$ et $\lim_{t\to\infty} S_t = 0$. Finalement, avec l' EDS (1.25), $S_t = 1 - \int_0^t \lambda_u S_u \, du$. □

$(\lambda_t)_{t\geq 0}$ est appelé processus de taux de défaillance associé à la variable aléatoire de la première défaillance τ.

Chapitre 2

Espérance d'un processus d'Itô fonction d'un processus suivant un modèle CIR

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé complet. Nous déterminons dans ce chapitre l'expression de

$$\mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_t^T \lambda_s\, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] \ , \ \mathbb{E}\left[\lambda_T \exp\left(-\int_t^T \lambda_s\, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] \ , \ \int_t^T \mathbb{E}\left[\lambda_s \exp\left(-\int_t^T \lambda_s\, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] ds$$

pour tout $0 \leq t \leq T$, où $(\lambda_t)_{t\geq 0}$ est un processus suivant un modèle CIR multifacteurs dirigé par un mouvement Brownien B, $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ est la filtration naturelle de B.

2.1 Espérance d'un processus d'Itô fonction d'un processus de diffusion

Soient $B = (B_t)_{t\geq 0}$ un mouvement Brownien de $\mathbb{R}^p$ sous $\mathbb{P}$, $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ la filtration naturelle de B. Soit $X = (X_t)_{t\geq 0}$ un processus de diffusion à valeurs dans $\mathbb{R}_+^p$ défini par

$$X_t = x + \int_0^t a(X_s)\, ds + \int_0^t b(X_s)\, dB_s \ , \quad t \geq 0.$$

où x est un élément de $\mathbb{R}_+^p$, a est une fonction borélienne de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$, b est une fonction borélienne de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^p$ tel que $b_{ij}(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^p$, $i \neq j$; $i, j = 1, 2, \cdots, p$.

Soit L_t l'opérateur de différentiation du second ordre du processus de diffusion X. Nous avons

$$L_t f(t,x) = \sum_{i=1}^p a_i(x) \frac{\partial f}{\partial x_i}(t,x) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^p b_{ii}^2(x) \frac{\partial^2 f}{\partial {x_i}^2}(t,x) \ , \quad (t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^p \tag{2.1}$$

et avec la formule d'Itô, nous avons

$$df(t,X_t) = \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t,X_t) + L_t f(t,X_t)\right) dt + \sum_{i=1}^p b_{ii}(X_t) \frac{\partial f}{\partial x_i}(t,X_t) dB_t^{(i)} \ , \quad t \geq 0. \tag{2.2}$$

pour toute fonction $f : (t,x) \longmapsto f(t,x)$ de $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^p$ à valeurs réelles et de classe $C^{1,2}$.

La proposition suivante nous permette de déterminer l'expression d'une variable aléatoire de la forme $\mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_t^T q(X_s)\, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right]$.

Proposition 2.1.1
Soient $T > 0$, q, $\bar{q}$ des fonctions continues de $\mathbb{R}^p$ à valeurs réelles, w une fonction de $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^p$ à valeurs réelles de classe $C^{1,2}$ et solution de

$$\begin{cases} \frac{\partial w}{\partial t}(t,x) + L_t w(t,x) - q(x)w(t,x) = 0\,, \quad x \in \mathbb{R}^p, 0 \le t < T \\ w(T,x) = \bar{q}(x)\,, \quad x \in \mathbb{R}^p. \end{cases} \tag{2.3}$$

Supposons que $q(X_t)$ est une variable aléatoire positive, $\bar{q}(X_T)$ est intégrable, $b_{ii}(X_t)\frac{\partial w}{\partial x_i}(t,X_t)$ est carrée intégrable pour tout $0 \le t \le T$; $i = 1, 2, \cdots, p$. Alors nous avons

$$w(t,X_t) = \mathbb{E}\left[\bar{q}(X_T)\exp\left(-\int_t^T q(X_s)\,ds\right) \,\Big|\, \mathcal{F}_t\right], \quad 0 \le t \le T.$$

Démonstration. Pour $t = T$, le résultat est immédiat. En effet, $\bar{q}(X_T)$ est $\mathcal{F}_T$−mesurable et nous avons

$$\mathbb{E}\left[\bar{q}(X_T)\exp\left(-\int_T^T q(X_s)\,ds\right) \,\Big|\, \mathcal{F}_T\right] = \bar{q}(X_T) = w(T,X_T).$$

Soient $0 \le t < T$, $(Y_t)_{t\ge0}$ et $(W_t)_{t\ge0}$ des processus adaptés à $(\mathcal{F}_t)_{t\ge0}$ définis par

$$W_t = \begin{pmatrix} X_t \\ Y_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \int_0^t a(X_s)\,ds \\ \int_0^t q(X_s)\,ds \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \int_0^t b(X_s)\,dB_s \\ 0 \end{pmatrix}, \quad t \ge 0. \tag{2.4}$$

W est un processus de diffusion à valeurs dans $\mathbb{R}^{p+1}$ dirigé par B. Désignons par $\widetilde{L}_t$ l'opérateur de différentiation du second ordre de W.

Soit f une fonction de $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^{p+1}$ à valeurs réelles de classe $C^{1,2}$ définie par

$$f(t,x,y) = e^{-y}w(t,x) \quad \text{pour tout } (t,(x,y)) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^{p+1}.$$

Nous avons par définition de $\widetilde{L}_t$

$$\begin{aligned} \widetilde{L}_t f(t,x,y) &= q(x)\frac{\partial f}{\partial y}(t,x,y) + \sum_{i=1}^p a_i(x)\frac{\partial f}{\partial x_i}(t,x,y) + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^p b_{ii}^2(x)\frac{\partial^2 f}{\partial {x_i}^2}(t,x,y) \\ &= e^{-y}\left(-q(x)w(t,x) + \sum_{i=1}^p a_i(x)\frac{\partial w}{\partial x_i}(t,x) + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^p b_{ii}^2(x)\frac{\partial^2 w}{\partial {x_i}^2}(t,x)\right) \\ &= e^{-y}\left(-q(x)w(t,x) + L_t w(t,x)\right) \\ &= -e^{-y}\frac{\partial w}{\partial t}(t,x) \quad \text{pour tout } (t,(x,y)) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^{p+1}. \end{aligned} \tag{2.5}$$

La dernière égalité est obtenue avec l' EDP (2.3). Avec la formule d'Itô, nous avons

$$df(t,X_t,Y_t) = \left(e^{-Y_t}\frac{\partial w}{\partial t}(t,X_t) + \widetilde{L}_t f(t,X_t,Y_t)\right)dt + e^{-Y_t}\sum_{i=1}^p b_{ii}(X_t)\frac{\partial w}{\partial x_i}(t,X_t)dB_t^{(i)}.$$

Avec (2.5), le terme en dt est nul. D'où

$$f(T,X_T,Y_T) = f(t,X_t,Y_t) + \sum_{i=1}^p \int_t^T e^{-Y_s}b_{ii}(X_s)\frac{\partial w}{\partial x_i}(s,X_s)\,dB_s^{(i)}.$$

ou encore en remplaçant f par son expression,

$$w(T,X_T)e^{-Y_T} = w(t,X_t)e^{-Y_t} + \sum_{i=1}^{p} \int_t^T e^{-Y_s} b_{ii}(X_s) \frac{\partial w}{\partial x_i}(s,X_s)\ dB_s^{(i)}.$$

Par hypothèse $w(T,X_T) = \bar{q}(X_T)$ est intégrable. Ensuite, $q(X_s)$ est à valeurs réelles positives pour tout $s \geq 0$. D'où Y_T est une variable aléatoire positive et e^{-Y_T} est à valeurs dans $[0,1]$. De ce fait, $\bar{q}(X_T)e^{-Y_T}$ est intégrable et nous pouvons écrire

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\bar{q}(X_T)e^{-Y_T} \mid \mathcal{F}_t\right] &= \mathbb{E}\left[w(t,X_t)e^{-Y_t} \mid \mathcal{F}_t\right] + \sum_{i=1}^{p} \mathbb{E}\left[\int_t^T e^{-Y_s} b_{ii}(X_s) \frac{\partial w}{\partial x_i}(s,X_s)\ dB_s^{(i)} \mid \mathcal{F}_t\right] \\ &= w(t,X_t)e^{-Y_t} + \sum_{i=1}^{p} \mathbb{E}\left[\int_t^T e^{-Y_s} b_{ii}(X_s) \frac{\partial w}{\partial x_i}(s,X_s)\ dB_s^{(i)} \mid \mathcal{F}_t\right].\end{aligned}$$

Ensuite, montrons que le dernier terme du membre de droite est nulle. Soient $i = 1,2,\cdots,p$; $t \leq s \leq T$. Par hypothèse, la variable aléatoire $b_{ii}(X_s)\frac{\partial w}{\partial x_i}(s,X_s)$ est carrée intégrable. En plus, e^{-Y_s} est à valeurs dans $[0,1]$. D'où $e^{-Y_s}b_{ii}(X_s)\frac{\partial w}{\partial x_i}(s,X_s)$ est carrée intégrable. De ce fait, la propriété d'une intégrale d'Itô de Proposition C.1(iv) nous donne $\mathbb{E}\left[\int_t^T e^{-Y_s} b_{ii}(X_s)\frac{\partial w}{\partial x_i}(s,X_s)\ dB_s \mid \mathcal{F}_t\right] = 0$. D'où

$$\mathbb{E}\left[\bar{q}(X_T)e^{-Y_T} \mid \mathcal{F}_t\right] = w(t,X_t)e^{-Y_t}.$$

Finalement, nous obtenons le résultat

$$w(t,X_t) = \mathbb{E}\left[\bar{q}(X_T)\exp\left(-Y_T + Y_t\right) \mid \mathcal{F}_t\right].$$

□

De la même manière, nous allons démontrer une proposition nous permettant de déterminer en partant d'une résolution d' EDP l'expression d'une variable aléatoire de la forme $\int_t^T \mathbb{E}\left[q(X_s)\exp\left(-\int_t^T q(X_s)\ ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] ds$. Mais d'abord, nous allons montrer des propositions qui vont nous permettre d'inter-changer l'intégrale et l'espérance conditionnelle.

Proposition 2.1.2
Soient $\mathcal{G}$ une sous-tribu de $\mathcal{F}$, $Z = (Z_t)_{t\geq 0}$ un processus continu de $(\Omega,\mathcal{F})$ tel que la variable aléatoire Z_t est à valeurs réelles positives ou intégrables pour tout $t \geq 0$. Nous avons

$$\mathbb{E}\left[\int_t^T Z_s\ ds \mid \mathcal{G}\right] = \int_t^T \mathbb{E}\left[Z_s \mid \mathcal{G}\right] ds \quad \textit{pour tout } 0 \leq t < T.$$

Démonstration. Soit $T \geq 0$. Le processus $(Z_t)_{t\geq 0}$ étant continu, il est progressivement mesurable par rapport à la filtration $(\mathcal{A}_t)_{t\geq 0}$,définie par $\mathcal{A}_t = \mathcal{F}$ pour tout $t \geq 0$. D'où le processus $(Z_t)_{t\in[0,T]}$ est $\mathcal{F}\otimes\mathcal{B}([0,T])-$mesurable. En d'autre terme, l'application $(\omega,t) \longmapsto Z_t(\omega)$ de $\Omega\times[0,T]$ à valeurs réelles est $\mathcal{F}\otimes\mathcal{B}[0,T]-$mesurable. Supposons que Z_s est à valeurs réelles positives pour tout $s \geq 0$. En appliquant Proposition 1.1.8, nous avons

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T Z_s\ ds \mid \mathcal{G}\right] = \int_0^T \mathbb{E}\left[Z_s \mid \mathcal{G}\right] ds \quad \text{pour tout } T \geq 0.$$

Maintenant, supposons que Z_s est intégrable pour tout $s \geq 0$. Nous avons

$$\begin{aligned}\int_0^T \mathbb{E}\left[|Z_s|\right] ds &\leq \int_0^T \sup_{0\leq s\leq T} \mathbb{E}\left[|Z_s|\right] ds \\ &\leq T \sup_{0\leq s\leq T} \mathbb{E}\left[|Z_s|\right] \\ &< \infty.\end{aligned}$$

En appliquant Proposition 1.1.7, nous avons

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T Z_s\, ds \mid \mathcal{G}\right] = \int_0^T \mathbb{E}\left[Z_s \mid \mathcal{G}\right] ds \quad \text{pour tout } T \geq 0.$$

Par linéarité de l'intégrale et de l'espérance conditionnelle, nous obtenons le résultat. □

Proposition 2.1.3
Soit q une fonction continue de $\mathbb{R}^p$ à valeurs réelles tel que $q(X_t)$ est une variable aléatoire positive pour tout $t \geq 0$. Alors, nous avons

$$\int_t^{T_1} \mathbb{E}\left[q(X_u)\exp\left(-\int_t^{T_2} q(X_s)\, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] du = \mathbb{E}\left[\int_t^{T_1} q(X_u)\, du \exp\left(-\int_t^{T_2} q(X_s)\, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right],$$

pour tout $t, T_1, T_2 \geq 0$.

Démonstration. Soient $t, T_1, T_2 \geq 0$, Y une variable aléatoire définie par $Y = \exp\left(-\int_t^{T_2} q(X_s)\, ds\right)$, $(Z_s)_{s\geq 0}$ un processus stochastique défini par $Z_s = Yq(X_s)$ pour tout $s \geq 0$. Nous savons que $(q(X_s))_{s\geq 0}$ est continu et est à valeurs réelles positives . En plus, la variable aléatoire Y est à valeurs réelles positives. Alors $(Z_s)_{s\geq 0}$ est continu et à valeurs réelles positives. Nous pouvons alors appliquer Proposition 2.1.2 qui nous permet d'inter-changer l'intégral et l'espérance conditionnelle. D'où le résultat. □

Lemme 2.1.1
Soit $Z = (Z^{(1)}, Z^{(2)}, \cdots, Z^{(p)})$ une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^p$. $\mathbb{E}\left[\|Z\|^4\right]$ est finie si et seulement si $\mathbb{E}\left[\left|Z^{(i)}\right|^4\right]$ est finie pour tout $i = 1, 2, \cdots, p$.

Démonstration. Supposons que $\mathbb{E}\left[\|Z\|^4\right]$ est finie. Soit $i = 1, 2, \cdots, p$. Nous avons $\left|Z^{(i)}\right|^2 \leq \|Z\|^2$. D'où $\left|Z^{(i)}\right|^4 \leq \|Z\|^4$. Comme $\mathbb{E}\left[\|Z\|^4\right]$ est finie, $\mathbb{E}\left[\left|Z^{(i)}\right|^4\right]$ l'est aussi.

Maintenant Supposons que $\mathbb{E}\left[\left|Z^{(i)}\right|^4\right]$ est finie pour tout $i = 1, 2, \cdots, p$. Avec Proposition 1.1.1, nous avons

$$\mathbb{E}\left[\left|Z^{(i)}\right|^2\left|Z^{(j)}\right|^2\right] \leq \mathbb{E}\left[\left|Z^{(i)}\right|^4\right]^{1/2} \mathbb{E}\left[\left|Z^{(j)}\right|^4\right]^{1/2}, \quad i, j = 1, 2, \cdots, p.$$

D'où

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\|Z\|^4\right] &= \mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^p \left|Z^{(i)}\right|^2\right)^2\right] \\ &= \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p \mathbb{E}\left[\left|Z^{(i)}\right|^2\left|Z^{(j)}\right|^2\right] \\ &\leq \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p \mathbb{E}\left[\left|Z^{(i)}\right|^4\right]^{1/2} \mathbb{E}\left[\left|Z^{(j)}\right|^4\right]^{1/2}.\end{aligned}$$

Le membre de droite de l'inégalité ci-dessus est une somme de produits finis. Par conséquent, $\mathbb{E}\left[\|Z\|^4\right]$ est finie. □

Lemme 2.1.2
Soit q une fonction continue de $\mathbb{R}^p$ à valeurs réelles. Supposons que les propriétés suivantes sont vérifiées.

(a) $\mathbb{E}\left[\left|X_t^{(i)}\right|^4\right]$ *est finie pour tout* $t \geq 0$ *;* $i = 1, 2, \cdots, p$.

(b) $\mathbb{E}\left[|q(X_t)|^4\right]$ *est finie pour tout* $t \geq 0$.

(c) $|b_{ii}(x)|^2 \leq K^2(1 + \|x\|^2)$ *pour tout* $x \in \mathbb{R}^p$ *;* $i = 1, 2, \cdots, p$ *pour un certain réel positif* K.

Alors nous avons pour tout $t \geq 0$

(i) $\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t q(X_s)\, ds\right)^4\right]$ *est finie ;*

(ii) $\|X_t\| \int_0^t q(X_s)\, ds$ *est carrée intégrable.*

(iii) $b_{ii}(X_t)$ *est carrée intégrable pour* $i = 1, 2, \cdots, p$ *;*

(iv) $b_{ii}(X_t) \int_0^t q(X_s)\, ds$ *est carrée intégrable pour* $i = 1, 2, \cdots, p$.

Démonstration. Pour $t = 0$, nous obtenons immédiatement les résultats. Maintenant, soient $t > 0$, $i = 1, 2, \cdots, p$.

Montrons que $\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t q(X_s)\, ds\right)^4\right]$ est finie. Nous savons que la fonction $x \longmapsto x^4$ est convexe. Avec l'inégalité de Jensen (Proposition A.7), nous avons

$$\frac{1}{t^4}\left(\int_0^t q(X_s)\, ds\right)^4 \leq \frac{1}{t}\int_0^t |q(X_s)|^4\, ds\,,$$
$$\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t q(X_s)\, ds\right)^4\right] \leq t^3\, \mathbb{E}\left[\int_0^t |q(X_s)|^4\, ds\right].$$

Ensuite, le processus $(|q(X_t)|^4)_{t\geq 0}$ étant continu et à valeurs réelles positives, nous pouvons inter-changer l'intégrale et l'espérance du membre de droite (Proposition 2.1.2). D'où

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t q(X_s)\, ds\right)^4\right] &\leq t^3 \int_0^t \mathbb{E}\left[|q(X_s)|^4\right] ds \\ &\leq t^3 \int_0^t \sup_{0\leq s\leq t} \mathbb{E}\left[|q(X_s)|^4\right] ds \\ &= t^4 \sup_{0\leq s\leq t} \mathbb{E}\left[|q(X_s)|^4\right].\end{aligned}$$

Avec l'hypothèse (b), le membre de droite est fini. Donc $\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t q(X_s)\, ds\right)^4\right]$ est finie.

Montrons que $\|X_t\| \int_0^t q(X_s)\, ds$ est carrée intégrable. La Proposition 1.1.1 nous donne

$$\mathbb{E}\left[\|X_t\|^2\left(\int_0^t q(X_s)\, ds\right)^2\right] \leq \mathbb{E}\left[\|X_t\|^4\right]^{1/2} \mathbb{E}\left[\left(\int_0^t q(X_s)\, ds\right)^4\right]^{1/2}$$

Avec l'hypothèse (a), $\mathbb{E}\left[\|X_t\|^4\right]$ est finie (Lemme 2.1.1). D'où, avec (i), le membre de droite de l'inégalité ci-dessus est un produit fini. De ce fait, la variable aléatoire $\|X_t\| \int_0^t q(X_s)\, ds$ est carrée intégrable.

Ensuite, montrons que la variable aléatoire $b_{ii}(X_t)$ est carrée intégrable. Avec l'hypothèse (c), $|b_{ii}(X_t)|^2 \leq K^2(1+\|X_t\|^2)$ pour une certaine constante positive K. Nous pouvons écrire

$$\mathbb{E}\left[|b_{ii}(X_t)|^2\right] \leq K^2(1+\ \mathbb{E}\left[\|X_t\|^2\right]).$$

En plus, nous avons vu que $\mathbb{E}\left[\|X_t\|^4\right]$ est finie. Ce qui implique que $\mathbb{E}\left[\|X_t\|^2\right]$ est finie. D'où, le membre de droite de l'inégalité ci-dessus est fini. Ainsi, la variable aléatoire $b_{ii}(X_t)$ est carrée intégrable.

Dernièrement, montrons que $b_{ii}(X_t)\int_0^t q(X_s)\ ds$ est carrée intégrable. Nous savons que $|b_{ii}(X_t)|^2 \leq K^2(1+\|X_t\|^2)$ pour une certaine constante positive K. Nous avons

$$|b_{ii}(X_t)|^2\left(\int_0^t q(X_s)\ ds\right)^2 \leq K^2\left(\int_0^t q(X_s)\ ds\right)^2 + K^2\|X_t\|^2\left(\int_0^t q(X_s)\ ds\right)^2,$$

$$\mathbb{E}\left[|b_{ii}(X_t)|^2\left(\int_0^t q(X_s)\ ds\right)^2\right] \leq K^2\ \mathbb{E}\left[\left(\int_0^t q(X_s)\ ds\right)^2\right] + K^2\ \mathbb{E}\left[\|X_t\|^2\left(\int_0^t q(X_s)\ ds\right)^2\right].$$

Avec (i) et (ii), le membre de droite est une somme finie. D'où, $b_{ii}(X_t)\int_0^t q(X_s)\ ds$ est carrée intégrable. □

La proposition suivante nous permet de déterminer l'expression de la variable aléatoire de la forme $\int_t^T \mathbb{E}\left[q(X_s)\exp\left(-\int_t^T q(X_s)\ ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] ds$. La démonstration est semblable à celle de Proposition 2.1.1.

Proposition 2.1.4
Soient $T > 0$, q une fonction continue de $\mathbb{R}^p$ à valeurs réelles, u une fonction de $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^p$ à valeurs réelles de classe $C^{1,2}$ et solution de

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}(t,x) + L_t u(t,x) - q(x)u(t,x) = 0\,, & x \in \mathbb{R}^p, 0 \leq t < T \\ u(T,x) = 1\,, & x \in \mathbb{R}^p; \end{cases} \tag{2.6}$$

v une fonction de $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^p$ à valeurs réelles de classe $C^{1,2}$ et solution de

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t}(t,x) + L_t v(t,x) - q(x)v(t,x) = -q(x)u(t,x)\,, & x \in \mathbb{R}^p, 0 \leq t < T \\ v(T,x) = 0\,, & x \in \mathbb{R}^p. \end{cases} \tag{2.7}$$

Supposons que $q(X_t)$ est une variable aléatoire positive, la variable aléatoire $\frac{\partial u}{\partial x_i}(t,X_t)$ est bornée, et que $b_{ii}(X_t)\frac{\partial v}{\partial x_i}(t,X_t)$ est carrée intégrable pour tout $0 \leq t \leq T$; $i = 1,2,\cdots,p$. Ensuite, supposons que les conditions du Lemme 2.1.2 sont vérifiées. En d'autre terme, $\mathbb{E}\left[\left|X_t^{(i)}\right|^4\right]$, $\mathbb{E}\left[|q(X_t)|^4\right]$ sont finies pour tout $0 \leq t \leq T$ et $|b_{ii}(x)|^2 \leq K^2(1+\|x\|^2)$ pour tout $x \in \mathbb{R}^p$ pour un certain réel positif K pour $i = 1,2,\cdots,p$.

Alors

$$u(t,X_t) = \ \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_t^T q(X_s)\ ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] \quad et$$

$$
\begin{aligned}
v(t,X_t) &= \mathbb{E}\left[\int_t^T q(X_s)\,ds \exp\left(-\int_t^T q(X_s)\,ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] \\
&= \int_t^T \mathbb{E}\left[q(X_s)\exp\left(-\int_t^T q(X_s)\,ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] ds
\end{aligned}
$$

pour $0 \le t \le T$.

Démonstration. Pour $t = T$, le résultat est immédiat. Soit $0 \le t < T$. Tout d'abord, la fonction u vérifie l'EDP (2.3) de Proposition 2.1.1 avec la condition aux bornes $u(T,x) = 1$ pour $x \in \mathbb{R}^p$. Puis, $q(X_t)$ est une variable aléatoire positive. Ensuite, $\frac{\partial u}{\partial x_i}(t,X_t)$ est bornée par hypothèse et d'après Lemme 2.1.2, (iii) $b_{ii}(X_t)$ est carrée intégrable. D'où $b_{ii}(X_t)\frac{\partial u}{\partial x_i}(t,X_t)$ est carrée intégrable pour $i = 1,2,\cdots,p$. En appliquant Proposition 2.1.1, nous obtenons

$$
u(t,X_t) = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_t^T q(X_s)\,ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right]. \tag{2.8}
$$

Maintenant, montrons que $v(t,X_t) = \mathbb{E}\left[\int_t^T q(X_s)\,ds \exp\left(-\int_t^T q(X_s)\,ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right]$. Soient $(Y_t)_{t\ge 0}$ et $(W_t)_{t\ge 0}$ des processus définis par

$$
W_t = \begin{pmatrix} X_t \\ Y_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \int_0^t a(X_s)\,ds \\ \int_0^t q(X_s)\,ds \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \int_0^t b(X_s)\,dB_s \\ 0 \end{pmatrix}, \quad t \ge 0.
$$

W est un processus de diffusion à valeurs dans $\mathbb{R}^{p+1}$ dirigé par B. Désignons par $\widetilde{L}_t$ l'opérateur de différentiation du second ordre de W. Soit f une fonction de $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^{p+1}$ à valeurs réelles de classe $C^{1,2}$ définie par

$$
f(t,x,y) = e^{-y}v(t,x) + ye^{-y}u(t,x) \quad \text{pour tout } (t,(x,y)) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^{p+1}.
$$

D'une part, nous avons

$$
\begin{aligned}
\widetilde{L}_t(e^{-y}v(t,x)) &= -e^{-y}q(x)v(t,x) + e^{-y}\sum_{i=1}^p a_i(x)\frac{\partial v}{\partial x_i}(t,x) + \frac{1}{2}e^{-y}\sum_{i=1}^p b_{ii}(x)\frac{\partial^2 v}{\partial {x_i}^2}(t,x) \\
&= e^{-y}\left(-q(x)v(t,x) + L_t v(t,x)\right) \\
&= -e^{-y}\frac{\partial v}{\partial t}(t,x) - e^{-y}q(x)u(t,x) \quad \text{pour tout } (t,(x,y)) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^{p+1}.
\end{aligned} \tag{2.9}
$$

La dernière égalité est obtenue avec l' EDP (2.7). D'autre part, nous avons

$$
\begin{aligned}
\widetilde{L}_t(ye^{-y}u(t,x)) &= (1-y)e^{-y}q(x)u(t,x) + ye^{-y}\sum_{i=1}^p a_i(x)\frac{\partial u}{\partial x_i}(t,x) + \frac{1}{2}ye^{-y}\sum_{i=1}^p b_{ii}(x)\frac{\partial^2 u}{\partial {x_i}^2}(t,x) \\
&= (1-y)e^{-y}q(x)u(t,x) + ye^{-y}L_t u(t,x) \\
&= e^{-y}q(x)u(t,x) + ye^{-y}\left(-q(x)u(t,x) + L_t u(t,x)\right) \\
&= e^{-y}q(x)u(t,x) - ye^{-y}\frac{\partial u}{\partial t}(t,x) \quad \text{pour tout } (t,(x,y)) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^{p+1}.
\end{aligned} \tag{2.10}
$$

La dernière égalité est obtenue avec l' EDP (2.6). Avec la formule d'Itô, nous avons

$$
df(t,X_t,Y_t) = \left(e^{-Y_t}\frac{\partial v}{\partial t}(t,X_t) + Y_t e^{-Y_t}\frac{\partial u}{\partial t}(t,X_t) + \widetilde{L}_t(e^{-Y_t}v(t,X_t)) + \widetilde{L}_t(Y_t e^{-Y_t}u(t,x_t))\right)dt + \sum_{i=1}^p \theta_t^{(i)}dB_t^{(i)},
$$

où $\theta_t^{(i)} = e^{-Y_t} b_{ii}(X_t) \left(\frac{\partial v}{\partial x_i}(t, X_t) + Y_t \frac{\partial u}{\partial x_i}(t, X_t) \right)$ pour tout $t \geq 0$; $i = 1, 2, \cdots, p$.
Avec (2.9) et (2.10) le terme en dt est nul. D'où

$$f(T, X_T, Y_T) = f(t, X_t, Y_t) + \sum_{i=1}^{p} \int_t^T \theta_s^{(i)} \, dB_s^{(i)}.$$

En remplaçant f par son expression, nous avons

$$e^{-Y_T} v(T, X_T) + Y_T e^{-Y_T} u(T, X_T) = e^{-Y_t} v(t, X_t) + Y_t e^{-Y_t} u(t, X_t) + \sum_{i=1}^{p} \int_t^T \theta_s^{(i)} \, dB_s^{(i)}. \tag{2.11}$$

Par hypothèse $u(T, x) = 1$ et $v(T, x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^p$. Nous avons aussi de (2.8) la relation $u(t, X_t) = \mathbb{E}\left[e^{-Y_T + Y_t} \mid \mathcal{F}_t \right]$. D'où (2.11) devient

$$Y_T e^{-Y_T} = e^{-Y_t} v(t, X_t) + Y_t e^{-Y_t} \, \mathbb{E}\left[e^{-Y_T + Y_t} \mid \mathcal{F}_t \right] + \sum_{i=1}^{p} \int_t^T \theta_s^{(i)} \, dB_s^{(i)}.$$

Ensuite, $q(X_s)$ étant une variable aléatoire positive pour tout $0 \leq s \leq T$, e^{-Y_T} est à valeurs dans $[0, 1]$. En plus, nous déduisons de Lemme 2.1.1 (i) que Y_T est intégrable. De ce fait, $Y_T e^{-Y_T}$ est intégrable. Donc nous pouvons écrire

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[Y_T e^{-Y_T} \mid \mathcal{F}_t \right] &= \mathbb{E}\left[e^{-Y_t} v(t, X_t) + Y_t e^{-Y_t} \, \mathbb{E}\left[e^{-Y_T + Y_t} \mid \mathcal{F}_t \right] \mid \mathcal{F}_t \right] + \sum_{i=1}^{p} \mathbb{E}\left[\int_t^T \theta_s^{(i)} \, dB_s^{(i)} \mid \mathcal{F}_t \right] \\
&= e^{-Y_t} v(t, X_t) + Y_t e^{-Y_t} \, \mathbb{E}\left[e^{-Y_T + Y_t} \mid \mathcal{F}_t \right] + \sum_{i=1}^{p} \mathbb{E}\left[\int_t^T \theta_s^{(i)} \, dB_s^{(i)} \mid \mathcal{F}_t \right].
\end{aligned}$$

D'où

$$v(t, X_t) = \mathbb{E}\left[(Y_T - Y_t) e^{-Y_T + Y_t} \mid \mathcal{F}_t \right] - e^{Y_t} \sum_{i=1}^{p} \mathbb{E}\left[\int_t^T \theta_s^{(i)} \, dB_s^{(i)} \mid \mathcal{F}_t \right]. \tag{2.12}$$

Montrons que le dernier terme du membre de droite est nulle. Soient $i = 1, 2, \cdots, p$; $t \leq s \leq T$. Par hypothèse, $\frac{\partial u}{\partial x_i}(s, X_s)$ est bornée. Puis, e^{-Y_s} est à valeurs dans $[0, 1]$. D'où

$$\begin{aligned}
\theta_s^{(i)} &= e^{-Y_s} b_{ii}(X_s) \left(\frac{\partial v}{\partial x_i}(s, X_s) + Y_s \frac{\partial u}{\partial x_i}(s, X_s) \right) \\
&\leq b_{ii}(X_s) \frac{\partial v}{\partial x_i}(s, X_s) + M b_{ii}(X_s) Y_s
\end{aligned}$$

pour une certaine constante $M > 0$. Le premier terme du membre de droite est carrée intégrable par hypothèse. Ensuite, $b_{ii}(X_s) Y_s$ est carrée intégrable d'après Lemme 2.1.2 (iv). Donc, la variable aléatoire $b_{ii}(X_s) \frac{\partial v}{\partial x_i}(s, X_s) + M b_{ii}(X_s) Y_s$ est carrée intégrable. Ce qui entraine celle de $\theta_s^{(i)}$. De ce fait, la propriété d'intégrale d'Itô nous donne $\mathbb{E}\left[\int_t^T \theta_s^{(i)} \, dB_s \mid \mathcal{F}_t \right] = 0$. Donc (2.12) devient

$$v(t, X_t) = \mathbb{E}\left[(Y_T - Y_t) e^{-Y_T + Y_t} \mid \mathcal{F}_t \right] = \mathbb{E}\left[\int_t^T q(X_s) \, ds \exp\left(- \int_t^T q(X_s) \, ds \right) \mid \mathcal{F}_t \right].$$

En plus, avec Proposition 2.1.3,

$$\mathbb{E}\left[\int_t^T q(X_s) \, ds \exp\left(- \int_t^T q(X_s) \, ds \right) \mid \mathcal{F}_t \right] = \int_t^T \mathbb{E}\left[q(X_s) \exp\left(- \int_t^T q(X_s) \, ds \right) \mid \mathcal{F}_t \right] ds.$$

D'où le résultat. □

Finalement, la proposition suivante donne la relation reliant les variables aléatoires

$$\mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_t^T q(X_s)\,ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] \text{ et } \mathbb{E}\left[q(X_T)\exp\left(-\int_t^T q(X_s)\,ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right].$$

Proposition 2.1.5
Soient $t \geq 0$, q une fonction continue de $\mathbb{R}^p$ à valeurs réelles tel que $q(X_s)$ est une variable aléatoire positive pour tout $s \geq t$, $Z(t,.) = (Z(t,T))_{T\geq t}$, $\overline{Z}(t,.) = (\overline{Z}(t,T))_{T\geq t}$ des processus définis par

$$\begin{aligned} Z(t,T) &= \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_t^T q(X_s)\,ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right], \\ \overline{Z}(t,T) &= \mathbb{E}\left[q(X_T)\exp\left(-\int_t^T q(X_s)\,ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right], \quad T \geq t. \end{aligned}$$

Alors, nous avons

$$Z(t,T) = 1 - \int_t^T \overline{Z}(t,v)\,dv, \quad 0 \leq t \leq T.$$

Démonstration. Pour $t = T$, le résultat est immédiat. Soit $0 \leq t < T$.
Le processus $\left(q(X_v)\exp\left(-\int_t^v q(X_s)\,ds\right)\right)_{v\geq t}$ est continu et est à valeurs réelles positives. Nous pouvons alors inter-changer l'intégrale et l' espérance conditionnelle (Proposition 2.1.2) de

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[\int_t^T q(X_v)\exp\left(-\int_t^v q(X_s)\,ds\right)dv \mid \mathcal{F}_t\right] &= \int_t^T \mathbb{E}\left[q(X_v)\exp\left(-\int_t^v q(X_s)\,ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right]dv \\ &= \int_t^T \overline{Z}(t,v)\,dv. \end{aligned}$$

Puis,

$$\begin{aligned} \int_t^T \overline{Z}(t,v)\,dv &= \mathbb{E}\left[\int_t^T q(X_v)\exp\left(-\int_t^v q(X_s)\,ds\right)dv \mid \mathcal{F}_t\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\exp\left(\int_0^t q(X_s)\,ds\right)\int_t^T q(X_v)\exp\left(-\int_0^v q(X_s)\,ds\right)dv \mid \mathcal{F}_t\right]. \end{aligned}$$

Ensuite, nous avons

$$\exp\left(-\int_0^T q(X_s)\,ds\right) = \exp\left(-\int_0^t q(X_s)\,ds\right) - \int_t^T q(X_v)\exp\left(-\int_0^v q(X_s)\,ds\right)dv.$$

Donc

$$\begin{aligned} \int_t^T \overline{Z}(t,v)\,dv &= \mathbb{E}\left[\exp\left(\int_0^t q(X_s)\,ds\right)\left(\exp\left(-\int_0^t q(X_s)\,ds\right) - \exp\left(-\int_0^T q(X_s)\,ds\right)\right) \mid \mathcal{F}_t\right] \\ &= \mathbb{E}\left[1 - \exp\left(-\int_t^T q(X_s)\,ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] \\ &= 1 - Z(t,T). \end{aligned}$$

D'où le résultat. □

2.2 Cas : CIR à un facteur

Soient $B = (B_t)_{t\geq 0}$ un mouvement Brownien de $\mathbb{R}$ sous $\mathbb{P}$, $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ la filtration naturelle de B, $(X_t)_{t\geq 0}$ un processus suivant un modèle $CIR(\kappa, \theta, \sigma, x)$ dirigé par B. Nous avons

$$\begin{aligned} dX_t &= \kappa(\theta - X_t)dt + \sigma\sqrt{X_t}dB_t\,, \quad t \geq 0 \\ X_0 &= x \geq 0, \end{aligned}$$

où $\kappa, \theta, \sigma > 0$ et $2\kappa\theta > \sigma$. Soit L_t l'opérateur de différentiation du second ordre de X. Nous avons

$$L_t f(t,x) = \kappa(\theta - x)\frac{\partial f}{\partial x}(t,x) + \frac{1}{2}\sigma^2 x\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(t,x)\,, \quad (t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \tag{2.13}$$

pour toute fonction $f : (t,x) \longmapsto f(t,x)$ de $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$ à valeurs réelles et de classe $C^{1,2}$.

Soient $T > 0$, $Z(t,T)$, $\overline{Z}(t,T)$, $F(t,T)$ des variables aléatoires $\mathcal{F}_t$−mesurables définies par

$$\begin{aligned} Z(t,T) &= \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_t^T X_s\, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right]\,, \\ \overline{Z}(t,T) &= \mathbb{E}\left[X_T \exp\left(-\int_t^T X_s\, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right]\,, \\ F(t,T) &= \int_t^T \mathbb{E}\left[X_s \exp\left(-\int_t^T X_s\, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] ds \end{aligned}$$

pour tout $0 \leq t \leq T$.

2.2.1 Expression de Z(t,T)

Pour déterminer l'expression de $Z(t,T)$, nous allons vérifier les hypothèses de Proposition 2.1.1. Tout d'abord, nous allons trouver une solution de l'EDP

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}(t,x) + L_t u(t,x) - xu(t,x) = 0\,, \quad x \in \mathbb{R}, 0 \leq t < T \\ u(T,x) = 1\,, \quad x \in \mathbb{R}\,. \end{cases} \tag{2.14}$$

où par définition $L_t u(t,x) = \kappa(\theta - x)\frac{\partial u}{\partial x}(t,x) + \frac{1}{2}\sigma^2 x\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x)$ pour $(t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$ d'après (2.13).

Considérons d'abord l'équation différentielle partielle [1]

$$\frac{\partial P}{\partial s}(s,T,x) + \kappa(\theta - x)\frac{\partial P}{\partial x}(s,T,x) + \frac{1}{2}\sigma^2 x\frac{\partial^2 P}{\partial x^2}(s,T,x) - \lambda x\frac{\partial P}{\partial x}(s,T,x) - xP(s,T,x) = 0 \tag{2.15}$$

sous des conditions aux bornes $P(T,T,x) = 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Cox, Ingersoll et Ross [CIR85] montrent que (2.15) a pour solution

$$P(s,T,x) = \left(\frac{2\gamma\, e^{(\gamma+\kappa+\lambda)(T-s)/2}}{(\gamma+\kappa+\lambda)(e^{\gamma(T-s)} - 1) + 2\gamma}\right)^{\frac{2\kappa\theta}{\sigma^2}} \exp\left(-\frac{2(e^{\gamma(T-s)} - 1)}{(\gamma+\kappa+\lambda)(e^{\gamma(T-s)} - 1) + 2\gamma}x\right), \tag{2.16}$$

1. Sous certaines hypothèses, Cox, Ingersoll et Ross [CIR85] montrent que l'intérêt instantanée $r = (r_t)_{t\geq 0}$ peut être modéliser par un modèle $CIR(\kappa, \theta, \sigma, r_0)$. Et en remplaçant x par r_t dans (2.15), nous avons l'équation différentielle partielle satisfaite par le prix d'une obligation zéro-coupon sans risque de maturité T à chaque instant t. λ est appelé paramètre de risque du marché.

où, $\gamma = \sqrt{(\kappa+\lambda)^2 + 2\sigma^2}$, pour $0 \leq s \leq T$.
Nous constatons que l' EDP (2.14) est un cas particulier de (2.15) en posant $\lambda = 0$ sous la même condition aux bornes $u(T,x) = P(T,T,x) = 1$. Donc, la fonction u définie par

$$u(t,x) = A(t,T)\exp(-B(t,T)x), \tag{2.17}$$

est solution de (2.14), où

$$A(t,T) = \left(\frac{2\gamma\, e^{(\gamma+\kappa)(T-t)/2}}{(\gamma+\kappa)(e^{\gamma(T-t)}-1)+2\gamma}\right)^{\frac{2\kappa\theta}{\sigma^2}}, \tag{2.18}$$

$$B(t,T) = \frac{2(e^{\gamma(T-t)}-1)}{(\gamma+\kappa)(e^{\gamma(T-t)}-1)+2\gamma}, \tag{2.19}$$

$$\gamma = \sqrt{\kappa^2 + 2\sigma^2}, \tag{2.20}$$

pour $0 \leq t \leq T$. Pour faciliter les calculs, définissons la fonction p de $[0,T]$ à valeurs réelles définie par

$$p(t) = e^{\gamma(T-t)} \quad \text{pour tout } 0 \leq t \leq T. \tag{2.21}$$

Posons aussi

$$a = \frac{2\gamma}{\gamma+\kappa}. \tag{2.22}$$

Nous pouvons donc écrire

$$A(t,T) = \left(\frac{2\gamma\, e^{(\gamma+\kappa)(T-t)/2}}{(\gamma+\kappa)\left((e^{\gamma(T-t)}-1)+\frac{2\gamma}{\gamma+\kappa}\right)}\right)^{\frac{2\kappa\theta}{\sigma^2}} = \left(\frac{a^2 e^{\kappa(T-t)} p(t)}{(p(t)-1+a)^2}\right)^{\frac{\kappa\theta}{\sigma^2}}, \tag{2.23}$$

$$B(t,T) = \frac{2(e^{\gamma(T-t)}-1)}{(\gamma+\kappa)\left((e^{\gamma(T-t)}-1)+\frac{2\gamma}{\gamma+\kappa}\right)} = \frac{2(p(t)-1)}{(\gamma+\kappa)(p(t)-1+a)}. \tag{2.24}$$

Ensuite, nous allons étudier les signes des fonctions $A(.,T)$ et $B(.,T)$ sur $[0,T]$. Soit $0 \leq t \leq T$. Pour $x = 0$, la fonction u vérifie l' EDP

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t,0) + \kappa\theta\frac{\partial u}{\partial x}(t,0) = 0,$$

Sachant que $\frac{\partial u}{\partial t}(t,0) = \frac{d}{dt}A(t,T)$ et $\frac{\partial u}{\partial x}(t,0) = -A(t,T)B(t,T)$, nous avons

$$\frac{d}{dt}A(t,T) = \kappa\theta A(t,T)B(t,T). \tag{2.25}$$

Avec la condition au borne $u(T,x) = 1$, $A(T,T) = 1$. D'où

$$A(t,T) = \exp\left(\int_t^T -\kappa\theta B(s,T)\, ds\right) > 0. \tag{2.26}$$

Donc la fonction $A(.,T)$ est à valeurs réelles strictement positives sur $[0,T]$. Ce qui implique aussi la positivité de la fonction u sur $[0,T]\times\mathbb{R}$. Ensuite, en partant de l'expression de $B(.,T)$ dans (2.24), la dérivée de $B(.,T)$ est donnée par

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}B(t,T) &= \frac{2}{\gamma+\kappa}\,\frac{p'(t)(p(t)-1+a)-p'(t)(p(t)-1)}{(p(t)-1+a)^2}\\ &= \frac{2ap'(t)}{(\gamma+\kappa)(p(t)-1+a)^2}\\ &= -\frac{2a\gamma p(t)}{(\gamma+\kappa)(p(t)-1+a)^2}\\ &= -\frac{a^2p(t)}{(p(t)-1+a)^2}.\end{aligned}$$

En observant l'expression de $A(t,T)$ (2.23), nous obtenons

$$\frac{d}{dt}B(t,T) = -e^{-\kappa(T-t)}A(t,T)^{\frac{\sigma^2}{\kappa\theta}}. \tag{2.27}$$

Puis, $A(t,T)$ étant un réel strictement positif, $\frac{d}{dt}B(t,T)$ est alors un réel strictement négatif. La fonction $B(.,T)$ est alors strictement décroissante sur $[0,T]$. En plus, sachant que $B(T,T)=0$, la fonction $B(.,T)$ est donc à valeurs réelles positives sur $[0,T]$.
Nous allons maintenant montrer que $Z(t,T)=u(t,X_t)$.

Proposition 2.2.1
Nous avons

$$Z(t,T) = A(t,T)\exp(-B(t,T)X_t),$$

où l'expression de $A(t,T)$ est donnée par (2.18) et celle de $B(t,T)$ est donnée par (2.19) pour $0\le t\le T$.

Démonstration. Soit u une solution de l' EDP (2.14) sous la condition aux bornes $u(T,x)=1$ et dont l'expression est donnée par $u(t,x)=A(t,T)\exp(-B(t,T)x)$ pour tout $x\in\mathbb{R}$, $0\le t\le T$ d'après (2.17). Nous allons vérifier les propriétés suivantes.

(a) $u(T,X_T)$ est intégrable.

(b) $\mathbb{E}\left[\sigma^2\,|X_t|\left(\frac{\partial u}{\partial x}(t,X_t)\right)^2\right]$ est finie pour tout $0\le t\le T$.

En effet, si ces propriétés sont vérifiées, alors $u(t,X_t)=Z(t,T)$ (Proposition 2.1.1).
Soit $0\le t\le T$.

a) Comme $u(T,X_T)=1$, $u(T,X_T)$ est intégrable.

b) Ensuite, nous avons vu que $A(t,T)$ et $B(t,T)$ sont des réelles positives. Ce qui implique que $\exp(-B(t,T)x)\in[0,1]$ pour tout $x\ge 0$. D'où

$$\begin{aligned}|u(t,x)| &= A(t,T)\exp(-B(t,T)x)\\ &\le A(t,T) \quad \text{pour tout } x\ge 0.\end{aligned} \tag{2.28}$$

Ensuite, $\frac{\partial u}{\partial x}(t,x) = -B(t,T)u(t,x)$ pour tout $x\in\mathbb{R}$. Ce qui nous donne avec (2.28)

$$\begin{aligned}\left|\frac{\partial u}{\partial x}(t,x)\right| &= |B(t,T)u(t,x)|\\ &\le A(t,T)B(t,T) \quad \text{pour tout } x\ge 0.\end{aligned} \tag{2.29}$$

En plus, le processus $(X_t)_{t\geq 0}$ est à valeurs réelles positives. D'où

$$\sigma^2 |X_t| \left(\frac{\partial u}{\partial x}(t, X_t)\right)^2 \leq \sigma^2 A^2(t,T) B^2(t,T) X_t$$

Par intégrabilité de X_t, le membre de droite est intégrable. Donc $\mathbb{E}\left[\sigma^2 |X_t| \left(\frac{\partial u}{\partial x}(t, X_t)\right)^2\right]$ est finie.

Nous pouvons appliquer Proposition 2.1.1 et obtenir le résultat. □

2.2.2 Expression de $\bar{Z}(t,T)$

L'expression de $\bar{Z}(t,T)$ est obtenue à partir de celle de $Z(t,T)$ pour $0 \leq t \leq T$.

Proposition 2.2.2
Nous avons

$$\bar{Z}(t,T) = -\frac{d}{dT} Z(t,T) = (\kappa\theta B(t,T) + e^{-\kappa(T-t)} A(t,T)^{\frac{\sigma^2}{\kappa\theta}} X_t) A(t,T) \exp(-B(t,T) X_t),$$

où l'expression de $A(t,T)$ est donnée par (2.18) et celle de $B(t,T)$ est donnée par (2.19) pour $0 \leq t \leq T$.

Démonstration. Ici, nous allons considérer T comme une variable. Soit $\bar{p}$ une fonction de $\mathbb{R}^2$ à valeurs réelles positives définie par

$$\bar{p}(t,T) = e^{\gamma(T-t)} \quad \text{pour tout } (t,T) \in \mathbb{R}^2. \tag{2.30}$$

De (2.23) et (2.24), nous pouvons écrire

$$A(t,T) = \left(\frac{a^2 \bar{p}(t,T)^{\kappa/\gamma} \bar{p}(t,T)}{(\bar{p}(t,T) - 1 + a)^2}\right)^{\frac{\kappa\theta}{\sigma^2}},$$
$$B(t,T) = \frac{2(\bar{p}(t,T) - 1)}{(\gamma + \kappa)(\bar{p}(t,T) - 1 + a)}.$$

Soit f et g des fonctions de $[1, +\infty[$ à valeurs réelles définies par

$$f(y) = \left(\frac{a^2 y^{\kappa/\gamma} y}{(y - 1 + a)^2}\right)^{\frac{\kappa\theta}{\sigma^2}},$$
$$g(y) = \frac{2(y-1)}{(\gamma + \kappa)(y - 1 + a)} \quad \text{pour tout } y \geq 1.$$

Soit $0 \leq t \leq T$. Comme $\bar{p}(t,T) \geq 1$ pour $0 \leq t \leq T$, nous pouvons écrire $A(t,T) = f(\bar{p}(t,T))$ et

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial T} A(t,T) &= \frac{\partial}{\partial T} f(\bar{p}(t,T)) \\ &= \frac{\partial}{\partial T} \bar{p}(t,T) \frac{d}{dy} f(\bar{p}(t,T)).\end{aligned}$$

En plus, $\frac{\partial}{\partial T}\bar{p}(t,T) = \gamma\bar{p}(t,T) = -\frac{\partial}{\partial t}\bar{p}(t,T)$. D'où

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial T}A(t,T) &= -\frac{\partial}{\partial t}\bar{p}(t,T)\frac{d}{dy}f(\bar{p}(t,T))\\ &= -\frac{\partial}{\partial t}f(\bar{p}(t,T))\\ &= -\frac{\partial}{\partial t}A(t,T).\end{aligned}$$

L'expression de $\frac{\partial}{\partial t}A(t,T)$ est donnée par (2.25). D'où

$$\frac{\partial}{\partial T}A(t,T) = -\kappa\theta A(t,T)B(t,T). \tag{2.31}$$

De la même manière, comme $B(t,T) = g(\bar{p}(t,T))$, nous avons

$$\frac{\partial}{\partial T}B(t,T) = -\frac{\partial}{\partial t}B(t,T). \tag{2.32}$$

L'expression de $\frac{\partial}{\partial t}B(t,T)$ est donnée par (2.27). D'où

$$\frac{\partial}{\partial T}B(t,T) = e^{-\kappa(T-t)}A(t,T)^{\frac{\sigma^2}{\kappa\theta}}. \tag{2.33}$$

Ensuite, d'après Proposition 2.2.1, le processus $Z(t,.) = (Z(t,T))_{T\geq t}$ a pour expression $Z(t,T) = A(t,T)\exp(-B(t,T)X_t)$ pour $T \geq t$. D'où

$$\begin{aligned}\frac{d}{dT}Z(t,T) &= \frac{\partial}{\partial T}A(t,T)\exp(-B(t,T)X_t) - \frac{\partial}{\partial T}B(t,T)X_tZ(t,T)\\ &= -(\kappa\theta B(t,T) + e^{-\kappa(T-t)}A(t,T)^{\frac{\sigma^2}{\kappa\theta}}X_t)Z(t,T).\end{aligned}$$

D'après Proposition 2.1.5, nous avons $Z(t,T) = 1 - \int_t^T \bar{Z}(t,v)\,dv$. Ce qui nous donne la relation

$$\bar{Z}(t,T) = -\frac{d}{dT}Z(t,T) = \left(\kappa\theta B(t,T) + e^{-\kappa(T-t)}A(t,T)^{\frac{\sigma^2}{\kappa\theta}}X_t\right)Z(t,T).$$

□

2.2.3 Expression de F(t,T)

Pour déterminer l'expression de $F(t,T)$, nous allons vérifier les hypothèses de Proposition 2.1.4. Tout d'abord, nous allons trouver des solutions respectives des EDPs (2.6) et (2.7) définies dans Proposition 2.1.4. Nous avons trouver une solution de la première EDP (2.6) dans Section 2.2.1. Désignons par u cette solution dont l'expression est donnée par (2.17). La fonction u vérifie l' EDP

$$\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial t}(t,x) + \kappa(\theta - x)\frac{\partial u}{\partial x}(t,x) + \frac{1}{2}\sigma^2 x\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x) - xu(t,x) = 0\,, \quad x\in\mathbb{R}, 0\leq t<T\\ u(T,x) = 1\,, \quad x\in\mathbb{R}.\end{cases} \tag{2.34}$$

Nous allons maintenant trouver une solution de l' EDP (2.7). Pour le cas d'un modèle CIR, cette EDP est définie par

$$\begin{cases}\frac{\partial v}{\partial t}(t,x) + \kappa(\theta - x)\frac{\partial v}{\partial x}(t,x) + \frac{1}{2}\sigma^2 x\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(t,x) - xv(t,x) = -xu(t,x)\,, \quad x\in\mathbb{R}, 0\leq t<T\\ v(T,x) = 0\,, \quad x\in\mathbb{R}.\end{cases} \tag{2.35}$$

Nous constatons que le membre de droite de (2.35) est le produit de la fonction u et d'un polynôme de degré 1. Supposons alors qu'il existe une solution de (2.35) de la forme

$$v(t,x) = (C(t,T) + E(t,T)x)u(t,x). \tag{2.36}$$

Nous avons

$$\begin{aligned}
\frac{\partial v}{\partial t}(t,x) &= (C(t,T) + E(t,T)x)\frac{\partial u}{\partial t}(t,x) + \left(\frac{\partial C}{\partial t}(t,T) + \frac{\partial E}{\partial t}(t,T)x\right)u(t,x)\ , \\
\frac{\partial v}{\partial x}(t,x) &= (C(t,T) + E(t,T)x)\frac{\partial u}{\partial x}(t,x) + E(t,T)u(t,x)\ , \\
\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(t,x) &= (C(t,T) + E(t,T)x)\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(t,x) - 2B(t,T)E(t,T)u(t,x).
\end{aligned}$$

(2.35) devient

$$\begin{aligned}
&(C(t,T) + E(t,T)x)\left(\frac{\partial u}{\partial t}(t,x) + \kappa(\theta - x)\frac{\partial u}{\partial x}(t,x) + \frac{1}{2}\sigma^2 x\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x) - xu(t,x)\right) \\
&+ \left(\frac{\partial C}{\partial t}(t,T) + \frac{\partial E}{\partial t}(t,T)x\right)u(t,x) + \kappa(\theta - x)E(t,T)u(t,x) - \sigma^2 B(t,T)xu(t,x) = -xu(t,x).
\end{aligned}$$

Puisque u est solution de (2.34), le premier terme du membre de gauche est nulle. En réarrangeant les termes restants, nous obtenons

$$\left(\frac{\partial C}{\partial t}(t,T) + \kappa\theta E(t,T)\right) + \left(\frac{\partial E}{\partial t}(t,T) - \kappa E(t,T) - \sigma^2 B(t,T)E(t,T)\right)x = -x \tag{2.37}$$

La solution de cette dernière équation différentielle est la solution du système d'équation différentielle

$$\frac{\partial C}{\partial t}(t,T) + \kappa\theta E(t,T) = 0 \tag{2.38}$$

$$\frac{\partial E}{\partial t}(t,T) - (\kappa + \sigma^2 B(t,T))E(t,T) = -1. \tag{2.39}$$

En plus, puisque $u(T,x) = 1$, il faut que $C(T,T) = 0$ et $E(T,T) = 0$ pour que la condition aux bornes $v(T,x) = (C(T,T) + E(T,T)x)u(T,x) = 0$ soit satisfaite pour tout $x \in \mathbb{R}$. Résolvons l'équation différentielle ordinaire en t (2.39). La solution de cette dernière est

$$E(t,T) = \frac{1}{\mu(t)}\int_t^T \mu(s)\ ds + \frac{E(T,T)}{\mu(t)}$$

où μ est la fonction de $\mathbb{R}$ à valeurs réelles définie par

$$\mu(t) = \exp\left(\int_t^T \kappa + \sigma^2 B(s,T)\ ds\right) \qquad \text{pour tout } t \in \mathbb{R}. \tag{2.40}$$

Avec $E(T,T) = 0$, nous avons

$$E(t,T) = \frac{1}{\mu(t)}\int_t^T \mu(s)\ ds. \tag{2.41}$$

Ensuite, avec $C(T,T) = 0$, la solution de (2.38) est

$$C(t,T) = \kappa\theta \int_t^T E(s,T)\, ds. \tag{2.42}$$

Il nous reste à déterminer $\int_t^T \mu(s)\, ds$ et $\int_t^T E(s,T)\, ds$. Tout d'abord, $\mu(t)$ a pour expression

$$\begin{aligned}\mu(t) &= \exp\left(\kappa(T-t) + \sigma^2 \int_t^T B(s,T)\, ds\right)\\ &= e^{\kappa(T-t)} \exp\left(-\frac{\sigma^2}{\kappa\theta} \int_t^T -\kappa\theta B(s,T)\, ds\right).\end{aligned}$$

D'après (2.26), $A(t,T) = \exp\left(\int_t^T -\kappa\theta B(s,T)\, ds\right)$. D'où

$$\mu(t) = e^{\kappa(T-t)} A(t,T)^{-\frac{\sigma^2}{\kappa\theta}}. \tag{2.43}$$

Rappelons de (2.23) que

$$A(t,T) = \left(\frac{a^2 e^{\kappa(T-t)} p(t)}{(p(t)-1+a)^2}\right)^{\frac{\kappa\theta}{\sigma^2}}.$$

Avec cette expression de $A(t,T)$, l'expression de $\mu(t)$ (2.43) devient

$$\mu(t) = \frac{1}{a^2} \frac{(p(t)-1+a)^2}{p(t)}. \tag{2.44}$$

Posons

$$G(t) = \gamma \int_t^T a^2 \mu(s)\, ds. \tag{2.45}$$

Calculons $G(t)$

$$G(t) = \gamma \int_t^T \frac{(p(s)-1+a)^2}{p(s)}\, ds.$$

Faisons un changement de variable $y = p(s) = e^{\gamma(T-s)}$. La réciproque de p est définie par $p^{-1}(y) = T - \frac{1}{\gamma}\ln(y)$ et la fonction dérivée de cette dernière a pour expression $\frac{d}{dy}p^{-1}(y) = -\frac{1}{\gamma y}$ pour $y > 0$. En plus, $p(T) = 1$. D'où

$$\begin{aligned}G(t) &= -\gamma \int_{p(t)}^1 \frac{(y-1+a)^2}{\gamma y^2}\, dy\\ &= \int_1^{p(t)} \frac{(y-1+a)^2}{y^2}\, dy\\ &= \int_1^{p(t)} 1 + \frac{2(a-1)}{y} + \frac{(a-1)^2}{y^2}\, dy\\ &= \left[y + 2(a-1)\ln(y) - \frac{(a-1)^2}{y}\right]_1^{p(t)}\\ &= p(t) + 2(a-1)\ln(p(t)) - \frac{(a-1)^2}{p(t)} - 1 + (a-1)^2.\end{aligned}$$

D'où l'expression de $G(t)$

$$G(t) = p(t) + 2(a-1)\ln(p(t)) - \frac{(a-1)^2}{p(t)} + a^2 - 2a. \tag{2.46}$$

De ce fait, $E(t,T)$ a pour expression

$$\begin{aligned} E(t,T) &= \frac{1}{\mu(t)} \int_t^T \mu(s)\, ds \\ &= \frac{1}{a^2\gamma\mu(t)} G(t) \\ &= \frac{1}{\gamma}\left(\frac{p(t)}{a^2\mu(t)} + 2(a-1)\frac{\ln(p(t))}{a^2\mu(t)} - \frac{(a-1)^2}{a^2\mu(t)p(t)} + \frac{(a^2-2a)}{a^2\mu(t)} \right) \end{aligned}$$

$$E(t,T) = \frac{1}{\gamma}\left(\frac{p^2(t)}{(p(t)-1+a)^2} + \frac{2(a-1)p(t)\ln(p(t))}{(p(t)-1+a)^2} - \frac{(a-1)^2}{(p(t)-1+a)^2} + \frac{(a^2-2a)p(t)}{(p(t)-1+a)^2} \right) \tag{2.47}$$

Ensuite, avec $a = \frac{2\gamma}{\gamma+\kappa}$ et $\gamma^2 = \kappa^2 + 2\sigma^2$, nous avons

$$\begin{aligned} (a-1) &= \frac{\gamma-\kappa}{\gamma+\kappa} = \frac{2\sigma^2}{(\gamma+\kappa)^2}\ ; \\ (a-1)^2 &= \frac{(\gamma-\kappa)^2}{(\gamma+\kappa)^2}\ ; \\ a^2 - 2a &= \frac{-4\gamma\kappa}{(\gamma+\kappa)^2}. \end{aligned}$$

D'où

$$E(t,T) = \frac{p^2(t) + \frac{4\sigma^2}{(\gamma+\kappa)^2}p(t)\ln(p(t)) - \frac{(\gamma-\kappa)^2}{(\gamma+\kappa)^2} + \frac{-4\gamma\kappa}{(\gamma+\kappa)^2}p(t)}{\gamma\left(p(t) - 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+\kappa}\right)^2}.$$

Finalement, en remplaçant $p(t)$ par son expression et en simplifiant, nous obtenons l'expression de $E(t,T)$.

$$E(t,T) = \frac{(\gamma+\kappa)^2 e^{2\gamma(T-t)} + 4e^{\gamma(T-t)}(\sigma^2\gamma(T-t) - \gamma\kappa) - (\gamma-\kappa)^2}{\gamma\big((\gamma+\kappa)(e^{\gamma(T-t)}-1) + 2\gamma\big)^2}. \tag{2.48}$$

Nous allons maintenant déterminer l'intégrale de la fonction $E(.,T)$ sur $[t,T]$. L'expression donnée par (2.47) sera utilisée pour le calcul. Posons

$$H_1(t) = \gamma \int_t^T \frac{p(s)}{a^2\mu(s)}\, ds = \gamma \int_t^T \frac{p^2(s)}{(p(s)-1+a)^2}\, ds\ ; \tag{2.49}$$

$$H_2(t) = \gamma \int_t^T (a-1)\frac{\ln(p(s))}{a^2\mu(s)}\, ds = \gamma(a-1) \int_t^T \frac{p(s)\ln(p(s))}{(p(s)-1+a)^2}\, ds\ ; \tag{2.50}$$

$$H_3(t) = \gamma \int_t^T \frac{(a-1)^2}{a^2\mu(s)p(s)}\, ds = \gamma(a-1)^2 \int_t^T \frac{1}{(p(s)-1+a)^2}\, ds\ ; \tag{2.51}$$

$$\overline{G}(t) = \gamma \int_t^T \frac{1}{a^2\mu(s)}\, ds = \gamma \int_t^T \frac{p(s)}{(p(s)-1+a)^2}\, ds. \tag{2.52}$$

De (2.47), l'intégrale de $E(.,T)$ sur $[t,T]$ est alors donnée par

$$\int_t^T E(s,T)\,ds = \frac{1}{\gamma^2}\left(H_1(t) + 2H_2(t) - H_3(t) + (a^2 - 2a)\overline{G}(t)\right). \tag{2.53}$$

Calculons $H_1(t)$.

$$\begin{aligned}
H_1(t) &= \gamma \int_t^T \frac{p^2(s)}{(p(s)-1+a)^2}\,ds \\
&= \int_1^{p(t)} \frac{y}{(y-1+a)^2}\,dy \\
&= \left[-\frac{y}{y-1+a}\right]_1^{p(t)} + \int_1^{p(t)} \frac{1}{y-1+a}\,dy \\
&= \left[-\frac{y}{y-1+a} + \ln(y-1+a)\right]_1^{p(t)}
\end{aligned}$$

$$H_1(t) = -\frac{p(t)}{p(t)-1+a} + \ln(p(t)-1+a) + \frac{1}{a} - \ln(a). \tag{2.54}$$

Calculons $H_2(t)$.

$$\begin{aligned}
H_2(t) &= \gamma(a-1)\int_t^T \frac{p(s)\ln(p(s))}{(p(s)-1+a)^2}\,ds \\
&= (a-1)\int_1^{p(t)} \frac{\ln(y)}{(y-1+a)^2}\,dy \\
&= (a-1)\left[-\frac{\ln(y)}{y-1+a}\right]_1^{p(t)} + (a-1)\int_1^{p(t)} \frac{1}{y(y-1+a)}\,dy.
\end{aligned}$$

La décomposition en éléments simples de $\frac{1}{y(y-1+a)}$ est $\frac{1}{a-1}\left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y-1+a}\right)$. D'où

$$\begin{aligned}
H_2(t) &= (a-1)\left[-\frac{\ln(y)}{y-1+a}\right]_1^{p(t)} + \int_1^{p(t)} \frac{1}{y} - \frac{1}{y-1+a}\,dy \\
&= \left[-\frac{(a-1)\ln(y)}{y-1+a} + \ln(y) - \ln(y-1+a))\right]_1^{p(t)}.
\end{aligned}$$

$$H_2(t) = -\frac{(a-1)\ln(p(t))}{p(t)-1+a} + \ln\left(\frac{p(t)}{p(t)-1+a}\right) + \ln(a). \tag{2.55}$$

Calculons $H_3(t)$.

$$\begin{aligned}
H_3(t) &= \gamma(a-1)^2\int_t^T \frac{1}{(p(s)-1+a)^2}\,ds \\
&= (a-1)^2\int_1^{p(t)} \frac{1}{y(y-1+a)^2}\,dy
\end{aligned}$$

La décomposition en éléments simple de $\frac{1}{y(y-1+a)^2}$ est $\frac{1}{(a-1)^2}\left(\frac{1}{y}-\frac{1}{y-1+a}\right)-\frac{1}{(a-1)(y-1+a)^2}$. D'où

$$\begin{aligned}
H_3(t) &= (a-1)^2\int_1^{p(t)} \frac{1}{(a-1)^2}\left(\frac{1}{y}-\frac{1}{y-1+a}\right)-\frac{1}{(a-1)(y-1+a)^2}\,dy \\
&= \int_1^{p(t)} \frac{1}{y}-\frac{1}{y-1+a}-\frac{a-1}{(y-1+a)^2}\,dy \\
&= \left[\ln(y)-\ln(y-1+a)+\frac{a-1}{y-1+a}\right]_1^{p(t)}
\end{aligned}$$

$$H_3(t) = \ln\left(\frac{p(t)}{p(t)-1+a}\right)+\frac{a-1}{p(t)-1+a}+\ln(a)+\frac{1}{a}-1 \tag{2.56}$$

Calculons $\overline{G}(t)$

$$\begin{aligned}
\overline{G}(t) &= \gamma\int_t^T \frac{p(s)}{(p(s)-1+a)^2}\,ds \\
&= \int_1^{p(t)} \frac{1}{(y-1+a)^2}\,dy \\
&= \left[-\frac{1}{y-1+a}\right]_1^{p(t)}
\end{aligned}$$

$$\overline{G}(t) = \frac{1}{a}-\frac{1}{p(t)-1+a}. \tag{2.57}$$

L'expression des intégraux $H_1, H_2, H_3, \overline{G}$ déterminées, nous avons en partant de (2.53) la relation

$$\begin{aligned}
\gamma^2\int_t^T E(s,T)\,ds = &-\frac{p(t)}{p(t)-1+a}+\ln(p(t)-1+a)-\ln(a)+\frac{1}{a} \\
&-\frac{2(a-1)\ln(p(t))}{p(t)-1+a}+2\ln\left(\frac{p(t)}{p(t)-1+a}\right)+2\ln(a) \\
&-\ln\left(\frac{p(t)}{p(t)-1+a}\right)-\frac{a-1}{p(t)-1+a}-\ln(a)-\frac{1}{a}+1 \\
&+(a-2)-\frac{(a^2-2a)}{p(t)-1+a}.
\end{aligned}$$

En réarrangeant les termes, nous avons

$$\begin{aligned}
\gamma^2\int_t^T E(s,T)\,ds &= \frac{-2(a-1)\ln(p(t))-a^2+2a}{p(t)-1+a}+\ln(p(t))+a-2 \\
&= \frac{-2(a-1)\ln(p(t))-a^2+2a+(p(t)-1+a)(\ln(p(t))+a-2)}{p(t)-1+a} \\
&= \frac{\ln(p(t))(p(t)-a+1)+(a-2)(p(t)-1)}{p(t)-1+a}.
\end{aligned}$$

Avec $a = \frac{2\gamma}{\gamma+\kappa}$ et $p(t) = e^{\gamma(T-t)}$, nous avons

$$\begin{aligned}\int_t^T E(s,T)\,ds &= \frac{\gamma(T-t)\left(e^{\gamma(T-t)}+1-\frac{2\gamma}{\gamma+\kappa}\right)+\left(\frac{2\gamma}{\gamma+\kappa}-2\right)(e^{\gamma(T-t)}-1)}{\gamma^2(e^{\gamma(T-t)}-1+\frac{2\gamma}{\gamma+\kappa})}\\ &= \frac{\gamma(T-t)((\gamma+\kappa)(e^{\gamma(T-t)}+1)-2\gamma)-2\kappa(e^{\gamma(T-t)}-1)}{\gamma^2((\gamma+\kappa)(e^{\gamma(T-t)}-1)+2\gamma)} \qquad (2.58)\end{aligned}$$

L'intégrale de $E(.,T)$ sur $[t,T]$ déterminée, $C(t,T)$ a pour expression

$$C(t,T) = \kappa\theta\frac{\gamma(T-t)((\gamma+\kappa)(e^{\gamma(T-t)}+1)-2\gamma)-2\kappa(e^{\gamma(T-t)}-1)}{\gamma^2((\gamma+\kappa)(e^{\gamma(T-t)}-1)+2\gamma)}. \qquad (2.59)$$

Finalement, la fonction v définie par

$$v(t,x) = (C(t,T)+E(t,T)x)u(t,x) = (C(t,T)+E(t,T)x)A(t,T)\exp(-B(t,T)x)\,, \quad x\in\mathbb{R}, 0\le t<T, \qquad (2.60)$$

est une solution de (2.35).
Nous allons maintenant montrer que $F(t,T) = v(t,X_t)$.

Proposition 2.2.3
Nous avons

$$F(t,T) = A(t,T)\exp(-B(t,T)X_t)(C(t,T)+E(t,T)X_t),$$

où l'expression de $A(t,T)$ est donnée par (2.18), celle de $B(t,T)$ est donnée par (2.19), celle de $C(t,T)$ est donnée par (2.59), celle de $E(t,T)$ est donnée par (2.48). pour $0\le t\le T$.

Démonstration. Soit u une solution de l' EDP (2.14) sous la condition aux bornes $u(T,x) = 1$ et dont l'expression est $u(t,x) = A(t,T)\exp(-B(t,T)x)$ pour tout $x\in\mathbb{R}$, $0\le t\le T$ d'après (2.17). Soit v une solution de l' EDP (2.35) sous la condition aux bornes $v(T,x) = 0$ et dont l'expression est $(C(t,T)+E(t,T)x)u(t,x)$ pour tout $x\in\mathbb{R}$, $0\le t\le T$ d'après (2.60). Nous allons vérifier les propriétés suivantes pour tout $0\le t\le T$.

(a) X_t est une variable aléatoire positive.

(b) $\mathbb{E}\left[X_t^4\right]$ est finie.

(c) $\sigma^2 x\le K^2(1+x^2)$ pour tout $x\in\mathbb{R}$ pour un certain réel positif K.

(d) La variable aléatoire $\frac{\partial u}{\partial x}(t,X_t)$ est bornée.

(e) $\mathbb{E}\left[\sigma^2|X_t|\left(\frac{\partial v}{\partial x}(t,X_t)\right)^2\right]$ est finie.

En effet, si ces propriétés sont vérifiées, alors $F(t,T) = v(t,X_t)$ (Proposition 2.1.4). Soit $0\le t\le T$

a) Comme le processus $X = (X_t)_{t\ge0}$ suit un modèle CIR, La variable aléatoire X_t est à valeurs réelles positives.

b) Nous avons vu que $\frac{4\kappa}{\sigma^2(1-e^{-\kappa t})}X_t$ suit une loi de χ^2 non centré. La variable aléatoire X_t admet alors des moments à tout ordre fini. En particulier, $\mathbb{E}\left[X_t^4\right]$ est fini.

c) Supposons qu'il existe $K\ge0$ tel que $\sigma^2 x\le K^2(1+x^2)$ pour tout $x\in\mathbb{R}$. Nous pouvons écrire

$$K^2x^2-\sigma^2x+K^2\ge0 \quad ,x\in\mathbb{R}.$$

L'inégalité ci-dessus est vraie si $\sigma^2-4K^4\le0$. Il suffit alors de choisir K tel que $K\ge\frac{\sqrt{2}\sigma}{2}$.

d) Nous savons de (2.29) que la fonction $\frac{\partial u}{\partial x}(t,.)$ est borné par $A(t,T)B(t,T)$ sur $\mathbb{R}_+$. En plus, X_t est une variable aléatoire positive. Donc $\frac{\partial u}{\partial x}(t,X_t)$ est bornée par $A(t,T)B(t,T)$.

e) Nous avons

$$\frac{\partial v}{\partial x}(t,x) = E(t,T)u(t,x) + (C(t,T) + E(t,T)x)\frac{\partial u}{\partial x}(t,x)$$

et

$$\left|\frac{\partial v}{\partial x}(t,x)\right| \leq |E(t,T)|\,|u(t,x)| + \left|\frac{\partial u}{\partial x}(t,x)\right| |C(t,T)| + \left|\frac{\partial u}{\partial x}(t,x)\right| |E(t,T)|\,|x|\,.$$

Ensuite, la fonction $u(t,.)$ est bornée par $A(t,T)$ d'après (2.28) et $\frac{\partial u}{\partial x}(t,.)$ est bornée par $A(t,T)B(t,T)$ sur $\mathbb{R}_+$. D'où

$$\begin{aligned}\left|\frac{\partial v}{\partial x}(t,x)\right| &\leq A(t,T)\,|E(t,T)| + A(t,T)B(t,T)\,|C(t,T)| + A(t,T)B(t,T)\,|E(t,T)|\,|x| \\ &= A(t,T)(|E(t,T)| + B(t,T)\,|C(t,T)|) + A(t,T)B(t,T)\,|E(t,T)|\,|x|\end{aligned}$$

pour tout $x \geq 0$. Ensuite, nous pouvons écrire

$$\left|\frac{\partial v}{\partial x}(t,x)\right| \leq M(1+|x|) \qquad \text{pour tout } x \geq 0$$

pour un certain réel positif M. En plus, X_t est une variable aléatoire positive. D'où

$$\sigma^2\,|X_t|\left(\frac{\partial v}{\partial x}(t,X_t)\right)^2 \leq \sigma^2 M^2(|X_t| + 2\,|X_t|^2 + |X_t|^3).$$

Puis, nous savons que $\mathbb{E}\left[X_t^4\right]$ est finie. Donc $\sigma^2 M^2\,\mathbb{E}\left[|X_t| + 2\,|X_t|^2 + |X_t|^3\right]$ est finie. D'où l'espérance $\mathbb{E}\left[\sigma^2\,|X_t|\left(\frac{\partial v}{\partial x}(t,X_t)\right)^2\right]$ est finie.

Nous pouvons appliquer Proposition 2.1.4 et obtenir le résultat. □

2.3 Cas : CIR Multifacteurs

Soient $p \geq 2$ un entier, $B = (B^{(1)}, B^{(2)}, \cdots, B^{(p)})$ un mouvement Brownien de $\mathbb{R}^p$ sous $\mathbb{P}$, $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ la filtration naturelle de B. Soient $\kappa = (\kappa_1, \kappa_2, \cdots, \kappa_p)$, $\theta = (\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_p)$, $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_p)$, $x = (x_1, x_2, \cdots, x_p)$ des éléments de $\mathbb{R}_+^p$ tel que $2\kappa_i\theta_i > \sigma_i^2$ pour $i = 1, 2, \cdots, p$.
Soit $X = (X_t)_{t\geq 0}$ un processus de diffusion à valeurs réelles positives défini par

$$X_t^{(i)} = x_i + \int_0^t \kappa_i(\theta_i - X_s^{(i)})\,ds + \int_0^t \sigma_i\sqrt{X_s^{(i)}}dB_s^{(i)}\,ds\,, \quad t \geq 0, \tag{2.61}$$

pour $i = 1, 2, \cdots, p$. Nous constatons que $X^{(i)}$ suit un modèle $CIR(\kappa_i, \theta_i, \sigma_i, x_i)$ dirigé par $B^{(i)}$ pour tout $i = 1, 2, \cdots, p$. Sous forme matricielle, nous avons

$$X_t = x + \int_0^t a(X_s)\,ds + \int_0^t b(X_s)\,dB_s\,, \quad t \geq 0$$

où a est une fonction continue de $\mathbb{R}_+^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+^p$, b est une fonction de $\mathbb{R}_+^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^p$ tel que $a_i(x) = \kappa_i(\theta_i - x_i)$, $b_{ii}(x) = \sigma_i\sqrt{x_i}$, $b_{ij}(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^p$, $i \neq j$;

$i, j = 1, 2, \cdots, p$.
Soit L_t l'opérateur de différentiation du second ordre de X. Nous avons

$$L_t f(t,x) = \sum_{i=1}^{p} \kappa_i(\theta_i - x_i)\frac{\partial f}{\partial x_i}(t,x) + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{p} \sigma^2 x_i \frac{\partial^2 f}{\partial {x_i}^2}(t,x)\,, \quad (t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^p \tag{2.62}$$

pour toute fonction $f : (t,x) \longmapsto f(t,x)$ de $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^p$ à valeurs réelles de classe $\mathcal{C}^{1,2}$.
Soit q une fonction continue de $\mathbb{R}^p$ à valeurs réelles définie par

$$q(x) = \sum_{j=1}^{p} x_j \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}^p;$$

$\lambda = (\lambda_t)_{t\geq 0}$ un processus stochastique suivant un modèle $CIR_p(\kappa, \theta, \sigma, x)$ dirigé par B. Par définition,

$$\lambda_t = \sum_{i=1}^{p} X_t^{(i)} = q(X_t) \quad \text{pour tout } t \geq 0.$$

Soient $T > 0$, $Z(t,T)$, $\overline{Z}(t,T)$, $F(t,T)$ des variables aléatoires $\mathcal{F}_t$−mesurables définies par

$$\begin{aligned}
Z(t,T) &= \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_t^T \lambda_s\, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_t^T q(X_s)\, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right]\,,\\
\overline{Z}(t,T) &= \mathbb{E}\left[\lambda_T \exp\left(-\int_t^T \lambda_s\, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] = \mathbb{E}\left[q(X_T)\exp\left(-\int_t^T q(X_s)\, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right]\,,\\
F(t,T) &= \int_t^T \mathbb{E}\left[\lambda_s \exp\left(-\int_t^T \lambda_s\, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] ds = \int_t^T \mathbb{E}\left[q(X_s)\exp\left(-\int_t^T q(X_s)\, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] ds
\end{aligned}$$

pour tout $0 \leq t \leq T$.

2.3.1 Expression de Z(t,T)

Pour déterminer l'expression de $Z(t,T)$, nous allons vérifier les hypothèses de Proposition 2.1.1. Tout d'abord, nous allons trouver une solution à l'EDP

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}(t,x) + L_t u(t,x) - q(x)u(t,x) = 0\,, \quad x \in \mathbb{R}^p, 0 \leq t < T \\ u(T,x) = 1\,, \quad x \in \mathbb{R}^p. \end{cases} \tag{2.63}$$

Supposons qu'il existe une solution de (2.63) de la forme

$$u(t,x) = \prod_{i=1}^{p} u_i(t,x_i),$$

où $u_i : (t,x_i) \longmapsto u(t,x_i)$ est une fonction de $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$ à valeurs réelles tel que $\prod_{i=1}^{p} u_i(T,x_i) = 1$, pour tout $x = (x_1, x_2, \cdots, x_p) \in \mathbb{R}^p, 0 \leq t < T$. Nous avons

$$q(x)u(t,x) = \sum_{i=1}^{p} x_i u_i(t,x_i) \prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{p} u_j(t,x_j);$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t,x) = \sum_{i=1}^{p} \frac{\partial u_i}{\partial t}(t,x_i) \prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{p} u_j(t,x_j);$$

$$\begin{aligned} L_t u(t,x) &= \sum_{i=1}^{p} \kappa_i(\theta_i - x_i)\frac{\partial u}{\partial x_i}(t,x) + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{p} \sigma_i^2 x_i \frac{\partial^2 u}{\partial {x_i}^2}(t,x) \\ &= \sum_{i=1}^{p} \left(\kappa_i(\theta_i - x_i)\frac{\partial u_i}{\partial x_i}(t,x_i) + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{p} \sigma_i^2 x_i \frac{\partial^2 u_i}{\partial {x_i}^2}(t,x_i) \right) \prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{p} u_j(t,x_j). \end{aligned}$$

D'où (2.63) devient

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{p} \left(\frac{\partial u_i}{\partial t}(t,x_i) + \kappa_i(\theta_i - x_i)\frac{\partial u_i}{\partial x_i}(t,x_i) + \frac{1}{2}\sigma_i^2 x_i \frac{\partial^2 u_i}{\partial {x_i}^2}(t,x_i) - x_i u_i(t,x_i) \right) \prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{p} u_j(t,x_j) = 0 \\ u(T,x) = \prod_{i=1}^{p} u_i(T,x_i) = 1\,, \quad x \in \mathbb{R}^p, 0 \le t < T; \end{cases} \tag{2.64}$$

Nous constatons de (2.64) que si $(u_1, u_2, \cdots, u_p)$ est une solution du système de EDPs défini par

$$\begin{cases} \frac{\partial u_i}{\partial t}(t,x_i) + \kappa_i(\theta_i - x_i)\frac{\partial u_i}{\partial x_i}(t,x_i) + \frac{1}{2}\sigma_i^2 x_i \frac{\partial^2 u_i}{\partial {x_i}^2}(t,x_i) - x_i u_i(t,x_i) = 0\,, \quad x_i \in \mathbb{R}, 0 \le t < T \\ u(T,x_i) = 1\,, \quad x_i \in \mathbb{R}; i = 1,2,\cdots,p. \end{cases} \tag{2.65}$$

Alors $u = \prod_{i=1}^{p} u_i$ est une solution de l' EDP (2.63). Ensuite, nous avons montrer dans Section 2.2.1 que $(u_1, u_2, \cdots, u_p)$ définies par

$$u_i(t,x) = A_i(t,T)\exp(-B_i(t,T)x_i) \tag{2.66}$$

est solution de (2.65) où

$$A_i(t,T) = \left(\frac{2\gamma_i\, e^{(\gamma_i+\kappa_i)(T-t)/2}}{(\gamma_i+\kappa_i)(e^{\gamma_i(T-t)}-1)+2\gamma_i} \right)^{\frac{2\kappa_i\theta_i}{\sigma_i^2}}, \tag{2.67}$$

$$B_i(t,T) = \frac{2(e^{\gamma_i(T-t)}-1)}{(\gamma_i+\kappa_i)(e^{\gamma_i(T-t)}-1)+2\gamma_i}, \tag{2.68}$$

$$\gamma_i = \sqrt{\kappa_i^2 + 2\sigma_i^2}\,,$$

pour $0 \le t \le T; i = 1,2,\cdots,p$. Donc

$$u(t,x) = \exp\left(\sum_{i=1}^{p} \ln(A_i(t,T)) - B_i(t,T)x_i \right) \tag{2.69}$$

est solution de l' EDP (2.63) sous la condition $u(T,x) = 1$, où l'expression de $A_i(t,T)$ est donnée par (2.67), celle de $B_i(t,T)$ par (2.68) pour $i = 1,2,\cdots,p$. Il faut souligner que $\ln(A_i(t,T))$ existe et est fini pour tout $i = 1,2,\cdots,p$. En effet, d'après (2.26), $A_i(t,T)$ est strictement positif pour $0 \le t \le T$.
Nous allons maintenant montrer que $Z(t,T) = u(t,X_t)$.

Proposition 2.3.1
Nous avons

$$Z(t,T) = \exp\left(\sum_{i=1}^{p} \ln(A_i(t,T)) - B_i(t,T)X_t^{(i)}\right),$$

où l'expression de $A_i(t,T)$ est donnée par (2.67), celle de $B_i(t,T)$ par (2.68) pour $0 \le t \le T$; $i = 1, 2, \cdots, p$.

Démonstration. Soit u une solution de l' EDP (2.63) sous la condition aux bornes $u(T,x) = 1$ définie par $u(t,x) = \exp(\sum_{i=1}^{p} \ln(A_i(t,T)) - B_i(t,T)x_i)$ pour tout $x \in \mathbb{R}^p$, $0 \le t \le T$ d'après (2.69). Nous allons vérifier les propriétés suivantes.

(a) $u(T, X_T)$ est intégrable.

(b) $q(X_t)$ est à valeurs réelles positives.

(c) $\mathbb{E}\left[\sigma_i^2 \left|X_t^{(i)}\right| \left(\frac{\partial u}{\partial x_i}(t, X_t)\right)^2\right] < \infty$ pour tout $i = 1, 2, \cdots, p$.

Soit $0 \le t \le T$.

a) Comme $u(T, X_T) = 1$, $u(T, X_T)$ est intégrable.

b) Le processus $(X_t)_{t\ge 0}$ est à valeurs dans $\mathbb{R}_+^p$. D'où la variable aléatoire $q(X_t) = \sum_{i=1}^{p} X_t^{(i)}$ est à valeurs réelles positives.

c) Soit $i = 1, 2, \cdots, p$. Nous déduisons du cas de CIR à un facteur (2.28) que

$$\left|u_j(t, x_j)\right| \le A_j(t,T) \quad \text{pour tout } x_j \ge 0; j = 1, 2, \cdots, p \tag{2.70}$$

et nous déduisons de (2.29) que

$$0 \le \frac{\partial u_i}{\partial x_i}(t, x_i) \le A_i(t,T)B_i(t,T) \quad \text{pour tout } x_i \ge 0. \tag{2.71}$$

D'où

$$\begin{aligned} |u(t,x)| &= \prod_{j=1}^{p} u_j(t,T) \\ &\le \prod_{j=1}^{p} A_j(t,T). \end{aligned} \tag{2.72}$$

Avec (2.71) et (2.72), nous obtenons

$$\begin{aligned} \left|\frac{\partial u}{\partial x_i}(t,x)\right| &= \frac{\partial u_i}{\partial x_i}(t, x_i) \prod_{\substack{j=1 \\ j\ne i}}^{p} u_j(t, x_j) \\ &\le B_i(t,T) \prod_{j=1}^{p} A_j(t,T) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}_+^p. \end{aligned} \tag{2.73}$$

Donc la fonction $u(t,.)$ est bornée par $\prod_{j=1}^{p} A_j(t,T)$ et la fonction $\frac{\partial u}{\partial x_i}(t,.)$ est bornée par $B_i(t,T)\prod_{j=1}^{p} A_j(t,T)$ sur $\mathbb{R}_+^p$. Ensuite, comme X_t est à valeurs dans $\mathbb{R}_+^p$, nous avons

$$\sigma_i^2 \left|X_t^{(i)}\right| \left(\frac{\partial u}{\partial x_i}(t, X_t)\right)^2 \le \sigma_i^2 B_i^2(t,T) \prod_{j=1}^{p} A_j^2(t,T) X_t^{(i)}.$$

Par intégrabilité de $X_t^{(i)}$, le membre de droite est intégrable. Donc $\mathbb{E}\left[\sigma_i^2 \left|X_t^{(i)}\right| \left(\frac{\partial u}{\partial x_i}(t, X_t)\right)^2\right]$ est finie.

Nous pouvons appliquer Proposition 2.1.1 et obtenir le résultat. □

2.3.2 Expression de $\bar{Z}(t,T)$

Proposition 2.3.2
Nous avons

$$\bar{Z}(t,T) = -\frac{d}{dT}Z(t,T) = Z(t,T)\sum_{i=1}^{p}\kappa_i\theta_i B_i(t,T) + e^{-\kappa_i(T-t)}A_i(t,T)^{\frac{\sigma_i^2}{\kappa_i\theta_i}}X_t^{(i)},$$

où l'expression de $A_i(t,T)$ est donnée par (2.67), celle de $B_i(t,T)$ par (2.68) pour $0 \le t \le T$; $i = 1, 2, \cdots, p$.

Démonstration. Soit $0 \le t \le T$ .Tout d'abord, avec les résultats du cas de CIR à un facteur, nous avons respectivement de (2.31) et de (2.33)

$$\frac{\partial}{\partial T}A_i(t,T) = -\kappa_i\theta_i A_i(t,T)B_i(t,T) \text{ et } \frac{\partial}{\partial T}B_i(t,T) = e^{-\kappa_i(T-t)}A_i(t,T)^{\frac{\sigma_i^2}{\kappa_i\theta_i}}$$

pour $i = 1, 2, \cdots, p$. Ensuite, avec la Proposition 2.3.1, le processus $Z(t,.) = (Z(t,T))_{T\ge t}$ est donnée par l'égalité $Z(t,T) = \exp\left(\sum_{i=1}^{p}\ln(A_i(t,T)) - B_i(t,T)X_t^{(i)}\right)$ pour $T \ge t$. D'où

$$\begin{aligned}\frac{d}{dT}Z(t,T) &= Z(t,T)\sum_{i=1}^{p}\frac{1}{A_i(t,T)}\frac{\partial}{\partial T}A_i(t,T) - \frac{\partial}{\partial T}B_i(t,T)X_t^{(i)}\\ &= -Z(t,T)\sum_{i=1}^{p}\kappa_i\theta_i B_i(t,T) + e^{-\kappa_i(T-t)}A_i(t,T)^{\frac{\sigma_i^2}{\kappa_i\theta_i}}X_t^{(i)}.\end{aligned}$$

Finalement, d'après Proposition 2.1.5, nous avons $Z(t,T) = 1 - \int_t^T \bar{Z}(t,v)\,dv$. Ce qui nous donne la relation

$$\bar{Z}(t,T) = -\frac{d}{dT}Z(t,T) = Z(t,T)\sum_{i=1}^{p}\kappa_i\theta_i B_i(t,T) + e^{-\kappa_i(T-t)}A_i(t,T)^{\frac{\sigma_i^2}{\kappa_i\theta_i}}X_t^{(i)}.$$

□

2.3.3 Expression de $F(t,T)$

Comme dans le cas de CIR à un facteur, nous allons vérifier les hypothèses de Proposition 2.1.4. Nous avons trouver une solution de la première EDP (2.6) dans Section 2.3.1. Désignons par u cette solution dont l'expression est donnée par (2.69)

$$u(t,x) = \exp\left(\sum_{i=1}^{p}\ln(A_i(t,T)) - B_i(t,T)x_i\right) \quad x \in \mathbb{R}^p, 0 \le t \le T.$$

La fonction u vérifie l' EDP

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}(t,x) + L_t u(t,x) - q(x)u(t,x) = 0\,, \quad x \in \mathbb{R}^p, 0 \leq t < T \\ u(T,x) = 1\,, \quad x \in \mathbb{R}^p; \end{cases} \tag{2.74}$$

Nous allons maintenant trouver une solution de l' EDP (2.7). Rappelons que cette EDP est définie par

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t}(t,x) + L_t v(t,x) - q(x)v(t,x) = -q(x)u(t,x)\,, \quad x \in \mathbb{R}^p, 0 \leq t < T \\ v(T,x) = 0\,, \quad x \in \mathbb{R}^p. \end{cases} \tag{2.75}$$

Nous constatons que le membre de droite de (2.75) donné par $-q(x)u(t,x) = u(t,x)\sum_{i=1}^{p} -x_i$ est un produit de la fonction u et d'un polynôme à p variables de degré 1. Supposons alors qu'il existe une solution de (2.75) de la forme

$$v(t,x) = u(t,x)\sum_{j=1}^{p} C_j(t,T) + E_j(t,T)x_j.$$

Sous la condition $v(T,x) = 0$, il faut que $C_i(T,x_i) = E_i(T,x_i) = 0$ pour tout $i = 1, 2, \cdots, p$. Nous obtenons

$$q(x)v(t,x) = \left(\sum_{j=1}^{p} C_j(t,T) + E_j(t,T)x_j\right)q(x)u(t,x)\ ;$$

$$\frac{\partial v}{\partial t}(t,x) = u(t,x)\sum_{i=1}^{p}\frac{\partial C_i}{\partial t}(t,T) + \frac{\partial E_i}{\partial t}(t,T)x_i + \frac{\partial u}{\partial t}(t,x)\sum_{i=1}^{p} C_i(t,T) + E_i(t,T)x_i;$$

$$\frac{\partial v}{\partial x_i}(t,x) = E_i(t,T)u(t,x) + \frac{\partial u}{\partial x_i}(t,x)\sum_{j=1}^{p} C_j(t,T) + E_j(t,T)x_j\ ;$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 v}{\partial {x_i}^2}(t,x) &= 2E_i(t,T)\frac{\partial u}{\partial x_i}(t,x) + \frac{\partial^2 u}{\partial {x_i}^2}(t,x)\sum_{j=1}^{p} C_j(t,T) + E_j(t,T)x_j \\ &= -2B_i(t,T)E_i(t,T)u(t,x) + \frac{\partial^2 u}{\partial {x_i}^2}(t,x)\sum_{j=1}^{p} C_j(t,T) + E_j(t,T)x_j \end{aligned}$$

pour $i = 1, 2, \cdots, p$. Ensuite,

$$\begin{aligned}
L_t v(t,x) &= \sum_{i=1}^{p} \kappa_i(\theta_i - x_i)\frac{\partial v}{\partial x_i}(t,x) + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{p} \sigma_i^2 x_i \frac{\partial^2 v}{\partial {x_i}^2}(t,x) \\
&= \sum_{i=1}^{p} \kappa_i(\theta_i - x_i)\left(E_i(t,T)u(t,x) + \frac{\partial u}{\partial x_i}(t,x)\sum_{j=1}^{p} C_j(t,T) + E_j(t,T)x_j\right) \\
&+ \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{p} \sigma_i^2 x_i\left(-2B_i(t,T)E_i(t,T)u(t,x) + \frac{\partial^2 u}{\partial {x_i}^2}(t,x)\sum_{j=1}^{p} C_j(t,T) + E_j(t,T)x_j\right) \\
&= \left(\sum_{j=1}^{p} C_j(t,T) + E_j(t,T)x_j\right)\sum_{i=1}^{p} \kappa_i(\theta_i - x_i)\frac{\partial u}{\partial x_i}(t,x) + \frac{1}{2}\sigma_i^2 x_i \frac{\partial^2 u}{\partial {x_i}^2}(t,x) \\
&+ u(t,x)\sum_{i=1}^{p} \kappa_i(\theta_i - x_i)E_i(t,T) - \sigma_i^2 B_i(t,T)E_i(t,T)x_i.
\end{aligned}$$

Ensuite par définition, $L_t u(t,x) = \sum_{i=1}^{p} \kappa_i(\theta_i - x_i)\frac{\partial u}{\partial x_i}(t,x) + \frac{1}{2}\sigma_i^2 x_i \frac{\partial^2 u}{\partial {x_i}^2}(t,x)$. D'où

$$L_t v(t,x) = \left(\sum_{j=1}^{p} C_j(t,T) + E_j(t,T)x_j\right)L_t u(t,x) + u(t,x)\sum_{i=1}^{p} \kappa_i(\theta_i - x_i)E_i(t,T) - \sigma_i^2 B_i(t,T)E_i(t,T)x_i. \tag{2.76}$$

D'où le membre de gauche de (2.75) devient

$$\begin{aligned}
&\left(\sum_{j=1}^{p} C_j(t,T) + E_j(t,T)x_j\right)\left(\frac{\partial u}{\partial t}(t,x) + L_t u(t,x) - q(x)u(t,x)\right) \\
&+ u(t,x)\sum_{i=1}^{p} \frac{\partial C_i}{\partial t}(t,T) + \frac{\partial E_i}{\partial t}(t,T)x_i + \kappa_i(\theta_i - x_i)E_i(t,T) - \sigma_i^2 B_i(t,T)E_i(t,T)x_i.
\end{aligned}$$

Comme u vérifie l' EDP (2.74), le premier terme est nulle. En plus, le membre de droite de (2.75) est $-u(t,x)\sum_{i=1}^{p} x_i$. Par conséquent, (2.75) devient

$$\begin{cases}
\sum_{i=1}^{p} \frac{\partial C_i}{\partial t}(t,T) + \kappa_i\theta_i E_i(t,T) + \left(\frac{\partial E_i}{\partial t}(t,T) - \left(\kappa_i + \sigma_i^2 B_i(t,T)\right)E_i(t,T)\right)x_i = -\sum_{i=1}^{p} x_i \\
C_j(T,x_i) = E_j(T,x_j) = 0 \; ; j = 1, 2, \cdots, p.
\end{cases} \tag{2.77}$$

Nous constatons de (2.77), que si $E = (C_1, C_2, \cdots, C_p, D_1, D_2, \cdots, D_p)$ est solution du système de EDPs défini par

$$\begin{cases}
\frac{\partial C_i}{\partial t}(t,T) + \kappa_i\theta_i E_i(t,T) + \left(\frac{\partial E_i}{\partial t}(t,T) - \left(\kappa_i + \sigma_i^2 B_i(t,T)\right)E_i(t,T)\right)x_i = -x_i \\
C_i(T,x_i) = E_i(T,x_i) = 0 \; ; i = 1, 2, \cdots, p.
\end{cases} \tag{2.78}$$

alors E est solution de (2.77) et v définie par $v(t,x) = u(t,x)\sum_{i=1}^{p} C_i(t,T) + E_i(t,T)x_i$ est solution de (2.75). Ensuite, nous déduisons de la résolution de l' EDP (2.37) que la solution de (2.78)

est $(C_1, C_2, \cdots, C_p, D_1, D_2, \cdots, D_p)$ définie par

$$C_i(t,T) = \kappa_i\theta_i \frac{\gamma_i(T-t)((\gamma_i+\kappa_i)(e^{\gamma_i(T-t)}+1)-2\gamma_i)-2\kappa_i(e^{\gamma_i(T-t)}-1)}{\gamma_i^2((\gamma_i+\kappa_i)(e^{\gamma_i(T-t)}-1)+2\gamma_i)}, \tag{2.79}$$

$$E_i(t,T) = \frac{(\gamma_i+\kappa_i)^2 e^{2\gamma_i(T-t)} + 4e^{\gamma_i(T-t)}(\sigma_i^2\gamma_i(T-t)-\gamma_i\kappa_i)-(\gamma_i-\kappa_i)^2}{\gamma_i((\gamma_i+\kappa_i)(e^{\gamma_i(T-t)}-1)+2\gamma_i)^2}, \tag{2.80}$$

$$\gamma_i = \sqrt{\kappa_i^2 + 2\sigma_i^2},$$

pour $0 \le t \le T; i = 1, 2, \cdots, p$. Donc la fonction v définie par

$$v(t,x) = u(t,x)\sum_{i=1}^{p} C_i(t,T) + E_i(t,T)x_i \tag{2.81}$$

$$= \exp\left(\sum_{i=1}^{p} \ln(A_i(t,T)) - B_i(t,T)x_i\right)\sum_{i=1}^{p} C_i(t,T) + E_i(t,T)x_i \tag{2.82}$$

pour tout $x \in \mathbb{R}^p$, $0 \le t \le T$, est une solution de l' EDP (2.75), où l'expression de $A_i(t,T)$ est donnée par (2.67), celle de $B_i(t,T)$ par (2.68), celle de $C_i(t,T)$ est donnée par (2.79), celle de $E_i(t,T)$ par (2.80), pour $i = 1, 2, \cdots, p$

Proposition 2.3.3
Nous avons

$$F(t,T) = \exp\left(\sum_{i=1}^{p} \ln(A_i(t,T)) - B_i(t,T)X_t^{(i)}\right)\sum_{i=1}^{p} C_i(t,T) + E_i(t,T)X_t^{(i)},$$

où l'expression de $A_i(t,T)$ est donnée par (2.67), celle de $B_i(t,T)$ par (2.68), celle de $C_i(t,T)$ est donnée par (2.79), celle de $E_i(t,T)$ par (2.80) pour $0 \le t \le T$; $i = 1, 2, \cdots, p$;

Démonstration. Soit u une solution de l' EDP (2.74) sous la condition aux bornes $u(T,x) = 1$ définie par $u(t,x) = \exp(\sum_{i=1}^{p} \ln(A_i(t,T)) - B_i(t,T)x_i)$ pour tout $x \in \mathbb{R}^p$, $0 \le t \le T$ d'après (2.69). Soit v une solution de l' EDP (2.75) sous la condition aux bornes $v(T,x) = 0$ définie par $v(t,x) = u(t,x)\sum_{i=1}^{p} C_i(t,T) + E_i(t,T)x_i$ pour tout $x \in \mathbb{R}^p$, $0 \le t \le T$ d'après (2.81). Nous allons vérifier les propriétés suivantes pour tout $0 \le t \le T$.

(a) $q(X_t)$ est à valeurs réelles positives.

(b) $\mathbb{E}\left[\left|X_t^{(i)}\right|^4\right]$ est finie pour $i = 1, 2, \cdots, p$.

(c) $\mathbb{E}\left[|q(X_t)|^4\right]$ est finie.

(d) $\sigma^2 x_i \le K^2(1 + \|x\|^2)$ pour tout $x \in \mathbb{R}^p$; $i = 1, 2, \cdots, p$ pour un certain réel positif K.

(e) La variable aléatoire $\frac{\partial u}{\partial x_i}(t, X_t)$ est bornée pour $i = 1, 2, \cdots, p$.

(f) $\mathbb{E}\left[\sigma_i^2 \left|X_t^{(i)}\right| \left(\frac{\partial v}{\partial x_i}(t, X_t)\right)^2\right]$ est finie pour $i = 1, 2, \cdots, p$.

Soient $0 \le t \le T; i = 1, 2, \cdots, p$.

a) Le processus $(X_t)_{t\ge 0}$ est à valeurs dans $\mathbb{R}_+^p$. D'où la variable aléatoire $q(X_t) = \sum_{i=1}^{p} X_t^{(i)}$ est à valeurs réelles positives.

b) Nous savons que le processus $X^{(i)}$ suit un modèle $CIR(\kappa_i, \theta_i, \sigma_i, x_i)$ et nous avons déjà montrer dans Proposition 2.2.3 b) que $\mathbb{E}\left[\left|X_t^{(i)}\right|^4\right]$ est finie.

c) Nous avons

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[|q(X_t)|^4\right] &= \mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^{p}\left|X_t^{(i)}\right|\right)^4\right] \\ &= \sum_{j,k,l,m} \mathbb{E}\left[\left|X_t^{(j)}\right|\left|X_t^{(k)}\right|\left|X_t^{(l)}\right|\left|X_t^{(m)}\right|\right]. \end{aligned} \tag{2.83}$$

Ensuite, comme $\mathbb{E}\left[\left|X_t^{(j)}\right|^4\right]$ est finie pour tout $j = 1, 2, \cdots, p$, avec Proposition 1.1.1, le membre de droite de (2.83) est une somme finie. Par conséquent, $\mathbb{E}\left[|q(X_t)|^4\right]$ est finie.

d) Nous avons montrer dans le cas de CIR à un facteur qu'il existe un réel positif K vérifiant $\sigma^2 x_i \leq K^2(1 + x_i^2)$ pour tout $x_i \in \mathbb{R}$. Ce qui implique

$$\begin{aligned}\sigma^2 x_i &\leq K^2(1 + \sum_{i=1}^{p} x_i^2) \\ &= K^2(1 + \|x\|^2) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}^p.\end{aligned}$$

e) Nous savons de (2.73) que la fonction $\frac{\partial u}{\partial x_i}(t, .)$ est bornée par $B_i(t,T)\prod_{j=1}^{p} A_j(t,T)$ sur $\mathbb{R}_+^p$. En plus, X_t est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}_+^p$. Donc $\frac{\partial u}{\partial x_i}(t, X_t)$ est bornée par $B_i(t,T)\prod_{j=1}^{p} A_j(t,T)$.

f) Nous avons

$$\frac{\partial v}{\partial x_i}(t,x) = E_i(t,T)u(t,x) + \frac{\partial u}{\partial x_i}(t,x)\sum_{j=1}^{p} C_j(t,T) + E_j(t,T)x_j.$$

Ensuite,

$$\left|\frac{\partial v}{\partial x_i}(t,x)\right| \leq |E_i(t,T)|\,|u(t,x)| + \left|\frac{\partial u}{\partial x_i}(t,x)\right|\sum_{j=1}^{p}\left|C_j(t,T)\right| + \left|E_j(t,T)\right|\left|x_j\right|.$$

Puis nous avons montrer dans (2.72) que $u(t, .)$ est bornée par $\prod_{j=1}^{p} A_j(t,T)$. En plus, $\frac{\partial u}{\partial x_i}(t, .)$ est bornée par $B_i(t,T)\prod_{j=1}^{p} A_j(t,T)$ sur $\mathbb{R}_+^p$. De ce fait, l'inégalité ci-dessus devient

$$\left|\frac{\partial v}{\partial x_i}(t,x)\right| \leq |E_i(t,T)|\prod_{j=1}^{p} A_j(t,T) + B_i(t,T)\prod_{j=1}^{p} A_j(t,T)\sum_{j=1}^{p}\left|C_j(t,T)\right| + \left|E_j(t,T)\right|\left|x_j\right|$$

pour tout $x \in \mathbb{R}_+^p$. Donc il existe une constante positive M vérifiant

$$\left|\frac{\partial v}{\partial x_i}(t,x)\right| \leq M\left(1 + \sum_{j=1}^{p} x_j\right) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}_+^p.$$

Puis, nous savons que $q(x) = \sum_{j=1}^{p} x_j \geq x_i$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^p$. D'où

$$x_i \left| \frac{\partial v}{\partial x_i}(t,x) \right| \leq Mq(x)(1+q(x)) \qquad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}_+^p.$$

Ensuite, X_t est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}_+^p$. Ainsi

$$\sigma^2 \left| X_t^{(i)} \right| \left(\frac{\partial v}{\partial x_i}(t,X_t) \right)^2 \leq \sigma^2 M^2 (|q(X_t)|^2 + 2\,|q(X_t)|^3 + |q(X_t)|^4).$$

En plus, nous avons montrer que $\mathbb{E}\left[|q(X_t)|^4\right]$ est finie. Donc le membre de droite de l'inégalité ci-dessus est intégrable. Par conséquent, $\mathbb{E}\left[\sigma^2 \left| X_t^{(i)} \right| \left(\frac{\partial v}{\partial x_i}(t,X_t) \right)^2\right]$ est finie.

Nous pouvons appliquer Proposition 2.1.4 et obtenir le résultat . □

Chapitre 3

Contrat d'échange sur risque de crédit

3.1 Cadre

Soient $(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{Q})$ un espace probabilisé complet, τ une variable aléatoire de $(\Omega, \mathcal{G})$ à valeurs réelles positives représentant l'instant d'apparition du défaut d'une obligation.
Soient $B = (B^{(1)}, B^{(2)}, \cdots, B^{(p)})$ un mouvement Brownien défini sur $(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{Q})$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$, $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ sa filtration naturelle.
Soit $r = (r_t)_{t\geq 0}$ un processus défini sur $(\Omega, \mathcal{G})$ à valeurs réelles positives représentant l'intérêt sans risque instantané, $(\mathcal{A}_t)_{t\geq 0}$ sa filtration naturelle.
Soient $\kappa = (\kappa_1, \kappa_2, \cdots, \kappa_p)$, $\theta = (\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_p)$, $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_p)$, $x = (x_1, x_2, \cdots, x_p)$ des éléments de $\mathbb{R}_+^p$ tel que $2\kappa_i\theta_i > \sigma_i^2$ pour $i = 1, 2, \cdots, p$; $\lambda = (\lambda_t)_{t\geq 0}$ un processus défini sur $(\Omega, \mathcal{G})$ à valeurs réelles positives, suivant un modèle $CIR_p(\kappa, \theta, \sigma, x)$ dirigé par B, représentant le taux de défaillance d'une obligation à défaut. En d'autre terme,

$$\lambda_t = \sum_{i=1}^{p} X_t^{(i)}, \quad t \geq 0$$

où $X^{(i)} = (X_t^{(i)})_{t\geq 0}$ est un processus suivant un modèle $CIR(\kappa_i, \theta_i, \sigma_i, x_i)$ dirigé par $B^{(i)}$ pour tout $i = 1, 2, \cdots, p$.
Soient $(\mathcal{H}_t)_{t\geq 0}$ la filtration naturelle du processus $(\mathbb{1}_{\tau\leq t})_{t\geq 0}$; $(\widetilde{\mathcal{F}}_t)_{t\geq 0}$, $(\mathcal{G}_t)_{t\geq 0}$ les filtrations définies par

$$\begin{aligned} \widetilde{\mathcal{F}}_t &= \mathcal{A}_t \vee \mathcal{F}_t\,, \\ \mathcal{G}_t &= \widetilde{\mathcal{F}}_t \vee \mathcal{H}_t \quad \text{pour tout } t \geq 0. \end{aligned}$$

Nous déduisons que τ est un $(\mathcal{G}_t)-$temps d'arrêt. Puis, supposons les indépendances de tribus suivantes.

(i) $\mathcal{A}_t$ et $\mathcal{F}_t \vee \mathcal{H}_t$ sont indépendantes pour tout $t \geq 0$.

(ii) $\mathcal{F}_t$ et $\mathcal{A}_t \vee \mathcal{H}_t$ sont indépendantes pour tout $t \geq 0$.

Considérons l'espace probabilisé filtré $(\Omega, \mathcal{G}, (\mathcal{G}_t)_{t\geq 0}, \mathbb{Q})$. Supposons que $\mathbb{Q}$ est la mesure neutre au risque. Dans la suite, toute les variables aléatoires considérées sont définies sur $(\Omega, \mathcal{G})$. Ensuite, nous désignons par $\mathbb{E}[.]$ (resp. $\mathbb{E}\left[. \,\middle|\, .\right]$) l'espérance mathématique (resp. l'espérance conditionnelle) par rapport à la probabilité $\mathbb{Q}$. Soit $D(t, u)$ le facteur d'actualisation entre l'instant t et u défini par

$$D(t, u) = \exp\left(-\int_t^u r_s\, ds\right), \quad 0 \leq t \leq u.$$

La variable aléatoire $D(t,u)$ est $\mathcal{A}_u-$mesurable et par positivité du processus $r = (r_t)_{t\geq 0}$, elle est à valeurs dans $[0,1]$ pour tout $0 \leq t \leq u$. Désignons par $P(t,u)$ la variable aléatoire $\mathcal{G}_t-$mesurable définie par

$$P(t,u) = \mathbb{E}\left[D(t,u) \mid \mathcal{G}_t\right], \quad 0 \leq t \leq u.$$

$P(t,u)$ est le prix à l'instant t d'une obligation zéro-coupon de maturité u et de valeur nominale 1. Nous supposons ici que le processus $P(.,u) = (P(t,u))_{t\geq 0}$ est à trajectoire continue.
Soient $S = (S_t)_{t\geq 0}$ le processus de survie décrit comme dans Propriétés 1.5.1 par

$$S_t = \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t} \mid \mathcal{F}_t\right] = \exp\left(-\int_0^t \lambda_s ds\right), \quad 0 \leq t \leq u$$

et $\overline{D}(t,u)$ la variable aléatoire $\mathcal{F}_u-$mesurable et à valeurs dans $[0,1]$ définie par

$$\overline{D}(t,u) = \exp\left(-\int_t^u \lambda_s \, ds\right) = \frac{S_u}{S_t}, \quad 0 \leq t \leq u.$$

Ensuite, désignons par $Z(t,u)$, $\overline{Z}(t,u)$, $F(t,u)$ les variables aléatoires $\mathcal{F}_t-$mesurables définies par

$$\begin{aligned}
Z(t,u) &= \mathbb{E}\left[\overline{D}(t,u) \mid \mathcal{F}_t\right], \\
\overline{Z}(t,u) &= \mathbb{E}\left[\lambda_u \overline{D}(t,u) \mid \mathcal{F}_t\right], \\
F(t,u) &= \int_t^u \mathbb{E}\left[\lambda_s \overline{D}(t,u) \mid \mathcal{F}_t\right] ds
\end{aligned}$$

où l'expression de $Z(t,u)$, $\overline{Z}(t,u)$ et $F(t,u)$ sont données respectivement par Proposition 2.3.1, Proposition 2.3.2 et Proposition 2.3.3 pour $0 \leq t \leq u$.

3.2 Transition de filtration

Par la suite, nous voulons déterminer l'expression conditionnelle par rapport à la filtration $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$. Nous allons alors montrer les propositions qui vont nous permettre d'exprimer l'espérance conditionnelle par rapport à $\mathcal{G}_t$ en fonction d'espérances conditionnelles par rapport à $\mathcal{F}_t$ et d'espérances conditionnelles par rapport à $\mathcal{A}_t$, pour $t \geq 0$.

Proposition 3.2.1
Soient $0 \leq t \leq T$, Z une variable aléatoire.

(i) Si Z est $\mathcal{A}_T-$mesurable alors $\mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{G}_t\right] = \mathbb{E}\left[Z \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{A}_t\right]$.

(ii) Si Z est $\mathcal{F}_T-$mesurable alors $\mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{G}_t\right] = \mathbb{E}\left[Z \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{F}_t\right]$.

Démonstration. Soit $0 \leq t \leq T$. Supposons que Z est $\mathcal{A}_T-$mesurable. Nous savons que $\mathcal{A}_t$ est une sous-tribu de $\mathcal{A}_T$. En plus, $\mathcal{A}_T$ et $\mathcal{F}_T \vee \mathcal{H}_T$ sont indépendantes. D'où l'indépendance de $\mathcal{A}_T$ et $\mathcal{F}_t \vee \mathcal{H}_t$. En appliquant Corollaire 1.1.1, nous avons $\mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{A}_t \vee \mathcal{F}_t \vee \mathcal{H}_t\right] = \mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{A}_t\right]$. Puis, par définition, $\mathcal{G}_t = \mathcal{A}_t \vee \mathcal{F}_t \vee \mathcal{H}_t$. D'où

$$\mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{G}_t\right] = \mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{A}_t\right].$$

En plus, nous savons que $\widetilde{\mathcal{F}}_t = \mathcal{A}_t \vee \mathcal{F}_t$. De ce fait,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[Z \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] &= \mathbb{E}\left[\, \mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{G}_t\right] \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\, \mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{A}_t\right] \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] \\
&= \mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{A}_t\right].
\end{aligned}$$

D'où (i).

Supposons maintenant que Z est $\mathcal{F}_T-$mesurable. Nous savons que $\mathcal{F}_t$ est une sous-tribu de $\mathcal{F}_T$ et que $\mathcal{F}_T$ et $\mathcal{A}_t \vee \mathcal{H}_t$ sont indépendantes. En appliquant Corollaire 1.1.1, nous avons $\mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{G}_t\right] = \mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{F}_t\right]$. En plus,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[Z \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] &= \mathbb{E}\left[\, \mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{G}_t\right] \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\, \mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{F}_t\right] \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] \\
&= \mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{F}_t\right].
\end{aligned}$$

D'où (ii). □

Proposition 3.2.2
Soient $0 \leq t \leq T$, Z une variable aléatoire $\mathcal{A}_T-$mesurable, Y une variable aléatoire $\mathcal{F}_T-$mesurable. Donc

$$\mathbb{E}\left[ZY \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{A}_t\right] \mathbb{E}\left[Y \mid \mathcal{F}_t\right].$$

Démonstration. Tout d'abord, $\widetilde{\mathcal{F}}_t = \mathcal{A}_t \vee \mathcal{F}_t$ est une sous-tribu de $\mathcal{A}_T \vee \mathcal{F}_t$. Par hypothèse, Z est $\mathcal{A}_T-$mesurable donc elle est mesurable par rapport à $\mathcal{A}_T \vee \mathcal{F}_t$. D'où

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[ZY \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] &= \mathbb{E}\left[ZY \mid \mathcal{A}_t \vee \mathcal{F}_t\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\, \mathbb{E}\left[ZY \mid \mathcal{A}_T \vee \mathcal{F}_t\right] \mid \mathcal{A}_t \vee \mathcal{F}_t\right] \\
&= \mathbb{E}\left[Z\, \mathbb{E}\left[Y \mid \mathcal{A}_T \vee \mathcal{F}_t\right] \mid \mathcal{A}_t \vee \mathcal{F}_t\right].
\end{aligned}$$

Ensuite, nous savons que Y est $\mathcal{F}_T-$mesurable. En appliquant Proposition 3.2.1(ii), nous avons $\mathbb{E}\left[Y \mid \mathcal{A}_T \vee \mathcal{F}_t\right] = \mathbb{E}\left[Y \mid \mathcal{F}_t\right]$. D'où

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[ZY \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] &= \mathbb{E}\left[Z\, \mathbb{E}\left[Y \mid \mathcal{F}_t\right] \mid \mathcal{A}_t \vee \mathcal{F}_t\right] \\
&= \mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{A}_t \vee \mathcal{F}_t\right] \mathbb{E}\left[Y \mid \mathcal{F}_t\right].
\end{aligned}$$

Ensuite, comme Z est $\mathcal{A}_T-$mesurable, $\mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{A}_t \vee \mathcal{F}_t\right] = \mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{A}_t\right]$ d'après Proposition 3.2.1(i). D'où

$$\mathbb{E}\left[ZY \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \mathbb{E}\left[Z \mid \mathcal{A}_t\right] \mathbb{E}\left[Y \mid \mathcal{F}_t\right].$$

□

Lemme 3.2.1
Nous avons

$$\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>T} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>T} \mid \mathcal{F}_t\right] \qquad \textit{pour tout } 0 \leq t \leq T.$$

Démonstration. Soit $0 \leq t \leq T$. Par définition $\widetilde{\mathcal{F}}_t = \mathcal{A}_t \vee \mathcal{F}_t$. Ensuite, $\mathcal{A}_t$ et $\sigma(\mathbb{1}_{\tau>T}) \vee \mathcal{F}_t$ sont respectivement des sous-tribus de $\mathcal{A}_T$ et $\mathcal{H}_T \vee \mathcal{F}_T$. Par hypothèse, $\mathcal{A}_T$ et $\mathcal{H}_T \vee \mathcal{F}_T$ sont indépendantes. D'où, $\mathcal{A}_t$ et $\sigma(\mathbb{1}_{\tau>T}) \vee \mathcal{F}_t$ le sont aussi. En appliquant Proposition 1.1.5, nous obtenons le résultat. □

Proposition 3.2.3
Soit Z une variable aléatoire de $(\Omega, \mathcal{G})$. Alors, Il existe deux processus $Y = (Y_t)_{t\geq 0}$, $\overline{Y} = (\overline{Y}_t)_{t\geq 0}$ adapté à $(\widetilde{\mathcal{F}}_t)_{t\geq 0}$ tel que

$$\mathbb{E}\left[Z \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau\leq t} Y_t + \mathbb{1}_{\tau>t} \overline{Y}_t$$

où

$$Y_t = \frac{\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau\leq t} Z \,\middle|\, \widetilde{\mathcal{F}}_t\right]}{\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau\leq t} \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right]} \text{ et } \overline{Y}_t = \frac{\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t} Z \,\middle|\, \widetilde{\mathcal{F}}_t\right]}{\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t} \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right]}, \quad t \geq 0.$$

Démonstration. La démonstration s'inspire de la remarque faite par Blanchet-Scalliet et Jeanblanc [BJ04, Lem 1] sur l'existence du processus Y. Supposons qu' il existe un processus $Y = (Y_t)_{t\geq 0}$ adapté à $(\widetilde{\mathcal{F}}_t)_{t\geq 0}$ vérifiant

$$\mathbb{E}\left[Z \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau\leq t} Y_t + \mathbb{1}_{\tau>t}\, \mathbb{E}\left[Z \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] \quad \text{pour tout } t \geq 0.$$

Soit $t \geq 0$. Nous avons $\mathbb{E}\left[Z \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau\leq t} Y_t + \mathbb{1}_{\tau>t}\, \mathbb{E}\left[Z \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right]$. D'où

$$\begin{aligned}
\mathbb{1}_{\tau\leq t} Y_t &= (1 - \mathbb{1}_{\tau>t})\, \mathbb{E}\left[Z \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] \\
&= \mathbb{1}_{\tau\leq t}\, \mathbb{E}\left[Z \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau\leq t} Z \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right].
\end{aligned}$$

La dernière égalité est due au fait que τ est un $(\mathcal{G}_t)-$temps d'arrêt. Ensuite, en appliquant $\mathbb{E}\left[. \,\middle|\, \widetilde{\mathcal{F}}_t\right]$ aux deux membres de l'égalité précédente, nous avons

$$\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau\leq t} Y_t \,\middle|\, \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \mathbb{E}\left[\, \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau\leq t} Z \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] \,\middle|\, \widetilde{\mathcal{F}}_t\right]. \tag{3.1}$$

Par hypothèse le processus $(Y_t)_{t\geq 0}$ est adapté à la filtration $(\widetilde{\mathcal{F}}_t)_{t\geq 0}$. En plus, $\widetilde{\mathcal{F}}_t$ est une sous-tribu de $\mathcal{G}_t$. Donc (3.1) devient

$$\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau\leq t} \,\middle|\, \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] Y_t = \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau\leq t} Z \,\middle|\, \widetilde{\mathcal{F}}_t\right].$$

Avec Lemme 3.2.1, $\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau\leq t} \,\middle|\, \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau\leq t} \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right]$. D'où

$$Y_t = \mathbb{E}\left[\frac{\mathbb{1}_{\tau\leq t} Z}{\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau\leq t} \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right]} \,\middle|\, \widetilde{\mathcal{F}}_t\right].$$

De la même manière, supposons qu' il existe un processus $\overline{Y} = (\overline{Y}_t)_{t\geq 0}$ adapté à $(\widetilde{\mathcal{F}}_t)_{t\geq 0}$ vérifiant

$$\mathbb{E}\left[Z \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau\leq t}\, \mathbb{E}\left[Z \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] + \mathbb{1}_{\tau>t} \overline{Y}_t \quad \text{pour tout } t \geq 0.$$

Nous avons

$$\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t}\overline{Y}_t \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t}Z \mid \mathcal{G}_t\right] \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right].$$

Par hypothèse, $(\overline{Y}_t)_{t\geq 0}$ est adapté à la filtration $(\widetilde{\mathcal{F}}_t)_{t\geq 0}$ et avec Lemme 3.2.1, $\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t} \mid \mathcal{F}_t\right]$. Nous avons alors

$$\overline{Y} = \mathbb{E}\left[\frac{\mathbb{1}_{\tau>t}Z}{\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t} \mid \mathcal{F}_t\right]} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right].$$

D'où le résultat. □

Proposition 3.2.4
Soit Z une variable aléatoire $\widetilde{\mathcal{F}}_T-$mesurable. Nous avons

$$\mathbb{E}\left[Z\mathbb{1}_{\tau>T} \mid \mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau>t}\,\mathbb{E}\left[Z\overline{D}(t,T) \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right], \quad 0 \leq t < T.$$

Démonstration. Soient $0 \leq t < T$. Avec Proposition 3.2.3, nous avons

$$\mathbb{1}_{\tau>t}\,\mathbb{E}\left[Z\mathbb{1}_{\tau>T} \mid \mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau>t}\,\mathbb{E}\left[\frac{\mathbb{1}_{\tau>t}\mathbb{1}_{\tau>T}Z}{\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t} \mid \mathcal{F}_t\right]} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right]$$

Puis, $\mathbb{1}_{\tau>t}$ est $\mathcal{G}_t-$mesurable et $\mathbb{1}_{\tau>t}\mathbb{1}_{\tau>T} = \mathbb{1}_{\tau>T}$. La relation ci-dessus devient

$$\mathbb{E}\left[Z\mathbb{1}_{\tau>T} \mid \mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau>t}\,\mathbb{E}\left[\frac{\mathbb{1}_{\tau>T}Z}{\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t} \mid \mathcal{F}_t\right]} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right].$$

Ensuite, par hypothèse, Z est $\widetilde{\mathcal{F}}_T-$mesurable. Ainsi,

$$\mathbb{E}\left[Z\mathbb{1}_{\tau>T} \mid \mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau>t}\,\mathbb{E}\left[\frac{Z\,\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>T} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_T\right]}{\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t} \mid \mathcal{F}_t\right]} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right].$$

En plus, $\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>T} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_T\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>T} \mid \mathcal{F}_T\right]$. D'où

$$\mathbb{E}\left[Z\mathbb{1}_{\tau>T} \mid \mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau>t}\,\mathbb{E}\left[Z\frac{S_T}{S_t} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right].$$

Finalement, par définition, $\overline{D}(t,T) = \frac{S_T}{S_t}$. D'où le résultat. □

Lemme 3.2.2
Soient $Z = (Z_t)_{t\geq 0}$ un processus stochastique de $(\Omega, \mathcal{G})$ continu et borné, $\mathcal{D}$ une sous-tribu de $\mathcal{G}$. Nous avons

$$\mathbb{E}\left[\int_t^T Z_u\lambda_u S_u du \mid \mathcal{D}\right] = \int_t^T \mathbb{E}\left[Z_u\lambda_u S_u \mid \mathcal{D}\right] du, \quad 0 \leq t < T.$$

Démonstration. Soient $T \geq 0$, $H = (H_t)_{t\geq 0}$ un processus stochastique défini par $H_t = Z_t\lambda_t S_t$ pour tout $t \geq 0$. Tout d'abord, $(H_t)_{t\geq 0}$ est à trajectoire continue. D'où, l'application $(\omega, t) \longmapsto H_t(\omega)$ de $\Omega \times [0,T]$ à valeurs réelles est $\mathcal{F} \otimes \mathcal{B}[0,T]-$mesurable (démonstration de la Proposition 2.1.2). Puis, par hypothèse, Z_s est bornée par une certaine constante M pour tout $s \geq 0$. D'où

$$\int_0^T |Z_u\lambda_u S_u|\, du \leq M \int_0^T |\lambda_u S_u|\, du. \tag{3.2}$$

Ensuite, d'après Propriétés 1.5.1, S_T est une variable aléatoire à valeurs dans $[0,1]$ définie par $S_T = 1 - \int_0^T \lambda_u S_u du$. D'où $\int_0^T \lambda_u S_u du \ = 1 - S_T \in [0,1]$ et de (3.2) nous avons

$$\int_0^T |Z_u\lambda_u S_u|\, du \leq MT.$$

De ce fait $\mathbb{E}\left[\int_0^T |Z_u\lambda_u S_u|\, du\right]$ est finie. En appliquant Proposition 1.1.7, nous avons

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T Z_u\lambda_u S_u du \ \Big|\ \mathcal{D}\right] = \int_0^T \mathbb{E}\left[Z_u\lambda_u S_u \,\Big|\, \mathcal{D}\right] du \qquad \text{pour tout } T \geq 0.$$

Par linéarité de l'intégrale et de l'espérance conditionnelle, nous obtenons le résultat. □

Proposition 3.2.5
Soit $Z = (Z_t)_{t\geq 0}$ un processus stochastique continu , borné, adapté à $(\widetilde{\mathcal{F}}_t)_{t\geq 0}$. Nous avons

$$\mathbb{E}\left[Z_\tau \mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \,\Big|\, \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \mathbb{E}\left[\int_t^T Z_u\lambda_u S_u du \ \Big|\ \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \int_t^T \mathbb{E}\left[Z_u\lambda_u S_u \,\Big|\, \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] du \ , \quad 0 \leq t < T.$$

Démonstration. Soient $0 \leq t < T$, $n \in \mathbb{N}$; $\Pi_{2^n} = \{t_0^{(n)}, t_1^{(n)}, \cdots, t_{2^n-1}^{(n)}, t_{2^n}^{(n)}\}$ une 2^n-subdivision de $[t,T]$ à pas fixe. Notons $\Delta_n = (T-t)2^{-n}$ le pas de la 2^n-subdivision de $[t,T]$. Nous avons alors $t_k^{(n)} = t + k\Delta_n$, pour $k = 0, 1, \cdots, 2^n - 1, 2^n$.

Soit $(k_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de fonction définie par

$$k_n(u) = N \in \mathbb{N} \text{ tel que } u \in]t + N\Delta_n,\ t + (N+1)\Delta_n] \ , \quad t < u \leq T; n \in \mathbb{N}. \tag{3.3}$$

En d'autre terme,

$$k_n(u) = N \in \mathbb{N} \text{ tel que } t + (N+1)\Delta_n \in [u,\ u + \Delta_n[\ , \quad t < u \leq T; n \in \mathbb{N}. \tag{3.4}$$

Soit $(Y^{(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de processus à valeurs réelles définie par

$$Y^{(n)}(\omega, u) = \begin{cases} \sum_{k=0}^{2^n-1} Z(\omega, t + k\Delta_n)\mathbb{1}_{]t+k\Delta_n,\ t+(k+1)\Delta_n]}(u) & \text{si } (\omega,u) \in \Omega\times]t,T] \\ 0 & \text{si } (\omega,u) \in \Omega \times [0,t]\cup]T,+\infty[, \end{cases} \tag{3.5}$$

pour $n \in \mathbb{N}$.

Avec la définition de la suite de fonction $(k_n)_{n\in\mathbb{N}}$ (3.3), nous avons

$$Y^{(n)}(\omega, u) = \begin{cases} Z(\omega, t + k_n(u)\Delta_n) & \text{si } (\omega,u) \in \Omega\times]t,T], \\ 0 & \text{si } (\omega,u) \in \Omega \times [0,t]\cup]T,+\infty[, \end{cases} \tag{3.6}$$

pour $n \in \mathbb{N}$.

Calculons la limite de la suite $(t + k_n(u)\Delta_n)_{n\in\mathbb{N}}$, pour $t < u \leq T$. Soit $t < u \leq T$. Nous avons $\lim\limits_{n\to\infty} \Delta_n = 0$ et avec (3.4) nous avons

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} t + (k_n(u)+1)\Delta_n &\in \lim_{n\to\infty} [u,\ u+\Delta_n[\\ &= \bigcap_{n=1}^{\infty} [u,\ u+\Delta_n[\\ &= \{u\}.\end{aligned}$$

D'où

$$t + \lim_{n\to\infty} k_n(u)\Delta_n = \lim_{n\to\infty} (t + (k_n(u)+1)\Delta_n - \Delta_n) = u \quad \text{pour } t < u \leq T. \tag{3.7}$$

Comme le processus $(Z_t)_{t\geq 0}$ est continu, nous obtenons

$$\lim_{n\to\infty} Y^{(n)}(\omega, u) = \lim_{n\to\infty} Z(\omega, t + k_n(u)\Delta_n) = Z(\omega, t + \lim_{n\to\infty} k_n(u)\Delta_n) = Z(\omega, u)\ , \quad u \in]t, T], \mathbb{P} - p.p.$$

ou encore

$$\lim_{n\to\infty} Y_u^{(n)} = Z_u \mathbb{1}_{t<u\leq T}\ \mathbb{P} - p.s.\ . \tag{3.8}$$

Notons par $(X^{(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de variables aléatoires définies par $X^{(n)}(\omega) = Y^{(n)}(\omega, \tau(\omega))$ pour tout $\omega \in \Omega$. Nous avons

$$X^{(n)}(\omega) = \begin{cases} \sum\limits_{k=0}^{2^n-1} Z(\omega, t + k\Delta_n)\mathbb{1}_{]t+k\Delta_n,\ t+(k+1)\Delta_n]}(\tau(\omega)) & \text{si } \omega \in \{a : \tau(a) \in]t, T]\}, \\ 0 & \text{si } \omega \in \{a : \tau(a) \in [0, t] \cup]T, +\infty[\}, \end{cases} \tag{3.9}$$

ou encore avec (3.6),

$$X^{(n)}(\omega) = \begin{cases} Z(\omega, t + k_n(\tau(\omega))\Delta_n) & \text{si } \omega \in \{a : \tau(a) \in]t, T]\}, \\ 0 & \text{si } \omega \in \{a : \tau(a) \in [0, t] \cup]T, +\infty[\}. \end{cases} \tag{3.10}$$

pour $n \in \mathbb{N}$. Nous savons que le processus $(Z_t)_{t\geq 0}$ est borné par un certain réel positif M. D'où $\left|X^{(n)}\right| \leq M\ \mathbb{P}-p.p.$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. En plus, avec la relation (3.8), $\lim\limits_{n\to\infty} X^{(n)} = Z_\tau \mathbb{1}_{t<\tau\leq T}\ \mathbb{P}-p.s.$. Ainsi, par le théorème convergence dominée conditionnelle, nous avons

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[Z_\tau \mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] &= \mathbb{E}\left[\lim_{n\to\infty} X^{(n)} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] \\ &= \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left[X^{(n)} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] \\ &= \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{2^n-1} \mathbb{E}\left[Z_{t_k^{(n)}} \mathbb{1}_{\tau\in]t_k^{(n)},\ t_{k+1}^{(n)}]} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] \\ &= \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{2^n-1} \mathbb{E}\left[Z_{t_k^{(n)}} (\mathbb{1}_{\tau>t_k^{(n)}} - \mathbb{1}_{\tau>t_{k+1}^{(n)}}) \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right].\end{aligned}$$

Comme $\widetilde{\mathcal{F}}_t \subset \widetilde{\mathcal{F}}_{t_k^{(n)}} \subset \widetilde{\mathcal{F}}_{t_{k+1}^{(n)}}$ pour pour $k = 1, 2, \cdots, 2^n - 1$, nous avons

$$\mathbb{E}\left[Z_\tau \mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{2^n-1} \mathbb{E}\left[\ \mathbb{E}\left[Z_{t_k^{(n)}} \mathbb{1}_{\tau>t_k^{(n)}} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_{t_k^{(n)}}\right] - \mathbb{E}\left[Z_{t_k^{(n)}} \mathbb{1}_{\tau>t_{k+1}^{(n)}} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_{t_{k+1}^{(n)}}\right] \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right].$$

Ensuite, nous savons que le processus $(Z_t)_{t\geq 0}$ est adapté à la filtration $(\widetilde{\mathcal{F}}_t)_{t\geq 0}$, alors $Z_{t_k^{(n)}}$ est $\widetilde{\mathcal{F}}_{t_k^{(n)}}$−mesurable ; il est aussi $\widetilde{\mathcal{F}}_{t_{k+1}^{(n)}}$−mesurable pour $k = 1, 2, \cdots, 2^n - 1$. D'où

$$\mathbb{E}\left[Z_\tau \mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{2^n-1} \mathbb{E}\left[Z_{t_k^{(n)}} \left(\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t_k^{(n)}} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_{t_k^{(n)}}\right] - \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t_{k+1}^{(n)}} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_{t_{k+1}^{(n)}}\right]\right) \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right].$$

Avec Lemme 3.2.1, $\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t_k^{(n)}} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_{t_k^{(n)}}\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t_k^{(n)}} \mid \mathcal{F}_{t_k^{(n)}}\right]$ pour tout $k = 1, 2, \cdots, 2^n - 1$. De ce fait,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[Z_\tau \mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] &= \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{2^n-1} \mathbb{E}\left[Z_{t_k^{(n)}} \left(\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t_k^{(n)}} \mid \mathcal{F}_{t_k^{(n)}}\right] - \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t_{k+1}^{(n)}} \mid \mathcal{F}_{t_{k+1}^{(n)}}\right]\right) \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] \\
&= \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left[\sum_{k=0}^{2^n-1} Z_{t_k^{(n)}} (S_{t_k^{(n)}} - S_{t_{k+1}^{(n)}}) \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right].
\end{aligned}$$

Désignons par $(V^{(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de variables aléatoires définies par

$$V^{(n)} = \sum_{k=0}^{2^n-1} Z_{t_k^{(n)}} (S_{t_k^{(n)}} - S_{t_{k+1}^{(n)}}), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Nous savons que le processus $(Z_t)_{t\geq 0}$ est borné par M. En plus, de Propriétés 1.5.1, $(S_t)_{t\geq 0}$ est un processus décroissants et à valeurs dans $[0, 1]$. D'où

$$\begin{aligned}
\left|V^{(n)}\right| &\leq \sum_{k=0}^{2^n-1} \left|Z_{t_k^{(n)}}\right| \left|S_{t_k^{(n)}} - S_{t_{k+1}^{(n)}}\right| \\
&\leq \sum_{k=0}^{2^n-1} M\,(S_{t_k^{(n)}} - S_{t_{k+1}^{(n)}}) \\
&= M(S_t - S_T) \\
&\leq M \quad \mathbb{P}-p.p. \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.
\end{aligned}$$

En plus,

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} V^{(n)} &= \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{2^n-1} Z_{t_k^{(n)}} (S_{t_k^{(n)}} - S_{t_{k+1}^{(n)}}) \\
&= -\int_t^T Z_u dS_u \\
&= \int_t^T Z_u \lambda_u S_u du \quad \mathbb{P}-p.s.
\end{aligned}$$

Par le théorème convergence dominée conditionnelle, nous obtenons

$$\mathbb{E}\left[Z_\tau \mathbb{1}_{t<\tau\leq t} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left[V^{(n)} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \mathbb{E}\left[\lim_{n\to\infty} V^{(n)} \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \mathbb{E}\left[\int_t^T Z_u \lambda_u S_u \, du \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right]$$

pour tout $t \geq 0$. La deuxième égalité de la proposition est obtenue en appliquant Lemme 3.2.2. □

Proposition 3.2.6
Soit Z un processus stochastique continu, borné, adapté à $(\widetilde{\mathcal{F}}_t)_{t\geq 0}$. Alors, nous avons

$$\mathbb{1}_{\tau>t}\,\mathbb{E}\left[Z_\tau \mathbb{1}_{\tau\leq T}\,\middle|\,\mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau>t}\,\mathbb{E}\left[\int_t^T Z_u\lambda_u\overline{D}(t,u)\,du\,\middle|\,\widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau>t}\int_t^T \mathbb{E}\left[Z_u\lambda_u\overline{D}(t,u)\,\middle|\,\widetilde{\mathcal{F}}_t\right]du$$

pour $0\leq t<T$.

Démonstration. Soit $0\leq t<T$. De la même manière que dans la démonstration de Proposition 3.2.4, nous avons avec Proposition 3.2.3

$$\mathbb{1}_{\tau>t}\,\mathbb{E}\left[Z_\tau \mathbb{1}_{\tau\leq T}\,\middle|\,\mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau>t}\frac{1}{S_t}\,\mathbb{E}\left[Z_\tau \mathbb{1}_{t<\tau\leq T}\,\middle|\,\widetilde{\mathcal{F}}_t\right]$$

Le processus Z étant continu, borné, adapté à $(\widetilde{\mathcal{F}}_t)_{t\geq 0}$, nous pouvons appliquer Proposition 3.2.5. D'où

$$\mathbb{1}_{\tau>t}\,\mathbb{E}\left[Z_\tau \mathbb{1}_{\tau\leq T}\,\middle|\,\mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau>t}\frac{1}{S_t}\,\mathbb{E}\left[\int_t^T Z_u\lambda_u S_u du\,\middle|\,\widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau>t}\frac{1}{S_t}\int_t^T \mathbb{E}\left[Z_u\lambda_u S_u\,\middle|\,\widetilde{\mathcal{F}}_t\right]du\,.$$

Ensuite, S_t est $\widetilde{\mathcal{F}}_t$−mesurable. D'où

$$\mathbb{1}_{\tau>t}\,\mathbb{E}\left[Z_\tau \mathbb{1}_{\tau\leq T}\,\middle|\,\mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau>t}\,\mathbb{E}\left[\int_t^T Z_u\lambda_u\frac{S_u}{S_t}du\,\middle|\,\widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau>t}\int_t^T \mathbb{E}\left[Z_u\lambda_u\frac{S_u}{S_t}\,\middle|\,\widetilde{\mathcal{F}}_t\right]du\,.$$

Enfin, par définition, $\overline{D}(t,u)=\frac{S_u}{S_t}$ pour tous nombres réels positifs t,u. D'où le résultat. □

3.3 Obligation à défaut

Une obligation zéro-coupon à défaut de maturité T est un actif qui donne à maturité une unité de devise si l'obligation ne subit aucun défaut avant maturité, sinon donne un montant ϕ_τ à l'instant τ du défaut. La valeur de l'obligation zéro-coupon à défaut de maturité T est

$$\begin{aligned}\overline{P}(\tau,T) &= \phi_\tau\\ \mathbb{1}_{\tau>t}\overline{P}(t,T) &= \mathbb{E}\left[D(t,T)\mathbb{1}_{\tau>T}\,\middle|\,\mathcal{G}_t\right] + \mathbb{E}\left[D(t,\tau)\phi_\tau\mathbb{1}_{t<\tau\leq T}\,\middle|\,\mathcal{G}_t\right]\,,\quad 0\leq t\leq T,\end{aligned}\tag{3.11}$$

où $(\phi_t)_{t\in[0,T]}$ est un processus continu, adapté à la filtration $(\widetilde{\mathcal{F}}_t)_{t\geq 0}$ appelé processus de remboursement d'une obligation zéro-coupon.

Une obligation à défaut de valeur nominale 1 de maturité T paye à son détenteur un coupon constant c à $0<t_1<t_2,\cdots<t_n=T$. Les payements s'effectuent jusqu'à maturité ou jusqu'au défaut si celui-ci survient avant maturité. La valeur nominale 1 lui est restituée à maturité T en absence de défaut. À l'instant de défaut, il reçoit un montant φ_τ. Soient $Y=(Y_t)_{t\geq 0}$ et $\overline{Y}=(\overline{Y}_t)_{t\geq 0}$ deux processus tels que $\overline{Y}_t$ est la valeur à l'instant t de l'obligation à défaut et Y_t celle de l'obligation sans risque équivalent (donnant les mêmes coupons).

Soient $\bar{c}_1,\bar{c}_2,\cdots,\bar{c}_n$ des nombres réelles positives tel que $\bar{c}_i=c$ pour $i=1,2,\cdots,n-1$ et $\bar{c}_n=c+1$. Nous avons

$$Y(t,T)=\sum_{t\leq t_i\leq T}\bar{c}_iP(t,t_i)\tag{3.12}$$

et la valeur de l'obligation à défaut de maturité T est

$$\begin{aligned}\overline{Y}(\tau,T) &= \varphi_\tau \\ \mathbb{1}_{\tau>t}\overline{Y}(t,T) &= \sum_{t\le t_i\le T} \bar{c}_i\, \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\tau>t_i}D(t,t_i)\,\middle|\,\mathcal{G}_t\right] + \mathbb{E}\left[D(t,\tau)\varphi_\tau \mathbb{1}_{t<\tau\le T}\,\middle|\,\mathcal{G}_t\right], \quad 0\le t\le T. \end{aligned} \tag{3.13}$$

où $(\varphi_t)_{t\in[0,T]}$ est un processus continu, adapté à la filtration $(\widetilde{\mathcal{F}}_t)_{t\ge 0}$ appelé processus de remboursement d'une obligation à coupon.

3.3.1 zéro-remboursement

Dans cette hypothèse de remboursement, l'émetteur de l'obligation ne paye aucun montant en cas de défaut. Soit $0\le t\le T$.

Obligation zéro-coupon à défaut

Le processus de remboursement $(\phi_t^{ZR})_{t\in[0,T]}$ est défini par

$$\phi_t^{ZR} = 0 \quad \text{pour tout } 0\le t\le T.$$

Le prix de l'obligation zéro-coupon à défaut est donné par

$$\mathbb{1}_{\tau>t}\overline{P}_{ZR}(t,T) = \mathbb{E}\left[D(t,T)\mathbb{1}_{\tau>T}\,\middle|\,\mathcal{G}_t\right]. \tag{3.14}$$

La variable aléatoire $D(t,T)$ est $\widetilde{\mathcal{F}}_T$−mesurable. En appliquant Proposition 3.2.4, nous avons

$$\mathbb{E}\left[D(t,T)\mathbb{1}_{\tau>T}\,\middle|\,\mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau>t}\,\mathbb{E}\left[D(t,T)\overline{D}(t,T)\,\middle|\,\widetilde{\mathcal{F}}_t\right]$$

Ensuite, nous savons que $D(t,T)$ est $\mathcal{A}_T$−mesurable et que $\overline{D}(t,T)$ est $\mathcal{F}_T$−mesurable. En appliquant Proposition 3.2.2, $\mathbb{E}\left[D(t,T)\overline{D}(t,T)\,\middle|\,\widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \mathbb{E}\left[D(t,T)\,\middle|\,\mathcal{A}_t\right]\ \mathbb{E}\left[\overline{D}(t,T)\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right]$. En plus, nous avons de Proposition 3.2.1 (i) la relation

$$\mathbb{E}\left[D(t,T)\,\middle|\,\mathcal{A}_t\right] = \mathbb{E}\left[D(t,T)\,\middle|\,\widetilde{\mathcal{F}}_t\right] = \mathbb{E}\left[D(t,T)\,\middle|\,\mathcal{G}_t\right] = P(t,T). \tag{3.15}$$

D'où

$$\mathbb{E}\left[D(t,T)\mathbb{1}_{\tau>T}\,\middle|\,\mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau>t}\,\mathbb{E}\left[\overline{D}(t,T)\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right]\ \mathbb{E}\left[D(t,T)\,\middle|\,\mathcal{G}_t\right].$$

Donc

$$\mathbb{1}_{\tau>t}\overline{P}_{ZR}(t,T) = \mathbb{1}_{\tau>t}Z(t,T)P(t,T). \tag{3.16}$$

Obligation à défaut

Le prix de l'obligation à défaut est donné par

$$\mathbb{1}_{\tau>t}\overline{Y}_{ZR}(t,T) = \sum_{t\le t_i\le T}\bar{c}_i\overline{P}_{ZR}(t,t_i).$$

Avec (3.16), nous pouvons déduire que

$$\mathbb{1}_{\tau>t}\overline{Y}_{ZR}(t,T) = \mathbb{1}_{\tau>t}\sum_{t\le t_i\le T}\bar{c}_i Z(t,t_i)P(t,t_i). \tag{3.17}$$

3.3.2 *Recovery of Treasury*

Dans cette hypothèse de remboursement, à l'instant du défaut, l'émetteur de l'obligation rembourse une fraction $L \in [0,1]$ de la valeur d'une obligation sans risque, payant les mêmes coupons que l'obligation à défaut considérée. Soit $0 \leq t \leq T$.

Obligation zéro-coupon à défaut

Le processus de remboursement $(\phi_t^{RT})_{t\in[0,T]}$ est défini par

$$\phi_t^{RT} = L\,P(t,T) \quad \text{pour tout } 0 \leq t \leq T\,;L \in [0,1].$$

Nous allons déterminer l'expression de $\mathbb{E}\left[D(t,\tau)\phi_\tau^{RT}\mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \mid \mathcal{G}_t\right] = L\,\mathbb{E}\left[D(t,\tau)P(\tau,T)\mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \mid \mathcal{G}_t\right]$. Soit $H(.,T) = (H(u,T))_{u\geq 0}$ un processus continu à valeurs réelles positives défini par

$$H(u,T) = \begin{cases} D(t,u)P(u,T) & , \quad 0 \leq u \leq T \\ D(t,T) & , \quad u > T. \end{cases} \tag{3.18}$$

Avec (3.15), nous avons $P(u,T) = \mathbb{E}\left[D(u,T) \mid \widetilde{\mathcal{F}}_u\right]$. Puis, $D(t,u)$ est une variable aléatoire $\widetilde{\mathcal{F}}_u$−mesurable à valeurs dans $[0,1]$ pour $0 \leq u \leq T$. D'où

$$\begin{aligned} H(u,T) &= D(t,u)\,\mathbb{E}\left[D(u,T) \mid \widetilde{\mathcal{F}}_u\right] \\ &= \mathbb{E}\left[D(t,u)D(u,T) \mid \widetilde{\mathcal{F}}_u\right] \\ &= \mathbb{E}\left[D(t,T) \mid \widetilde{\mathcal{F}}_u\right] \leq 1 \quad \text{pour tout } u \geq 0. \end{aligned}$$

Le processus $H(.,T)$ est alors continu, borné et adapté à $(\widetilde{\mathcal{F}}_t)_{t\geq 0}$. En appliquant Proposition 3.2.6, nous avons

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[H(\tau,T)\mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \mid \mathcal{G}_t\right] &= \mathbb{1}_{\tau>t}\int_t^T \mathbb{E}\left[H(u,T)\lambda_u\overline{D}(t,u) \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] du \\ &= \mathbb{1}_{\tau>t}\int_t^T \mathbb{E}\left[\,\mathbb{E}\left[D(t,T) \mid \widetilde{\mathcal{F}}_u\right]\lambda_u\overline{D}(t,u) \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] du \\ &= \mathbb{1}_{\tau>t}\int_t^T \mathbb{E}\left[\,\mathbb{E}\left[D(t,T)\lambda_u\overline{D}(t,u) \mid \widetilde{\mathcal{F}}_u\right] \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] du \\ &= \mathbb{1}_{\tau>t}\int_t^T \mathbb{E}\left[D(t,T)\lambda_u\overline{D}(t,u) \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] du. \end{aligned}$$

Ensuite, $D(t,T)$ est $\mathcal{A}_T$−mesurable et $\lambda_u\overline{D}(t,u)$ est $\mathcal{F}_T$−mesurable pour tout $t \leq u \leq T$. Avec Proposition 3.2.2, nous avons

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[D(t,T)\lambda_u\overline{D}(t,u) \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] &= \mathbb{E}\left[D(t,T) \mid \mathcal{A}_t\right]\,\mathbb{E}\left[\lambda_u\overline{D}(t,u) \mid \mathcal{F}_t\right] \\ &= P(t,T)\,\mathbb{E}\left[\lambda_u\overline{D}(t,u) \mid \mathcal{F}_t\right] \quad \text{pour tout } t \leq u \leq T. \end{aligned} \tag{3.19}$$

D'où

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[H(\tau,T)\mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \mid \mathcal{G}_t\right] &= \mathbb{1}_{\tau>t}\int_t^T P(t,T)\,\mathbb{E}\left[\lambda_u\overline{D}(t,u) \mid \mathcal{F}_t\right] du \\ &= \mathbb{1}_{\tau>t}P(t,T)\int_t^T \overline{Z}(t,u)\,du \\ &= \mathbb{1}_{\tau>t}P(t,T)(1 - Z(t,T)). \end{aligned} \tag{3.20}$$

La dernière égalité est obtenue avec Proposition 2.3.2 qui nous donne la relation $\overline{Z}(t,T) = -\frac{d}{dT}Z(t,T)$.

Ensuite, le prix de l'obligation zéro-coupon à défaut est donné par

$$\begin{aligned}\mathbb{1}_{\tau>t}\overline{P}_{RT}(t,T) &= \mathbb{1}_{\tau>t}\overline{P}_{ZR}(t,T) + \mathbb{E}\left[D(t,\tau)\phi_\tau^{RT}\mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] \\ &= \mathbb{1}_{\tau>t}\overline{P}_{ZR}(t,T) + L\,\mathbb{E}\left[H(\tau,T)\mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] \\ &= \mathbb{1}_{\tau>t}Z(t,T)P(t,T) + L\mathbb{1}_{\tau>t}P(t,T)(1-Z(t,T)).\end{aligned}$$

Donc la valeur d'une obligation zéro-coupon sous l'Hypothèse RT est

$$\mathbb{1}_{\tau>t}\overline{P}_{RT}(t,T) = \mathbb{1}_{\tau>t}(1-L)Z(t,T)P(t,T) + L\,P(t,T). \tag{3.21}$$

Obligation à défaut

Le processus de remboursement $(\varphi_t^{RT})_{t\in[0,T]}$ est défini par

$$\varphi_t^{RT} = L\,Y(t,T) = L\sum_{t\leq t_i\leq T}\bar{c}_i P(t,t_i) \quad \text{pour tout } 0\leq t\leq T\,; L\in[0,1].$$

Nous avons

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[D(t,\tau)\varphi_\tau^{RT}\mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] &= L\sum_{t\leq t_i\leq T}\bar{c}_i\,\mathbb{E}\left[D(t,\tau)P(\tau,t_i)\mathbb{1}_{\tau\leq t_i}\mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] \\ &= L\sum_{t\leq t_i\leq T}\bar{c}_i\,\mathbb{E}\left[H(\tau,t_i)\mathbb{1}_{t<\tau\leq t_i} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right].\end{aligned}$$

où $H(.,v)$ est le processus défini par (3.18) pour $v\geq 0$. Avec (3.20), la valeur de l'actif qui donne à l'instant défaut φ_τ^{RT} est donc

$$\mathbb{E}\left[D(t,\tau)\varphi_\tau^{RT}\mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau>t}L\sum_{t\leq t_i\leq T}\bar{c}_i P(t,t_i)(1-Z(t,t_i)). \tag{3.22}$$

En plus, le prix de l'obligation à défaut est donné par

$$\mathbb{1}_{\tau>t}\overline{Y}_{RT}(t,T) = \mathbb{1}_{\tau>t}\overline{Y}_{ZR}(t,T) + \mathbb{E}\left[D(t,\tau)\varphi_\tau^{RT}\mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right]$$

où $\mathbb{1}_{\tau>t}\overline{Y}_{ZR}(t,T) = \mathbb{1}_{\tau>t}\sum_{t\leq t_i\leq T}\bar{c}_i Z(t,t_i)P(t,t_i)$ d'après (3.17). Donc le prix d'une obligation à défaut sous l'Hypothèse RT est

$$\mathbb{1}_{\tau>t}\overline{Y}_{RT}(t,T) = \mathbb{1}_{\tau>t}\sum_{t\leq t_i\leq T}\bar{c}_i((1-L)Z(t,t_i)+L)P(t,t_i). \tag{3.23}$$

3.3.3 *Recovery of Zero-recovery Bond's Pre-default Value*

Dans cette hypothèse de remboursement, au moment du défaut, l'émetteur de l'obligation rembourse une fraction $L\in[0,1]$ de la valeur, juste avant le défaut, d'une obligation à zéro-remboursement payant les mêmes coupons que l'obligation considérée. Soit $0\leq t\leq T$.

Obligation zéro-coupon à défaut

Le processus de remboursement $(\phi_t)_{t\in[0,T]}$ est défini par

$$\phi_t = L \lim_{\substack{u\to t\\ u<t}} \overline{P}_{ZR}(u,T) = L \lim_{\substack{u\to t\\ u<t}} Z(u,T)P(u,T) \quad \text{pour tout } 0 \le t \le T\,; L \in [0,1].$$

Par continuité des processus $Z(.,T)$ et $P(.,T)$, nous avons

$$\phi_t = L\,Z(t,T)P(t,T) \quad \text{pour tout } 0 \le t \le T.$$

Nous allons déterminer l'expression de $\mathbb{E}\left[D(t,\tau)\phi_\tau \mathbb{1}_{t<\tau\le T} \mid \mathcal{G}_t\right]$. Soit $\overline{H}(.,T) = (\overline{H}(u,T))_{u\ge 0}$ le processus continu à valeurs réelles positives défini par

$$\overline{H}(u,T) = \begin{cases} D(t,u)P(u,T)Z(u,T) & , \quad 0 \le u \le T \\ D(t,T) & , \quad u > T. \end{cases} \tag{3.24}$$

Par définition, $Z(u,T) = \mathbb{E}\left[\overline{D}(u,T) \mid \mathcal{F}_u\right]$ et avec (3.15) nous avons $P(u,T) = \mathbb{E}\left[D(u,T) \mid \widetilde{\mathcal{F}}_u\right]$. Puis, $D(t,u)$ et $\overline{D}(t,u)$ sont des variables aléatoires $\widetilde{\mathcal{F}}_u$−mesurables à valeurs dans $[0,1]$ pour $t \le u \le T$. D'où

$$\begin{aligned}
\overline{H}(u,T) &= D(t,u)\,\mathbb{E}\left[D(u,T) \mid \widetilde{\mathcal{F}}_u\right]\,\mathbb{E}\left[\overline{D}(u,T) \mid \mathcal{F}_u\right] \\
&= \mathbb{E}\left[D(t,u)D(u,T)\,\mathbb{E}\left[\overline{D}(u,T) \mid \mathcal{F}_u\right] \mid \widetilde{\mathcal{F}}_u\right] \\
&= \mathbb{E}\left[D(t,T)\,\mathbb{E}\left[\overline{D}(u,T) \mid \mathcal{F}_u\right] \mid \widetilde{\mathcal{F}}_u\right] \le 1 \quad \text{pour tout } u \ge 0.
\end{aligned}$$

Le processus $\overline{H}(.,T)$ est alors continu, borné et adapté à $(\widetilde{\mathcal{F}}_t)_{t\ge 0}$ pour $T \ge 0$. En appliquant Proposition 3.2.6, nous avons

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[H(\tau,T)\mathbb{1}_{t<\tau\le T} \mid \mathcal{G}_t\right] &= \mathbb{1}_{\tau>t}\int_t^T \mathbb{E}\left[\overline{H}(u,T)\lambda_u\overline{D}(t,u) \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] du \\
&= \mathbb{1}_{\tau>t}\int_t^T \mathbb{E}\left[\,\mathbb{E}\left[D(t,T)\,\mathbb{E}\left[\overline{D}(u,T) \mid \mathcal{F}_u\right] \mid \widetilde{\mathcal{F}}_u\right]\lambda_u\overline{D}(t,u) \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] du \\
&= \mathbb{1}_{\tau>t}\int_t^T \mathbb{E}\left[\,\mathbb{E}\left[D(t,T)\,\mathbb{E}\left[\lambda_u\overline{D}(t,u)\overline{D}(u,T) \mid \mathcal{F}_u\right] \mid \widetilde{\mathcal{F}}_u\right] \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] du \\
&= \mathbb{1}_{\tau>t}\int_t^T \mathbb{E}\left[\,\mathbb{E}\left[D(t,T)\,\mathbb{E}\left[\lambda_u\overline{D}(t,T) \mid \mathcal{F}_u\right] \mid \widetilde{\mathcal{F}}_u\right] \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] du \\
&= \mathbb{1}_{\tau>t}\int_t^T \mathbb{E}\left[D(t,T)\,\mathbb{E}\left[\lambda_u\overline{D}(t,T) \mid \mathcal{F}_u\right] \mid \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] du.
\end{aligned}$$

Ensuite $D(t,T)$ est $\mathcal{A}_T$−mesurable et $\mathbb{E}\left[\lambda_u\overline{D}(t,T) \mid \mathcal{F}_u\right]$ est $\mathcal{F}_T$−mesurable pour tout $0 \le u \le T$. En appliquant Proposition 3.2.2, nous obtenons

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\overline{H}(\tau,T)\mathbb{1}_{t<\tau\le T} \mid \mathcal{G}_t\right] &= \mathbb{1}_{\tau>t}\int_t^T \mathbb{E}\left[\lambda_u\overline{D}(t,T) \mid \mathcal{F}_t\right]\,\mathbb{E}\left[D(t,T) \mid \mathcal{A}_t\right] du \\
&= \mathbb{1}_{\tau>t}\,\mathbb{E}\left[D(t,T) \mid \mathcal{A}_t\right]\int_t^T \mathbb{E}\left[\lambda_u\overline{D}(t,T) \mid \mathcal{F}_t\right] du
\end{aligned}$$

$$= \mathbb{1}_{\tau>t} P(t,T) F(t,T). \tag{3.25}$$

D'où

$$\mathbb{E}\left[D(t,\tau)\phi_\tau \mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau>t} L\, F(t,T) P(t,T). \tag{3.26}$$

Ensuite, le prix de l'obligation zéro-coupon à défaut est donné par

$$\mathbb{1}_{\tau>t}\overline{P}(t,T) = \mathbb{1}_{\tau>t}\overline{P}_{ZR}(t,T) + \mathbb{E}\left[D(t,\tau)\phi_\tau \mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right]. \tag{3.27}$$

Donc le prix d'une obligation zéro-coupon à défaut sous l'Hypothèse RZRPD est

$$\mathbb{1}_{\tau>t}\overline{P}(t,T) = \mathbb{1}_{\tau>t}(Z(t,T) + L\, F(t,T))P(t,T). \tag{3.28}$$

Obligation à défaut

Le processus de remboursement $(\varphi_t)_{t\in[0,T]}$ est défini par

$$\varphi_t = L\mathbb{1}_{\tau>t} \lim_{\substack{u\to t\\ u<t}} \overline{Y}_{ZR}(u,T) = L \sum_{t\leq t_i\leq T} \bar{c}_i Z(t,t_i)P(t,t_i) \quad \text{pour tout } 0\leq t\leq T\,; L\in[0,1].$$

Nous avons

$$\begin{aligned}\mathbb{1}_{\tau>t}\,\mathbb{E}\left[D(t,\tau)\varphi_\tau \mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] &= L \sum_{t\leq t_i\leq T} \bar{c}_i\, \mathbb{E}\left[D(t,\tau)Z(\tau,t_i)P(\tau,t_i)\mathbb{1}_{\tau\leq t_i}\mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right]\\ &= L \sum_{t\leq t_i\leq T} \bar{c}_i\, \mathbb{E}\left[\overline{H}(\tau,t_i)\mathbb{1}_{t<\tau\leq t_i} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right].\end{aligned}$$

où $\overline{H}(.,T)$ est le processus défini par (3.24). Avec (3.25), la valeur de l'actif qui donne un montant φ_τ à l'instant défaut est donc

$$\mathbb{1}_{\tau>t}\,\mathbb{E}\left[D(t,\tau)\varphi_\tau \mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau>t} L \sum_{t\leq t_i\leq T} \bar{c}_i F(t,t_i)P(t,t_i). \tag{3.29}$$

En plus, le prix de l'obligation à défaut est donné par

$$\mathbb{1}_{\tau>t}\overline{Y}(t,T) = \mathbb{1}_{\tau>t}\overline{Y}_{ZR}(t,T) + \mathbb{E}\left[D(t,\tau)\varphi_\tau \mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right].$$

Donc le prix d'une obligation à défaut sous l'Hypothèse RZRPD est

$$\mathbb{1}_{\tau>t}\overline{Y}(t,T) = \mathbb{1}_{\tau>t} \sum_{0<t_i\leq T} \bar{c}_i(Z(t,t_i) + L\, F(t,t_i))P(t,t_i). \tag{3.30}$$

3.4 Détermination de la valeur et de la prime d'un CDS

Le détenteur d'un CDS paye une prime constant R à $0 < u_1 < u_2 < \cdots < u_{n_b} = T$ jusqu'à maturité ou jusqu'au défaut si celui-ci survient avant maturité de l'obligation sous-jacent. Au moment de défaut l'émetteur du CDS paye au détenteur le montant non remboursé par l'émetteur de l'obligation à défaut. Du point de vue de l'émetteur du CDS, le flux généré par le CDS évalué à l'instant t est

$$\mathbb{1}_{\tau>t} R \sum_{t\leq u_i\leq T} D(t,u_i)\mathbb{1}_{\tau>u_i} - D(t,\tau)(1-\varphi_\tau)\mathbb{1}_{t<\tau\leq T}. \tag{3.31}$$

Soit $0 \leq t \leq T$. La valeur du CDS est donnée par

$$\begin{aligned}
\mathbb{1}_{\tau>t}\Pi_{CDS}(t,T,R,L) &= R \sum_{t\leq u_i\leq T} \mathbb{E}\left[D(t,u_i)\mathbb{1}_{\tau>u_i} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] - \mathbb{E}\left[D(t,\tau)(1-\varphi_\tau)\mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] \\
&= R \sum_{t\leq u_i\leq T} \mathbb{E}\left[D(t,u_i)\mathbb{1}_{\tau>u_i} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] - \mathbb{E}\left[D(t,\tau)\mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] \\
&\quad + \mathbb{E}\left[D(t,\tau)\varphi_\tau\mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right]. \qquad (3.32)
\end{aligned}$$

Le premier terme est la somme des valeurs à t d'obligations zéro-coupon à zéro-remboursement de valeur nominale R et de maturités respectives $u_1, u_2, \cdots, u_{n_b}$. Leur expression sont donnée par (3.16). Le second terme est la valeur à l'instant t du remboursement d'une obligation zéro-coupon à défaut qui paye la valeur nominale 1 à défaut. Le dernier terme est la valeur à l'instant t du remboursement d'une obligation à défaut. Sous l'Hypothèse RT, l'expression de ce dernier est donnée par (3.22). Sous l'Hypothèse RZRPD, elle est donnée par (3.29). Il nous reste à déterminer l'expression de $\mathbb{E}\left[D(t,\tau)\mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right]$. Le processus défini par $(D(t,u))_{u\geq t}$ est continu, borné, adapté à $(\widetilde{\mathcal{F}}_u)_{u\geq t}$. En utilisant Proposition 3.2.6, nous avons

$$\mathbb{E}\left[D(t,\tau)\mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] = \mathbb{1}_{\tau>t}\int_t^T \mathbb{E}\left[D(t,u)\ \lambda_u\overline{D}(t,u) \,\middle|\, \widetilde{\mathcal{F}}_t\right] du.$$

$D(t,u)$ est $\mathcal{A}_u$−mesurable et $\lambda_u\overline{D}(t,u)$ est $\mathcal{F}_u$−mesurable pour tout $t \leq u \leq T$. Avec Proposition 3.2.1 (i), nous avons

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[D(t,\tau)\mathbb{1}_{t<\tau\leq T} \,\middle|\, \mathcal{G}_t\right] &= \mathbb{1}_{\tau>t}\int_t^T \mathbb{E}\left[D(t,u) \,\middle|\, \mathcal{A}_t\right]\ \mathbb{E}\left[\lambda_u\overline{D}(t,u) \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] du \\
&= \mathbb{1}_{\tau>t}\int_t^T P(t,u)\overline{Z}(t,u)\ du \qquad (3.33)
\end{aligned}$$

Donc, la valeur du CDS sous l'Hypothèse RT est

$$\begin{aligned}
\mathbb{1}_{\tau>t}\Pi^{RT}_{CDS}(t,T,R,L) &= \mathbb{1}_{\tau>t}R \sum_{t\leq u_i\leq T} Z(t,u_i)P(t,u_i) - \mathbb{1}_{\tau>t}\int_t^T P(t,u)\overline{Z}(t,u)\ du \\
&\quad + \mathbb{1}_{\tau>t}L \sum_{t\leq t_i\leq T} \bar{c}_i P(t,t_i)(1-Z(t,t_i)), \quad 0 \leq t \leq T \qquad (3.34)
\end{aligned}$$

et la valeur du CDS sous l'Hypothèse RZRPD est

$$\begin{aligned}
\mathbb{1}_{\tau>t}\Pi_{CDS}(t,T,R,L) &= \mathbb{1}_{\tau>t}R \sum_{t\leq u_i\leq T} Z(t,u_i)P(t,u_i) - \mathbb{1}_{\tau>t}\int_t^T P(t,u)\overline{Z}(t,u)\ du \\
&\quad + \mathbb{1}_{\tau>t}L \sum_{t\leq t_i\leq T} \bar{c}_i F(t,t_i)P(t,t_i), \quad 0 \leq t \leq T. \qquad (3.35)
\end{aligned}$$

Nous pouvons maintenant déterminer la prime d'un CDS. Notons R_0 la prime du CDS fixé à $t = 0$. La prime R_0 est fixé de telle sorte que la valeur du CDS est nulle à l'instant $t = 0$. En d'autre terme, R_0 est la solution de

$$\mathbb{1}_{\tau>t}\Pi_{CDS}(0,T,R,L) = 0, \qquad (3.36)$$

où l'inconnue de l'équation est R et T, L des paramètres à fixer. Donc nous résolvons

$$R \sum_{0<u_i\leq T} \mathbb{E}\left[D(0,u_i)\mathbb{1}_{\tau>u_i}\right] = \mathbb{E}\left[D(0,\tau)(1-\varphi_\tau)\mathbb{1}_{\tau\leq T}\right].$$

D'une part le membre de gauche est appelé *fixed premium side* et a pour expression

$$R \sum_{0<u_i\leq T} \mathbb{E}\left[D(0,u_i)\mathbb{1}_{\tau>u_i}\right] = R \sum_{0<u_i\leq T} P(t,u_i)Z(t,u_i). \tag{3.37}$$

D'autre part, le membre de droite est appelé *protection side* et a pour expression

$$\mathbb{E}\left[D(0,\tau)(1-\varphi_\tau)\mathbb{1}_{\tau\leq T}\right] = \mathbb{1}_{\tau>t}\int_0^T P(0,u)\overline{Z}(0,u)\,du - \mathbb{E}\left[D(0,\tau)\varphi_\tau\mathbb{1}_{0<\tau\leq T}\right]. \tag{3.38}$$

Donc, sous l'Hypothèse RT, la prime du CDS a pour expression

$$R_0^{RT} = \frac{1}{\sum\limits_{0<u_i\leq T} P(0,u_i)Z(0,u_i)}\left[\int_0^T P(0,u)\overline{Z}(0,u)\,du - L\sum_{0<t_i\leq T}\bar{c}_i(1-Z(0,t_i))P(0,t_i)\right] \tag{3.39}$$

et sous l'Hypothèse RZRPD, elle est donnée par

$$R_0 = \frac{1}{\sum\limits_{0<u_i\leq T} P(0,u_i)Z(0,u_i)}\left[\int_0^T P(0,u)\overline{Z}(0,u)\,du - L\sum_{0<t_i\leq T}\bar{c}_i F(0,t_i)P(0,t_i)\right], \tag{3.40}$$

où $\bar{c}_i = c$ pour $i = 1,2,\cdots,n-1$ et $\bar{c}_n = c+1$, c est le coupon de l'obligation à défaut, L est un nombre réel positif de $[0,1]$. L'expression de $Z(t,u)$, $\overline{Z}(t,u)$ et $F(t,u)$ sont données respectivement par Proposition 2.3.1, Proposition 2.3.2 et Proposition 2.3.3 :

$$\begin{aligned}
Z(t,u) &= \exp\left(\sum_{i=1}^p \ln(A_i(t,u)) - B_i(t,u)X_t^{(i)}\right),\\
\overline{Z}(t,u) &= Z(t,u)\sum_{i=1}^p \kappa_i\theta_i B_i(t,u) + e^{-\kappa_i(u-t)}A_i(t,u)^{\frac{\sigma_i^2}{\kappa_i\theta_i}}X_t^{(i)},\\
F(t,u) &= \exp\left(\sum_{i=1}^p \ln(A_i(t,u)) - B_i(t,u)X_t^{(i)}\right)\sum_{i=1}^p C_i(t,u) + E_i(t,u)X_t^{(i)},
\end{aligned}$$

où

$$\begin{aligned}
A_i(t,u) &= \left(\frac{2\gamma_i\, e^{(\gamma_i+\kappa_i)(u-t)/2}}{(\gamma_i+\kappa_i)(e^{\gamma_i(u-t)}-1)+2\gamma_i}\right)^{\frac{2\kappa_i\theta_i}{\sigma_i^2}},\\
B_i(t,u) &= \frac{2(e^{\gamma_i(u-t)}-1)}{(\gamma_i+\kappa_i)(e^{\gamma_i(u-t)}-1)+2\gamma_i},\\
C_i(t,u) &= \kappa_i\theta_i\frac{\gamma_i(u-t)((\gamma_i+\kappa_i)(e^{\gamma_i(u-t)}+1)-2\gamma_i)-2\kappa_i(e^{\gamma_i(u-t)}-1)}{\gamma_i^2((\gamma_i+\kappa_i)(e^{\gamma_i(u-t)}-1)+2\gamma_i)},\\
E_i(t,u) &= \frac{(\gamma_i+\kappa_i)^2e^{2\gamma_i(u-t)}+4e^{\gamma_i(u-t)}(\sigma_i^2\gamma_i(u-t)-\gamma_i\kappa_i)-(\gamma_i-\kappa_i)^2}{\gamma_i((\gamma_i+\kappa_i)(e^{\gamma_i(u-t)}-1)+2\gamma_i)^2},\\
\gamma_i &= \sqrt{\kappa_i^2+2\sigma_i^2},
\end{aligned}$$

pour $0 \leq t \leq u \leq T; i = 1,2,\cdots,p$.

Conclusion

Nous avons pu déterminer l'expression de la valeur d'un CDS et de sa prime sous les hypothèses de remboursement : Hypothèse RT et Hypothèse RZRPD. La probabilité de défaut de l'obligation sous-jacente au CDS a été modélisée par un processus de diffusion à valeurs réelles positives. Nous avons montré des propositions qui nous permettent de déterminer des espérances conditionnelles en résolvant des EDPs. Ainsi, nous avons pu obtenir l'expression des espérances conditionnelles

$$Z(t,T) = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_t^T \lambda_s\, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right], \quad \bar{Z}(t,T) = \mathbb{E}\left[\lambda_T \exp\left(-\int_t^T \lambda_s\, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right], \text{et}$$

$$F(t,T) = \int_t^T \mathbb{E}\left[\lambda_s \exp\left(-\int_t^T \lambda_s\, ds\right) \mid \mathcal{F}_t\right] ds$$

pour $0 \leq t \leq T$, où $(\lambda_t)_{t\geq 0}$ est un processus de diffusion suivant un modèle CIR multifacteurs défini sur un certain espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ et est adapté à $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$. Leur expression sont données respectivement par Proposition 2.3.1, Proposition 2.3.2 et Proposition 2.3.3. Ensuite, nous avons l'espérance conditionnelle définissant la valeur d'une obligation à défaut sous l'hypothèse à zéro-remboursement, l'Hypothèse RT et l'Hypothèse RZRPD. Enfin, nous obtenons d'une part sous l'Hypothèse RT la valeur d'un CDS (3.34) et sa prime (3.39). D'autre part, sous l'Hypothèse RZRPD la valeur d'un CDS et sa prime sont données respectivement par (3.35) et par (3.40).

Dans ce travail, l'hypothèse de positivité du processus de diffusion de défaillance de l'obligation à défaut joue un rôle majeur dans l'obtention des résultats. En effet, elle est parmi les hypothèses des propositions qui nous permettent de déterminer l'expression d'espérance conditionnelle en résolvant des EDPs. En plus, le processus $(\lambda_t)_{t\geq 0}$ étant à valeurs positives, la variable aléatoire $\exp\left(-\int_t^T \lambda_s\, ds\right)$ est bornée par 1. Puis, nous avons pu utiliser le théorème de Tonelli conditionnel pour inter-changer les intégrales d'Itô et les espérances conditionnelles présentes dans les calculs comme dans l'expression de $F(t,T)$. Nous avons aussi imposé l'indépendance de certaines tribus dans la section 3.1 pour refléter l'indépendance des risques de défaut d'une obligation et de l'intérêt sans risque. Ces indépendances nous ont permis d'obtenir les résultats de transitions de filtration des Proposition 3.2.4 et Proposition 3.2.5.

Les techniques et les résultats dans ce mémoire peuvent être utilisés pour d'autres modèles de processus d'Itô à valeurs réelles positives fonction d'un processus de diffusion. Il suffit de résoudre les EDPs de Proposition 2.1.1 et Proposition 2.1.1 spécifiques aux nouveaux modèles. Pour la suite, un des efforts à faire est d'affaiblir les hypothèses en enlevant l'hypothèse de positivité et en considérant des processus de diffusion multifacteurs à facteurs dépendants. Nous pourrons aussi travailler sur la calibration du modèle de processus de défaillance. Pour le cas du modèle CIR multifacteurs, nous pouvons se référer au travail de Chen et Scott [CS03] dans lequel ils estiment les paramètres d'un modèle d'intérêt et adapter leurs résultats au modèle de processus de défaillance.

Bibliographie

[AN98] Kimiaki Aonuma et Hidetoshi Nakagawa. “Valuation of credit default swap and parameter estimation for Vasicek-type hazard rate model”. In : *Working Papei* (1998). Publisher : Citeseer.

[BJ04] Christophette Blanchet-Scalliet et Monique Jeanblanc. “Hazard rate for credit risk and hedging defaultable contingent claims”. In : *Finance and Stochastics* 8.1 (1er jan. 2004), p. 145-159.

[CS03] Ren-Raw Chen et Louis Scott. “Multi-Factor Cox-Ingersoll-Ross Models of the Term Structure : Estimates and Tests from a Kalman Filter Model”. In : *The Journal of Real Estate Finance and Economics* 27.2 (1er sept. 2003), p. 143-172.

[Çin11] Erhan Çinlar. *Probability and Stochastics*. T. 261. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY : Springer New York, 2011.

[CIR85] John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll et Stephen A. Ross. “A Theory of the Term Structure of Interest Rates”. en. In : *Econometrica* 53.2 (mars 1985), p. 385.

[Duf99] Gregory R Duffee. “Estimating the price of default risk”. In : *The Review of financial studies* 12.1 (1999). Publisher : Oxford University Press, p. 197-226.

[DS99] Darrell Duffie et Kenneth Singleton. “Modeling Term Structures of Defaultable Bonds”. In : *The Review of Financial Studies* 12.4 (1999). Publisher : Society for Financial Studies, p. 687-720.

[JT95] Robert A. Jarrow et Stuart M. Turnbull. “Pricing Derivatives on Financial Securities Subject to Credit Risk”. In : *The Journal of Finance* 50.1 (1995). Publisher : [American Finance Association, Wiley], p. 53-85.

[KS96] Ioannis Karatzas et Steven E. Shreve. *Brownian motion and stochastic calculus*. 2nd ed. Graduate texts in mathematics 113. New York : Springer, 1996. 470 p.

[Lan98] David Lando. “On cox processes and credit risky securities”. en. In : *Review of Derivatives Research* 2.2-3 (déc. 1998), p. 99-120.

[Sch17] Rene Schilling. *Measures, Integrals and Martingales*. 2e éd. Cambridge, England : Cambridge University Press, avr. 2017.

[Vas77] Oldrich Vasicek. “An equilibrium characterization of the term structure”. In : *Journal of Financial Economics* 5.2 (1977), p. 177-188.

ANNEXES

A Mesure et Intégration

Soient Ω un ensemble, $\mathcal{P}(\Omega)$ l'ensemble de parties de Ω.

Définition A.1
Une tribu $\mathcal{F}$ sur Ω est une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$ vérifiant les propriétés suivantes.

(i) $\Omega \in \mathcal{F}$;

(ii) si $A \in \mathcal{F}$, alors $A^c \in \mathcal{F}$ (stabilité par complémentarité) ;

(iii) si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$, alors $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$ (stabilité par union dénombrable).

Un élément de $\mathcal{F}$ est appelé ensemble mesurable.

Propriétés A.1

(i) $\emptyset \in \mathcal{F}$.

(ii) Si $A, B \in \mathcal{F}$, alors $A \bigcup B \in \mathcal{F}$.

(iii) Si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$, alors $\bigcap\limits_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

Proposition A.1
L'intersection d'une famille non vide de tribu de Ω est une tribu de Ω. i.e, si $(A_i)_{i\in I}$ est une famille non vide de tribus de Ω, alors $\bigcap_{i\in I} A_i$ est une tribu sur Ω.

Proposition A.2 (tribu engendré)
Soient A et B des éléments de $P(\Omega)$. Il existe une plus petite tribu sur Ω contenant A. Cette tribu dite engendrée par A et notée $\sigma(A)$ est l'intersection de toutes les tribus sur Ω contenant A. Ensuite, nous notons par $A \vee B$ la tribu engendrée par $A \cup B$.

Définition A.2
La tribu engendré $\sigma(\mathcal{O})$ par l'ensemble de tous les ouverts $\mathcal{O} = \mathcal{O}_{\mathbb{R}^n}$ de $\mathbb{R}^n$ est appelée tribu borélienne. Cette tribu est notée $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

Définition A.3
Soit $\mathcal{F}$ une tribu sur Ω. Le couple $(\Omega, \mathcal{F})$ est appelé espace mesurable.

Définition A.4 (tribu produit)
Soient $(\Omega, \mathcal{F})$, $(E, \mathcal{E})$ des espaces mesurables. La tribu produit $\mathcal{F} \otimes \mathcal{E}$ est une tribu de $\Omega \times E$ définie par

$$\mathcal{F} \otimes \mathcal{E} := \sigma\left\{A \times B : A \in \mathcal{F}, B \in \mathcal{E}\right\}.$$

Proposition A.3 (image réciproque)
Soient Ω et E deux ensembles, $f : \Omega \longrightarrow E$ une fonction, $\mathcal{E}$ une tribu sur E. Alors

$$f^{-1}(\mathcal{E}) = \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{E}\}$$

est une tribu sur Ω.

Définition A.5
Soient $(\Omega, \mathcal{F})$, $(E, \mathcal{E})$ deux espaces mesurables. Une fonction $f : \Omega \longrightarrow E$ est dit $\mathcal{F}/\mathcal{E}$-mesurable si

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{F} \quad , \forall B \in \mathcal{E}.$$

Si il n'y a pas d'ambigüité, on écrit tout simplement mesurable, ou $\mathcal{F}-$mesurable si on veut préciser la tribu $\mathcal{F}$.

On note $\mathcal{M}(\mathcal{F})$ (resp. $\mathcal{M}^+(\mathcal{F})$) l'ensemble des fonctions (resp. fonctions positives) $\mathcal{F}$-mesurables.

Proposition A.4
La composition de deux applications mesurables est mesurable.

Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable.

Définition A.6
Une mesure positive sur $(\Omega, \mathcal{F})$ est une application $\mu : \mathcal{F} \longrightarrow [0, \infty]$ vérifiant les propriétés suivantes.

(i) $\mu(\emptyset) = 0$.

(ii) Pour toute suite d'ensembles mesurables $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ d'ensembles mesurables disjointes, on a

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n).$$

Le triplet $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ est appelé espace mesuré. Si $\mu(\Omega) = 1$, μ est appelée mesure de probabilité et $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ est appelé espace probabilisé.

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré.

Définition A.7
La mesure μ est dite $\sigma-$finie si il existe une suite d'ensembles mesurables $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \Omega$ tel que $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega$ et $\mu(A_n) < \infty$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Puis, $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ est dit espace mesuré $\sigma-$fini si μ est $\sigma-$finie.

Définition A.8
Un élément N de $\mathcal{P}(\Omega)$ est dite $\mu-$négligeable s'il existe $A \in \mathcal{F}$ tel que $N \subset A$ et $\mu(A) = 0$.

Définition A.9
Une tribu $\mathcal{F}$ définie sur Ω est dite complète si tout ensemble $\mu-$négligeable de $\mathcal{P}(\Omega)$ est $\mathcal{F}-$mesurable. i.e

$$\mathcal{N} := \{N \in \mathcal{P}(\Omega) : \ \exists A \in \mathcal{F} \mid N \subset A, \mu(A) = 0\} \subset \mathcal{F}.$$

Définition A.10
Une propriété ou une relation dépendante de $\omega \in \Omega$ est dite $\mu-$presque partout ($\mu - p.p.$) si l'ensemble des éléments de Ω ne vérifiant pas la propriété ou la relation est $\mu-$négligeable.

Définition A.11
Une fonction f de Ω à valeurs réelles est appelée fonction simple si elle prend un nombre fini de valeurs. Supposons que f est $\mathcal{F}-$mesurable et prend n valeurs distinctes, a_i la valeur de f sur $A_i \in \mathcal{F}$, pour $1 \leq i \leq n$. La fonction f peut être représenté par $f = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{A_i}$ et on a

$$f(\omega) = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{A_i}(\omega),$$

où $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une partition de Ω, $A_i = f^{-1}(a_i) \in \mathcal{F}$, pour tout $1 \leq i \leq n$.

On note $\mathcal{E}(\mathcal{F})$(resp. $\mathcal{E}^+(\mathcal{F})$) l'ensemble des fonctions simples (resp. fonctions simples positives) $\mathcal{F}-$mesurable.

Définition A.12
Soit $f = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{A_i}$ une fonction simple de Ω à valeurs réelles positives $\mathcal{F}-$mesurable, on définit la $\mu-$intégrale de f par le nombre

$$I_\mu(f) := \sum_{i=1}^{n} a_i \mu(A_i) \in [0, \infty].$$

I_μ est une application de $\mathcal{E}^+(\mathcal{F})$ à valeurs dans $[0, \infty]$.

Définition A.13
Soit f une fonction à valeurs réelles positives $\mathcal{F}-$mesurable, on définit la $\mu-$intégrale de f par

$$\int f d\mu := \sup \left\{ I_\mu(g) : g \leq f, g \in \mathcal{E}^+(\mathcal{F}) \right\} \in [0, \infty].$$

Si on veut préciser la variable d'intégration, on écrit $\int f(\omega)\, d\mu(\omega)$.

Propriétés A.2
Soient f, g des fonctions à valeurs réelles positives $\mathcal{F}-$mesurable. Alors

(i) $\int \mathbb{1}_A \, d\mu = \mu(A)$ *pour tout $A \in \mathcal{F}$.*

(ii) $\int \lambda f \, d\mu = \lambda \int f \, d\mu$ *pour tout $\lambda \geq 0$.*

(iii) $\int (f + g) \, d\mu = \int f \, d\mu + \int g \, d\mu$.

(iv) $\int f \, d\mu \leq \int g \, d\mu$ *si $f \leq g$.*

Définition A.14
Soit f une fonction de Ω à valeurs réelles $\mathcal{F}-$mesurable. f est dite $\mu-$intégrable si $\int \max(f, 0) \, d\mu$ et $\int \max(-f, 0) \, d\mu$ sont finie. Par extension de la définition de la $\mu-$intégrale d'une fonction positive de $\mathcal{M}^+(\mathcal{F})$, on définit la $\mu-$intégrale de f par

$$\int f \, d\mu := \int \max(f, 0) \, d\mu - \int \max(-f, 0) \, d\mu \in \mathbb{R}.$$

On note $\mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ ou tout simplement $\mathcal{L}^1(\mu)$ l'ensemble des fonctions à valeurs réelles $\mathcal{F}-$mesurable $\mu-$intégrables .

Théorème A.1
Soient f, g des fonctions $\mu-$intégrable. Alors, nous avons $\mu - p.p.$

(i) $\alpha f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ *et* $\int \alpha f \, d\mu = \alpha \int f \, d\mu$ *pour tout* $\alpha \in \mathbb{R}$ *;*

(ii) $f + g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ *et* $\int (f+g) \, d\mu = \int f \, d\mu + \int g \, d\mu$ *;*

(iii) $\int f \, d\mu \leq \int g \, d\mu$ *si* $f \leq g \; \mu - p.p.$ *.*

Définition A.15
De manière plus générale, pour un certain $p \in [1, \infty]$, $\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ est l'ensemble des fonctions

$$\left\{ f \in \mathcal{M}(\mathcal{F}) : |f|^p \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu) \right\}.$$

Définition A.16
Soit f une fonction de $\mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$. Alors

$$\int_A f \, d\mu := \int \mathbb{1}_A f \, d\mu \quad \text{pour tout } A \in \mathcal{F}.$$

En particulier, comme Ω est $\mathcal{F}-$mesurable, nous avons $\int_\Omega f \, d\mu = \int f \, d\mu$.

Proposition A.5
Soit A un ensemble $\mathcal{F}$-mesurable tel que $\mu(A) = 0$. Alors

$$\int_A f \, d\mu = 0. \tag{41}$$

Proposition A.6
Soit f une fonction à valeurs réelles positives éléments de $\mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$. L'application ν de Ω à valeurs réelles positives définie par

$$\nu(A) = \int_A f \, d\mu, \quad \text{pour tout } A \in \mathcal{F},$$

est une mesure sur l'espace mesurable $(\Omega, \mathcal{F})$. Cette mesure est appelée mesure à densité f par rapport à μ. Nous écrivons $d\nu = f d\mu$ et $f = \frac{d\nu}{d\mu}$.

Théorème A.2 (Convergence monotone)
Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré ; $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite croissante de fonctions mesurables de Ω à valeurs réelles positives ,i.e. $0 \leq u_n \leq u_{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$; $u = \sup_{n\in\mathbb{N}} u_n \; \mu - p.p.$. Alors, u est une fonction mesurable et

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} \int u_n \, d\mu = \int \sup_{n\in\mathbb{N}} u_n \, d\mu = \int u \, d\mu.$$

En plus, u est $\mu-$intégrable si et seulement si $\sup_{n\in\mathbb{N}} \int u_n \, d\mu$ est finie.

Théorème A.3 (mesure produit)
Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, $(E, \mathcal{E}, \nu)$ des espaces mesurés $\sigma-$finis. La mesure sur $(\Omega \times E, \mathcal{F} \otimes \mathcal{E})$ notée $\mu \otimes \nu$ définie par

$$\mu \otimes \nu(A \times B) := \mu(A)\nu(B) \quad \text{pour tout } A \in \mathcal{F}, B \in \mathcal{E}$$

est appelé mesure produit. Elle est unique.

Théorème A.4 (Tonelli)
Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, $(E, \mathcal{E}, \nu)$ des espaces mesurés $\sigma-$finis, Soit $u : (\omega, y) \longmapsto u(\omega, y)$ une fonction de $\Omega \times E$ à valeurs réelles positives. Nous supposons que u est $\mathcal{F} \otimes \mathcal{E}-$mesurable. Alors

(i) $u(., y)$ *est* $\mathcal{F}-$*mesurable pour* y *fixé ;* $u(\omega, .)$ *est* $\mathcal{E}-$*mesurable pour* ω *fixé.*

(ii) $\displaystyle\int_Y u(., y)\, d\nu(y)$ *est* $\mathcal{F}-$*mesurable ;* $\displaystyle\int_\Omega u(\omega, .)\, d\mu(\omega)$ *est* $\mathcal{E}-$*mesurable.*

(iii) $\displaystyle\int_\Omega \int_Y u(\omega, y)\, d\nu(y)\, d\mu(\omega) = \int_Y \int_\Omega u(\omega, y)\, d\mu(\omega)\, d\nu(y) = \int_{\Omega \times Y} u(\omega, y)\, d(\mu \otimes \nu)(\omega, y).$

Théorème A.5 (Fubini)
Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, $(E, \mathcal{E}, \nu)$ des espaces mesurés $\sigma-$finis, $u : (\omega, y) \longmapsto u(\omega, y)$ une fonction de $\Omega \times E$ à valeurs réelles. Nous supposons que u est $\mathcal{F} \otimes \mathcal{E}-$mesurable. Si l'un des intégraux

$$\int_\Omega \int_Y |u(\omega, y)|\, d\nu(y)\, d\mu(\omega)\ ,\ \int_Y \int_\Omega |u(\omega, y)|\, d\mu(\omega)\, d\nu(y)\ ,\ \int_{\Omega \times Y} |u(\omega, y)|\, d(\mu \otimes \nu)(\omega, y) \tag{42}$$

est fini alors tous les trois intégraux sont finis et

(i) $u(., y)$ *est* $\mu-$*intégrable pour* y *fixé ;* $u(\omega, .)$ *est* $\nu-$*intégrable pour* ω *fixé.*

(ii) $\int_Y u(., y)\, d\nu(y)$ *est* $\mu-$*intégrable ;* $\int_\Omega u(\omega, .)\, d\mu(\omega)$ *est* $\nu-$*intégrable.*

(iii) $\displaystyle\int_\Omega \int_Y u(\omega, y)\, d\nu(y)\, d\mu(\omega) = \int_Y \int_\Omega u(\omega, y)\, d\mu(\omega)\, d\nu(y) = \int_{\Omega \times Y} u(\omega, y)\, d(\mu \otimes \nu)(\omega, y).$

Proposition A.7 (Inégalité de Jensen (fonction continue))
Soient f une fonction réelle continue à valeurs réelles , Φ une fonction convexe réelle à valeurs réelles. Alors pour tous nombres réels $a < b$, nous avons

$$\Phi\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\, dx\right) \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b \Phi(f(x))\, dx.$$

B Variable Aléatoire

Définition B.1 (espace probabilisé)
On dit que l'espace mesuré $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ est un espace probabilisé si $\mathbb{P}(\Omega) = 1$. Dans ce cas, Ω est appelé univers, $\mathbb{P}$ est dite une probabilité et on appelle évènement toute ensemble $\mathcal{F}-$mesurable. $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ est dit complet si la tribu $\mathcal{F}$ est complète.

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé complet.

Définition B.2 (variable aléatoire)
Soit $(E, \mathcal{E})$ un espace mesurable. Une variable aléatoire de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans E est une fonction de Ω à valeurs dans E et est $\mathcal{F}/\mathcal{E}-$mesurable. Si $E = \mathbb{R}$ (resp. $E = \mathbb{R}_+$), on dit que c'est une variable aléatoire réelle (resp. variable aléatoire positive).

Définition B.3 (espérance mathématique)
Soit X une variable aléatoire réelle. L'espérance mathématique de X notée $\mathbb{E}[X]$ est définie par

$$\mathbb{E}[X] := \int X\, d\mathbb{P}.$$

Plus généralement, Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^m$. L'éspérance mathématique de X est une matrice $A = (A_{ij})_{\substack{1\le i\le p\\ 1\le j\le m}}$ définie par

$$A_{ij} = \mathbb{E}\left[X_{ij}\right] \ , \quad i = 1, 2, \cdots, p; j = 1, 2, \cdots, m. \tag{43}$$

Définition B.4 (Moment d'une variable aléatoire)
Soit X une variable aléatoire réelle. Le moment d'ordre p de X noté $M_p(X)$ est défini par

$$M_p(X) := \mathbb{E}\left[X^p\right] \ , \quad p \in \mathbb{N}^*. \tag{44}$$

Ensuite,

(i) X est dite intégrable si $\mathbb{E}\left[|X|\right]$ est finie .

(ii) X est dite carrée intégrable si $\mathbb{E}\left[X^2\right]$ est finie.

Proposition B.1 (Inégalité de Cauchy-Schwartz (espérance))
Soient X, Y deux variables aléatoires réelles de $(\Omega, \mathcal{F})$. Alors

$$\mathbb{E}\left[|XY|\right] \le \mathbb{E}\left[X^2\right]^{1/2} \mathbb{E}\left[Y^2\right]^{1/2}.$$

Cette inégalité implique que la variable aléatoire XY est intégrable si X et Y sont carrées intégrables.

Définition B.5
Soit $(E, \mathcal{E})$ un espace mesurable, X une variable aléatoire de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans E. Nous désignons par $\{X \in B\}$ l'ensemble $\mathcal{F}-$mesurable définie par

$$\{X \in B\} := \{\omega : X(\omega) \in B\} \ \textit{pour } B \in \mathcal{E}.$$

Définition B.6 (convergence d'une suite de variables aléatoires réelles)
Soient $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires réelles et X une variable aléatoire réelle.

(1) On dit que $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge presque surement vers X noté $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}-p.s.} X$ si

$$\mathbb{P}\left\{\omega \in \Omega : \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) \neq X(\omega)\right\} = 0.$$

(2) On dit que $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge en probabilité vers X noté $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ si

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|X - X_n| > \varepsilon) = 0 \qquad \textit{pour tout } \varepsilon > 0.$$

(3) Soit $p \ge 1$ un nombre réel. Nous supposons que $\mathbb{E}\left[|X|\right] < \infty$ et $\mathbb{E}\left[|X_n|\right] < \infty$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On dit que $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge en moyenne d'ordre p ou en norme $\mathcal{L}^p$ vers X noté $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}^p} X$ si

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left[|X - X_n|^p\right] = 0.$$

Définition B.7 (loi de probabilité)
Soit X une variable aléatoire de $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$. La mesure image $\mathbb{P}_X$ de la variable aléatoire X est une mesure sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}^p))$ définie par

$$\mathbb{P}_X(B) := \mathbb{P}\left\{\omega : X(\omega) \in B\right\} \qquad \textit{pour tout } B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^p).$$

$\mathbb{P}_X$ est dite loi de X.

Définition B.8 (loi conditionnelle)
Soit $\mathcal{G}$ une sous-tribu de $\mathcal{F}$, X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^p$. La variable aléatoire $\mathcal{G}-$mesurable

$$\mathbb{P}(X \in B \mid \mathcal{G}) := \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{X\in B} \,\middle|\, \mathcal{G}\right]$$

est appelée probabilité conditionnelle de l'évènement $\{\omega : X(\omega) \in B\}$ sachant la tribu $\mathcal{G}$, pour $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^p)$.

C Intégrale d'Itô

Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé complet, $B = (B_t)_{t\geq 0}$ un mouvement Brownien de $\mathbb{R}$ sous $\mathbb{P}$, $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ la filtration naturelle de B.

Définition C.1
Soient $T > 0$, $\theta = (\theta_t)_{t\geq 0}$ un processus mesurable, adapté à la filtration $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ et vérifiant l'égalité $\mathbb{P}\left\{\omega : \int_0^T \theta(s,\omega)^2\, ds < \infty\right\} = 1$; $(u^{(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de processus élémentaires mesurables, adaptés à $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ vérifiant les propriétés $\mathbb{P}\left\{\omega : \int_0^T u^{(n)}(s,\omega)^2\, ds < \infty\right\} = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $\int_0^T \left|\theta_s - u_s^{(n)}\right|^2 ds \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

L'intégrale stochastique au sens d'Itô de θ de 0 à t est la variable aléatoire notée $\int_0^t \theta_s\, dB_s$ définie par

$$\int_0^t u_s^{(n)}\, dB_s \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^t \theta_s\, dB_s \quad \textit{pour } 0 < t \leq T.$$

Proposition C.1
Soient $T > 0$, $\theta = (\theta_t)_{t\geq 0}$ un processus mesurable, adapté à $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ vérifiant la propriété $\mathbb{P}\left\{\omega : \int_0^T \theta(s,\omega)^2\, ds < \infty\right\} = 1$. Alors, nous avons

(i) $\theta \longmapsto \int_0^t \theta_s dB_s$ *est linéaire* $\mathbb{P}-p.p.$, $0 \leq t \leq T$.

(ii) $\left(\int_0^t \theta_s dB_s\right)_{0\leq t\leq T}$ *est à trajectoire continue.*

(iii) $\left(\int_0^t \theta_s dB_s\right)_{0\leq t\leq T}$ *est adapté à* $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$.

Si en plus

$$\mathbb{E}\left[\theta_t^2\right] < \infty \textit{ pour tout } 0 \leq t \leq T. \tag{45}$$

Nous avons les résultats suivants.

(iv) Si (45) est vérifiée, $\mathbb{E}\left[\int_u^t \theta_s dB_s \,\middle|\, \mathcal{F}_u\right] = 0$, *pour* $0 \leq u < t \leq T$.

(v) Si (45) est vérifiée, $\mathbb{E}\left[\left(\int_u^t \theta_s dB_s\right)^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_u\right] = \mathbb{E}\left[\int_u^t \theta_s^2 ds \,\middle|\, \mathcal{F}_u\right]$, *pour* $0 \leq u < t \leq T$.

Définition C.2 (processus d'Itô)
Soient $B = (B_t)_{t\geq 0}$ un mouvement Brownien de $\mathbb{R}^m$ sous $\mathbb{P}$, $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ la filtration naturelle de B. Le processus stochastique $X = (X_t)_{t\geq 0}$ défini sur $(\Omega, \mathcal{F})$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$ est dit processus d'Itô si X vérifie

$$X_t = X_0 + \int_0^t a_s\, ds + \int_0^t b_s\, dB_s\,, \quad t \geq 0$$

ou simplement

$$dX_t = a_t dt + b_t dB_t \ , \quad t \geq 0,$$

où $X_t = \begin{pmatrix} X_t^{(1)} \\ \vdots \\ X_t^{(p)} \end{pmatrix}$, $a_t = \begin{pmatrix} a_t^{(1)} \\ \vdots \\ a_t^{(p)} \end{pmatrix}$, $b_t = \begin{pmatrix} b_t^{(1,1)} & \cdots & b_t^{(1,m)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_t^{(p,1)} & \cdots & b_t^{(p,m)} \end{pmatrix}$, $B_t = \begin{pmatrix} B_t^{(1)} \\ \vdots \\ B_t^{(p)} \end{pmatrix}$; $(a_t^{(i)})_{t\geq 0}$ *est mesurable, adapté à* $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ *tel que* $\mathbb{P}\left\{\omega : \int_0^t \left|a^{(i)}(s,\omega)\right| ds < \infty, \forall t \geq 0\right\} = 1$; $(b_t^{(i,j)})_{t\geq 0}$ *est un processus mesurable, adapté à* $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ *tel que* $\mathbb{P}\left\{\omega : \int_0^t \left|b^{(i,j)}(s,\omega)\right|^2 ds < \infty, \forall t \geq 0\right\} = 1$; *pour* $i = 1, 2, \cdots, p$, $j = 1, 2, \cdots, m$.

Théorème C.1 (Formule d'Itô multidimensionnelle)
Soit $X = (X_t)_{t\geq 0}$ *un processus d'Itô de* $(\Omega, \mathcal{F})$ *à valeurs dans* $\mathbb{R}^p$ *défini par*

$$dX_t = a_t dt + b_t dB_t \ , \quad t \geq 0,$$

Soit f *une fonction de* $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^p$ *à valeurs réelles de classe* $C^{1,2}$. *Alors* $(f(t, X_t))_{t\geq 0}$ *est un processus d'Itô et*

$$df(t, X_t) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_t)dt + \sum_{i=1}^{p} \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, X_t)dX_t^{(i)} + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(t, X_t)dX_t^{(i)}dX_t^{(j)} \ , \quad t \geq 0,$$

où le calcul de $dX_t^{(i)}dX_t^{(j)}$ *suit les règles* $dtdt = dtdB_t^{(i)} = dB_t^{(i)}dt = 0$, $dB_t^{(i)}dB_t^{(j)} = 0$, *pour* $i \neq j$ *et* $dB_t^{(i)}dB_t^{(i)} = dt$, *pour* $i, j = 1, 2, \cdots, m$.

Auteur :
RANDRIAMIFIDY Michael Fitiavana
randri.fitiavana@gmail.com

Titre : **MODÈLE MULTIFACTEURS DE COX-INGERSOLL-ROSS POUR L'ÉVALUATION D'UN CONTRAT D'ÉCHANGE SUR RISQUE DE CRÉDIT**

Résumé : Dans ce mémoire, nous avons travaillé sur l'évaluation du produit financier dérivé appelé contrat d'échange sur risque de crédit. Pour cela, nous avons utilisé le processus de diffusion CIR multifacteurs pour modéliser la probabilité de défaillance de l'obligation à défaut sous-jacent. Ensuite, nous avons considéré deux hypothèses différentes de remboursement. Dans la première hypothèse, à l'instant du défaut, l'émetteur de l'obligation rembourse une fraction de la valeur d'une obligation sans risque, payant les mêmes coupons que l'obligation à défaut considérée. Dans la deuxième hypothèse, au moment du défaut, l'émetteur de l'obligation rembourse une fraction de la valeur, juste avant le défaut, d'une obligation à zéro-remboursement payant les mêmes coupons que l'obligation à défaut considérée. Nous avons déterminé l'expression des espérances conditionnelles en résolvant des équations différentielles partielles. Enfin, nous avons pu déterminer, respectivement sous les deux hypothèses de remboursements avancés, l'expression de la valeur et de la prime d'un contrat d'échange sur risque de crédit.

Mots clés : contrat d'échange sur risque de crédit, obligation à défaut, processus de taux de défaillance, modèle multifacteurs de Cox-Ingersoll-Ross, équation différentielle stochastique, processus de survie

Abstract : In this thesis, we worked on the valuation of a financial derivative called credit default swap. To do this, we used the multifactor CIR diffusion process to model the default probability of the underlying defaultable bond. We then considered two different recovery assumptions. Under the first assumption, at the time of default, the bond issuer redeems a fraction of the value of a risk-free bond paying the same coupons as the defaultable bond under consideration. In the second assumption, at the time of default, the bond issuer redeems a fraction of the value, just before default, of a zero-recovery bond paying the same coupons as the defaultable bond under consideration. We determined the expression of conditional expectations by solving partial differential equations. Finally, we were able to determine, respectively under the two recovery assumptions put forward, the expression of the value and the premium of a credit default swap.

Keywords : credit default swap, defaultable bond, hazard rate process, multifactor Cox-Ingersoll-Ross model, stochastic differential equation, survival process

Encadreur :
Dr. LALAHARISON Hanjarivo
lalaharisonh@gmail.com